

해남 송호리1호선

과 학 적 분 석 보 고 서
海 南 松 湖 里 一 號 船

The Scientific Analysis Report on
Haenam Songhori Shipwreck No.1

2025

해남 송호리1호선

과 학 적 분 석 보 고 서
海 南 松 湖 里 一 號 船

The Scientific Analysis Report on
Haenam Songhori Shipwreck No.1

목 차

I. 분석 개요	06
----------	----

II. 선체 및 출수유물 분석	
1. 목재 화학 분석	10
2. 선체 수종 및 수밀재 분석	22
3. 도기호 내 종자유체 분석	33
4. 출수 닻돌 과학적 분석 및 진단	40

III. 연대분석	
1. 방사성탄소연대분석	48
2. 연륜연대분석	52

IV. 고선박 분해 생물 분석	
1. 미생물 분해 양상 분석	62
2. 미생물 군집 분석	74
3. 해양천공동물 분석	83

V. 종합고찰 및 맺음말	90
---------------	----

I

분석 개요

I. 분석 개요

해남 송호리1호선(松湖里1号船)은 2023년 5월 22일 전라남도 해남군 송지면 송호리 송호해수욕장 인근에서 무인항공기 촬영을 하던 개인 연구자에 의해 발견·신고되면서 알려지게 되었다. 이에, 국립해양유산연구소는 2023년 6월 26일부터 발굴조사에 착수하여 9월 19일까지 선체편과 유물을 인양하여 유물과학팀으로 이송하였다. 송호리1호선은 선체편 42점으로 인양된 즉시 탈염처리실로 운반하여 탈염처리를 실시하였으며, 그 밖에 도자기, 목재 유물 등이 수습되었다.

송호리1호선은 조간대 매장환경에서 발굴된 고선박으로, 선체와 출수유물의 정보와 상태를 규명하기 위해 다각적인 과학적 분석을 수행하였다. 본 연구는 2023년부터 2025년에 걸쳐 단계적으로 진행되었으며, 선체 수중 분석, 수밀재 종 분석, 방사성탄소연대분석은 국립해양유산연구소 주관으로 실시하였다.

목재의 화학 성분 및 미생물 분해 특성 분석은 전남대학교 임산공학과, 닻돌의 지구과학적 분석 및 보존상태 진단은 충북대학교 목재·종이과학과와 공동으로 진행하였다. 또한, 종자유체 분석(국립경주문화유산연구소 안소현)과 해양천공동물 분석(국립호남권생물자원관 정준성)은 전문 연구자에게 의뢰하여 수행하였다.

목재 주성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌) 비율과 결정화도를 측정하여 분해 정도를 평가하였으며, 선체 보존처리 방안 마련에 필요한 기초자료를 확보하였다. 출수유물인 도기호 내부에서는 다양한 곡물 및 종자류가 확인되었으며, 실체현미경 관찰을 통해 종 수준으로 동정하여 해당 시기의 식생과 생활상을 복원하는 자료로 활용하였다. 닻돌의 경우 초음파 및 열화상 분석을 통해 암종과 성분, 보존상태를 진단하고 훼손지도를 작성하여 향후 보존처리에 기초자료로 삼고자 하였다. 또한, 선체 및 출토 유기물의 절대연대는 방사성탄소연대분석과 연륜연대분석을 통해 추정하였다. 방사성탄소연대분석은 외부 전문기관에 의뢰하였으며, 연륜연대분석은 목재유산연구소와 공동연구로 수행하였다. 아울러 송호리1호선은 조간대 매장환경에 노출된 특성상, 목재에 피해를 유발하는 해양천공동물과 미생물에 대한 종 동정 및 군집 분석도 실시하였다. 이를 통해 해양생물과 미생물의 가해 양상과 군집 특성을 규명하고, 선체의 손상 원인을 종합적으로 파악하였다.

이와 같은 종합적인 과학적 분석을 통해 송호리1호선 연대와 선체의 피해 원인과 분해 양상, 유기물 및 출수유물의 성격을 규명하였으며, 이를 바탕으로 향후 고선박 보존처리 및 복원 방안을 마련하기 위한 기초자료를 구축하고자 하였다.



그림 1. 송호리1호선 항공 사진

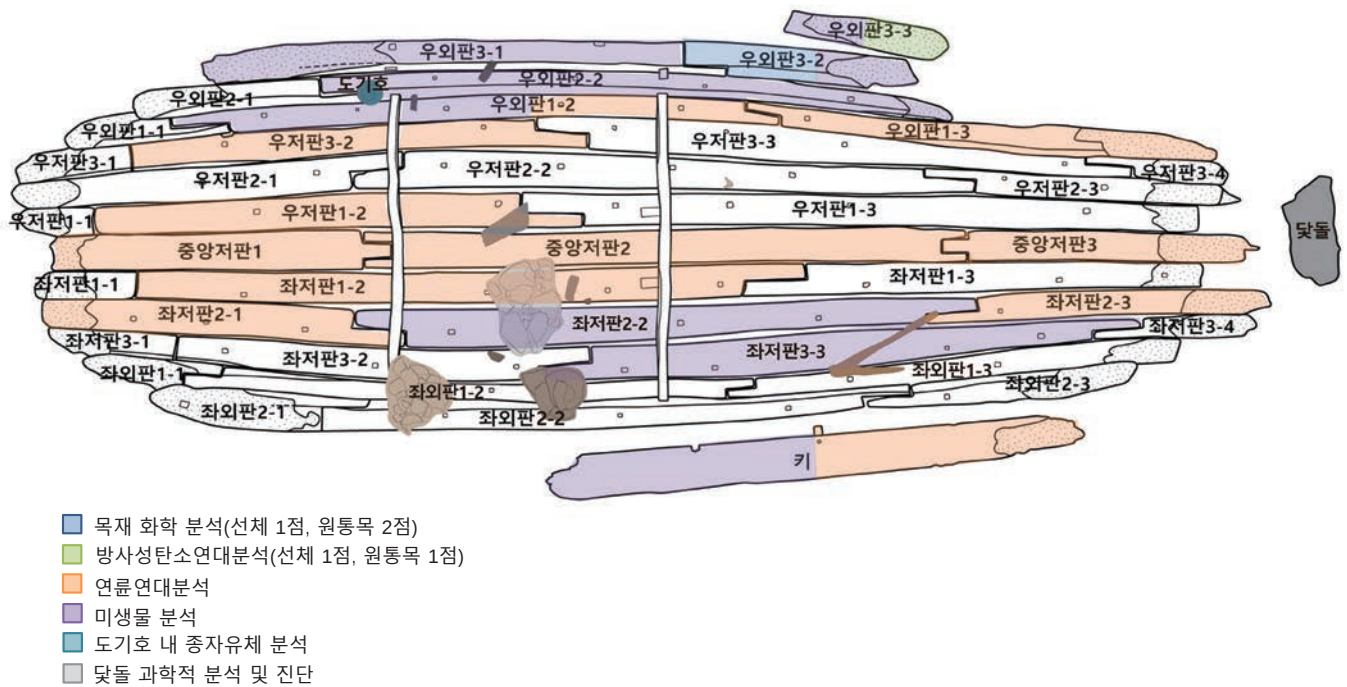


그림 2. 송호리1호선 과학적 분석 위치

해남 송호리1호선 과학적 분석 보고서

The Scientific Analysis Report on Haenam Songhori Shipwreck No.1

海 南 松 湖 里 一 號 船

II

선체 및 출수유물 분석

1. 목재 화학 분석	10
2. 선체 수종 및 수밀재 분석	21
3. 도기호 내 종자유체 분석	33
4. 출수 닻돌 과학적 분석 및 진단	40

II. 선체 및 출수유물 분석

본 연구에서는 선체의 분해 상태를 화학적으로 분석하여 목재 내부와 외부 간의 분해 차이를 규명하고자 하였다. 이는 선체의 보존처리 방법 수립 및 약제 선정에 필요한 기초 자료를 확보하기 위한 것이다. 특히 부후 정도가 심한 고선박의 경우, 2단계 PEG(polyethylene glycol) 처리법의 적용이 요구되므로, 화학 분석을 통해 목재의 분해 상태를 면밀히 파악할 필요가 있다. 수종 분석은 선체 복원 과정에서 유실된 부분이나 결구에 사용되는 목재종을 원래와 동일한 수종으로 대체·보완하기 위해 반드시 수행되는 조사 방법이다. 아울러 수종 분석을 통해 목재가 어떤 나무로 제작되었는지 확인함으로써, 선박 제작 당시 사용된 재료에 대한 정보를 확보할 수 있다. 또한, 도기호 내 종자류 분석을 실시하여, 송호리1호선 선상에서의 생활과 당대 식생 환경을 복원할 수 있는 자료를 구축하고자 하였다. 마지막으로, 닻돌에 대해서는 자연과학적 분석과 상태 진단을 병행하여, 보존처리 방안을 마련하는 기초자료로 활용하고자 하였다.

1. 목재 화학 분석

1) 머리말

목재 화학 분석은 목재를 구성하고 있는 화합물을 확인하는 방법이다. 최대함수율 측정을 통해 목재포수함량을 분석하여 부후정도를 확인하며, 목재 화학 분석을 통해 홀로셀룰로오스(holocellulose), 리그닌(lignin), 회분(ash) 등을 정량분석하여 대조군과 비교하여 상태를 분석하였다. 또한, 분석장비(X선회절분석, 적외선분광분석)를 활용하여 셀룰로오스가 갖는 특징과 결정성 등을 확인하여 분해 정도를 파악하고자 하였다.

2) 분석 대상

전라남도 해남군 송지면 송호해수욕장 해역에서 출수된 송호리1호선의 선체편 1점과 원통목 2점에서 시료를 채취하였다(표 1). 분석을 진행할 시료들에 대한 수종 분석을 우선적으로 진행하여 수종에 따른 결과값을 비교하고자 하였다.

〈표 1〉 송호리1호선 목재 화학 분석 대상

연번	시료명	시료사진	수종
1	우외판3-2		소나무류
2	원통목1		느티나무류
3	원통목2		상수리나무류

3) 분석 방법

① 최대함수율 측정

송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2를 대상으로 최대함수율을 측정하였다. 각 시료의 횡단면을 기준으로 최외각에서 중심부까지 약 $1 \times 1 \times 1 \text{cm}^3$ 크기의 목편을 연속으로 채취하여 최대함수율을 측정하였다. 목편을 포수상태로 만들기 위해 증류수가 담긴 비커에 넣고 진공펌프를 이용하여 일정한 질량이 얻어질 때까지 30분 단위로 반복처리 하였다. 포수된 목편의 중량을 측정한 후, $103 \pm 3^\circ\text{C}$ 에서 건조하여 전건중량을 측정하였다. 최대함수율은 아래 식에 따라 계산하였다.

$$\text{최대함수율(\%)} = \frac{\text{포수된 목편 중량} - \text{목편 전건중량}}{\text{목편 전건중량}} \times 100$$

② 목재 화학 분석

시료를 충분히 확보할 수 있는 송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2를 대상으로 화학 분석을 진행하였다. 각 시료를 상온에서 건조한 다음 20~80 mesh로 분쇄하여 화학 분석을 진행하였다. TAPPI standard(TAPPI test methods, 1996)에 근거하여 회분(T211), 냉온수추출물(T207), 1% NaOH 추출물(T212, 알칼리추출물), 알콜-벤젠추출물(T204, 유기용매추출물), 리그닌(T222) 함량을 정량하였다. 홀로셀룰로오스 함량은 아염소산나트륨(NaClO_2)을 사용하여 정량하였다(Wise et al., 1946).

③ 적외선분광분석(Fourier transform infrared spectroscopy, FT-IR)

송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2를 대상으로 FT-IR 분석을 수행하였다. 화학 분석 과정에서 얻어진 80 mesh 이하의 시료를 감쇠전반사(attenuated total reflection, ATR) 모드를 이용하여 적외선분광분석기(Spectrum 3, Perkin Elmer, USA)를 통해 분석하였다. 스펙트럼 분해능은 4cm^{-1} , 측정 범위는

560~4000cm⁻¹에서 16회 스캔하였다.

④ X선회절분석(X-ray diffraction, XRD)

송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2를 대상으로 XRD 분석을 수행하였다. 화학 분석 과정에서 얻어진 80 mesh 크기 이하의 미세분을 고성능 X선회절분석기(X'Pert Pro MPD, Panalytical, Netherlands)로 분석하였다. XRD는 40kV, 30mA의 Cu-K α X-ray를 조사하여 2 θ 범위 10~60°까지 측정하였다. 결정화도(crystallinity index, CrI)는 아래의 Segal법(Segal et al., 1959)에 따라 산출하였다.

$$X_{CR} = \frac{I_{200} - I_{AM}}{I_{200}} \times 100$$

I_{200} : 회절강도($2\theta = 22.8^\circ$)의 결정면 200의 피크 높이

I_{AM} : 회절강도($2\theta = 18^\circ$)의 피크 최소값

4) 분석 결과

① 최대함수율 측정 결과

수침목재의 최대함수율 측정은 전반적인 열화 정도를 진단하는데 사용되는 방법이다. 일반적으로 미생물 열화 피해를 받지 않은 건전한 침엽수재와 활엽수재의 최대함수율은 각각 200%와 120% 정도를 나타낸다. 송호리1호선 우외판3-2의 최대함수율은 회수된 시료 중에서 가장 큰 목부재를 대상으로 측정하였다. 측정에 사용한 목부재에서는 수심(pith)이 관찰되지 않았고 최외각부위에 약 1~2mm 두께의 탄화층이 존재하였다. 탄화층을 제거한 후 약 1cm 간격으로 최외각에서 내부로 8개의 시료를 연속으로 채취하여 최대함수율을 측정하였다(그림 3). 우외판3-2의 최대함수율은 최외각에서 내부로 향함에 따라 큰 변이가 나타나지 않았다. 8지점의 평균 최대함수율은 687.5%로 건전한 침엽수재의 최대함수율에 비해 약 3.4배 높게 측정되었다(표 2). De Jong(1977)*은 최대함수율에 따라 열화 정도를 3단계(Class I-III)로 구분하였다. 송호리1호선 우외판3-2의 최대함수율은 400% 이상으로 Class I에 해당하며, 이는 미생물 열화로 인해 우외판3-2에는 건전한 부분이 거의 남아있지 않는 상태를 의미한다.

* De Jong의
목재 열화 분류체계

Class I: 매우 심각하게 부후된 상태(최대함수율 > 400%)
Class II: 보통 수준으로 부후된 상태(185% < 최대함수율 < 400%)
Class III: 경미하게 부후된 상태(최대함수율 < 185%)



그림 3. 송호리1호선 우외판3-2



그림 4. 송호리1호선 원통목1



그림 5. 송호리1호선 원통목2

〈표 2〉 송호리1호선 우외판3-2(소나무류)의 최대함수율

(%)

표면 → 내부								평균
1(최외각)	2	3	4	5	6	7	8	
669.3	718.0	655.2	693.8	667.5	717.7	651.3	727.3	687.5 (±30.6)

송호리1호선 원통목1의 최대함수율은 원통목의 중심 부분(30cm 지점)에서 채취한 원판(disk)을 이용하여 측정하였다. 원통목1의 전체 길이는 약 60cm를 나타내었으며 원판의 중심부에 수심이 뚜렷이 관찰되었다. 수심을 기준으로 양쪽으로 약 1cm³ 크기의 목편을 각각 5개씩 채취하여 최대함수율을 측정하였다(그림 4). 수심이 포함된 중심부 목편의 경우 별도의 원판에서 1개의 시료를 추가로 채취하였다. 원통목1의 최대함수율은 외부(1~4지점)와 내부(5~6지점) 사이에 현저한 차이를 나타내었다. 외부 4지점의 최대함수율은 평균 954.9%를 나타낸 반면 내부 2지점의 평균함수율은 621.8%를 나타내었다. 이는 원통목1의 외부가 내부에 비해 상대적으로 열화 정도가 더 높다는 것을 의미한다. 전체 6지점(최외각~수심)의 평균 최대함수율(843.8%)을 기준으로 원통목1은 건전한 활엽수재의 최대함수율에 비해 약 7배 정도 높은 수치를 나타내었다(표 3). 전술한 De Jong(1977)의 분류기준에 따르면 전체 6지점 모두 400%이상의 최대함수율을 나타내어 Class I에 해당하며, 이는 미생물 열화로 인해 원통목의 외부와 내부 모두 심각하게 분해된 상태임을 의미한다.

〈표 3〉 송호리1호선 원통목1(느티나무류)의 최대함수율

(%)

표면 → 수심						평균
1(최외각)	2	3	4	5	6(수심)	
898.8 (±84.1)	1028.1 (±50.8)	987.0 (±27.9)	905.6 (±13.6)	705.8 (±29.7)	537.7 (±0.5)	843.8 (±170.3)
945.9(1~4 평균)				621.8(5~6 평균)		

송호리1호선 원통목2 시료의 길이 약 45cm, 직경 약 13cm를 나타내었다. 원통목2 직경의 약 2/3은 해양 천공동물에 의해 심각하게 훼손되어 최대함수율 측정에 적합하지 않았다. 원통목2의 중심부분(22cm)에서 약 1cm 두께의 부채꼴 모양의 목편을 채취하여 최대함수율을 측정하였다. 목편 내에 수심이 관찰되었으며 횡단면을 기준으로 약 1cm³ 크기의 6개의 목편을 채취하여 최대함수율을 측정하였다(그림 5). 원통목1 시료와 유사하게 외부(1~3지점)의 평균 최대함수율(548.4%)이 내부(4~6지점)의 평균 최대함수율(423.0%)에 비해 현저히 높은 수치를 나타내어 상대적으로 높은 열화 수준을 보였다. 모든 지점의 평균 최대함수율(485.7%)을 기준으로 원통목2는 건전한 활엽수재의 최대함수율에 비해 약 4배 정도 높은 수치를 나타내었다(표 4). 표면에서 내부로 4cm 깊이 지점을 제외한 나머지 5지점의 최대함수율은 전술한 De Jong(1977)의 Class I에 해당하는 수치로 전체적으로 원통목2의 열화 정도가 심하게 진행된 것을 의미한다. 원통목2의 평균 최대함수율은 위의 원통목1에 비해 약 1.7배 정도 낮았다(표 3, 4). 이는 원통목2의 열화 정도가 원통목1에 비해 상대적으로 덜하다는 것을 의미한다. 원통목1과 원통목2의 송호리1호선 내의 매장 환경이 동일하다면 두 원통목간의 열화 정도의 차이는 수종의 차이에 따른 것으로 해석할 수 있으나, 원통목2에서는 해양천공동물의 피해

가 발견되는 등 매장 환경이 다른 것으로 보여진다. 특히 배좀벌레조개는 개흙에 완전 매장된 매장환경에서는 목재를 거의 가해하지 않는 것으로 알려져 있기 때문에 원통목2는 원통목1에 비해 개흙에 완전히 매장되어서 보존된 것으로 추정된다.

〈표 4〉 송호리1호선 원통목2(상수리나무류)의 최대함수율

(%)

표면 → 수심						평균
1(최외각)	2	3	4	5	6(수심)	
635.1	559.3	450.8	388.3	467.1	413.7	485.7 (±93.8)
548.4(1~3 평균)			423.0(4~6 평균)			

② 송호리1호선 목재 화학 분석 결과

원통목1의 경우 외부(1~4지점, 그림 4)와 내부(5~6지점, 그림 4)의 최대함수율(표 3) 차이가 현저하여 2개 지점으로 분리하여 실험을 진행하였다. 원통목2에서도 외부(1~3지점, 그림 5)와 내부(4~6지점, 그림 5) 사이에 최대함수율(표 4) 차이가 나타났으나 해양친공동물 피해로 인해 2개 지점 모두에서 충분한 양의 시료 확보가 불가능하여 하나의 시료 형태로 분석하였다.

(1) 회분 및 추출물 함량

송호리1호선 우외판3-2의 회분 함량은 소나무(대조군)의 회분 함량(0.15%) 보다 약 40배 높게 측정되었다(표 5). 유사한 경향이 원통목1과 원통목2에서도 관찰되었다. 원통목1의 외부와 내부의 회분 함량은 느티나무(대조군)에 비해 각각 32배와 27배 높게 측정되었으며 외부가 내부에 비해 약 1.2배(2.81%) 정도 높은 수치를 나타내었다(표 6). 원통목2의 회분 함량은 굴참나무(대조군)에 비해 약 33배 높은 수치를 나타내었다(표 7). 이 같은 회분함량 증가는 미생물 열화에 따른 자체 부산물의 증가가 아닌 매장되어 있던 주위 환경으로부터 유입된 무기물의 퇴적으로 일어나는 현상으로 널리 알려져 있다. 유사한 경향이 우리나라 해양에서 출수된 신안선, 영흥도선, 진도선, 완도선 등에서도 관찰되었다(Cha, 2017; Kim, 1990a, 1993; Kim, 1990b).

우외판3-2의 냉온수추출물 함량은 소나무(대조군)에 비해 각각 1.6배와 1.8배 정도 낮았다(표 5). 그러나 역으로 원통목1과 원통목2는 대조군에 비해 각각 5~6배와 2배 이상 높게 측정되었다(표 6, 7). 냉온수추출 과정에는 수용성 탄수화물, 탄닌, 배당체 등이 용출되며 일반적으로 냉수에 비해 온수추출물 함량이 높다(박상진 등, 1993). 선행연구에 따르면 우리나라 해양에서 인양된 영흥도선, 진도선, 완도선 목부재의 온수추출물 함량은 대조군에 비해 감소하는 경향을 나타내었다(Cha, 2017; Kim, 1990a, 1993). 이러한 감소 현상은 매장되어 있는 동안 수용성 물질이 목재 밖으로 용출되기 때문으로 해석된다(Pan et al., 1990; Uçar and Yilgör, 1995). 반면에 신안선 선체목인 마미송(*Pinus massoniana*)의 온수추출물 함량은 건전한 마미송에 비해 약 2.5배 정도 높게 측정되었다. 이러한 증가는 미생물 분해에 의해 저분자화된 일부 다당류가 온수추출과정에서 용출되었기 때문으로 해석되었다(Kim, 1990b). 매장환경이나 목재 수종, 미생물 분해 정도, 추출물의 종류 등의 차이가 냉수 및 온수추출물 함량 변이에 영향 주는 것으로 사료된다.

알칼리추출물(1% NaOH) 함량은 3점 모두에서 대조군에 비해 높게 측정되었다(표 5~7). 대조군에 비해 우외판3-2는 약 1.5배, 원통목1과 원통목2는 각각 2.1~2.4배와 2.5배 정도 높게 측정되었다(표 5~7). 우리나라 해양에서 출수된 신안선, 완도선, 영흥도선에서도 유사한 경향이 나타났다(Cha, 2017; Kim, 1993; Kim, 1990b). 이 같은 알칼리추출물 함량의 증가는 미생물 열화에 의해 다당류가 저분자화 되어 추출과정에서 용출되기 때문인 것으로 알려져 있다(Jingran et al., 2014; Kim, 1990b).

알칼리추출물과 달리 유기용매추출물 함량은 3점 모두에서 대조군에 비해 낮게 측정되었다(표 5~7). 대조군에 비해 우외판3-2는 약 28배, 원통목1의 외부와 원통목2는 각각 3.7배와 4.3배 정도 낮게 측정되었다(표 5~7). 다만 원통목1의 내부는 대조군에 비해 약 1.1배 높게 측정되었다. 이는 원통목1의 외부와 달리 내부에는 추출물 함량이 높은 심재가 포함되어 있기 때문으로 판단된다. 일반적으로 유기용매추출에서는 유지, 수지, 정유 등이 용출된다(박상진 등, 1993). 따라서 유기용매추출물 함량의 감소는 전술한 물질들의 용출에 따른 것으로 판단된다. 특히 우외판3-2는 세포간구(수지구)를 가지는 소나무류(Hard pine)에 속한 수종으로 매장기간 동안 수지성분의 분해 또는 용출에 따라 대조군에 비해 그 양에서 현저한 감소를 나타낸 것으로 판단된다. 정도의 차이는 있지만 비슷한 경향의 변화가 우리나라 해양에서 출수된 영흥도선과 신안선 선체편에서 나타났다(Cha, 2017; Kim, 1990b). 그러나 진도선과 완도선 선체편에서는 반대되는 경향을 보였다(Kim, 1990a, 1993). 냉온수추출물에서 매장환경이나 매장기간, 목재수종, 추출물의 종류 및 미생물 분해 정도 등에 따라 유기용매추출물 함량에 변이가 발생하는 것으로 추정된다.

(2) 홀로셀룰로오스 및 리그닌 함량 변화

송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2에서 미세한 차이는 있으나 대부분 유사한 경향의 홀로셀룰로오스 및 리그닌 함량 변화가 관찰되었다. 대조군과 비교하여 홀로셀룰로오스 함량은 크게 감소하고 상대적으로 리그닌 함량은 크게 증가하였다. 우외판3-2의 셀룰로오스:리그닌 함량은 21.2%:79.1%(1:3.7)로 소나무(대조군) 81.1%:27.6%(2.9:1)와 큰 차이를 나타내었다(표 5). 또한, 원통목1의 내부와 외부, 그리고 원통목2는 각각 20.2%:63.0%(1:3.1)과 14.2%:66.6%(1:4.7), 21.3%:66.1%(1:3.1)로 느티나무(대조군) (79.4%:28.3%=2.8:1) 및 굴참나무(대조군) (78.2%:24.2%=3.2:1)와 현저한 차이를 나타내었다. 원통목1의 외부는 내부에 비해 상대적으로 홀로셀룰로오스 함량은 낮고 리그닌 함량은 높았다. 이는 외부의 열화 정도가 내부에 비해 더 심하다는 것을 의미하는 것으로 최대함수율 결과와 같은 의미로 해석된다. 산가용성 리그닌과 관련하여 우외판3-2와 원통목1, 원통목2는 대조군에 비해 현저히 높은 함량을 보였다. 우외판3-2에서는 약 7배, 원통목1과 원통목2에서는 약 2배 이상 높은 수치를 나타내었다(표 5~7). 이 같은 결과는 열화 과정에서 리그닌의 구조가 일부 변형되었을 가능성을 나타내고 있다.

종합하자면, 우외판3-2와 원통목1, 원통목2는 리그닌보다는 다당류를 집중적으로 분해하는 미생물에 의해 열화되었을 가능성이 크다. 우리나라 해양에서 인양된 신안선, 영흥도선, 진도선, 완도선 등에서도 유사한 경향이 관찰되었다(Cha, 2017; Kim, 1990a, 1993; Kim, 1990b). 일반적으로 이 같은 화학 조성의 변화는 침식형 세균의 피해를 받은 목재에서 흔히 관찰된다. 침식형 세균은 셀룰로오스나 헤미셀룰로오스와 같은 다당류만을 선택적으로 분해할 뿐 리그닌을 분해하지 않아 침식형 세균 피해를 받은 목재의 다당류 함량은 감소하고 상대적으로 리그닌 함량은 증가한다(Gelbrich et al., 2008; Pedersen et al., 2021).

〈표 5〉 송호리1호선 우외판3-2의 화학 분석 결과

(%)

분석내용		시료	
		우외판3-2	소나무(대조군)
회분		6.04(±0.15)	0.15(±0.08)
추출물	냉수	0.66(±0.62)	1.08(±0.11)
	온수	2.16(±0.05)	3.81(±0.17)
	알칼리	11.78(±2.01)	7.92(±1.18)
	유기용매	0.14(±0.09)	3.90(±0.46)
홀로셀룰로오스		21.21(±1.54)	81.06(±0.15)
리그닌	산불용성	74.92(±0.05)	27.01(±0.97)
	산가용성	4.20(±1.85)	0.62(±0.02)
	총량	79.11(±1.83)	27.63(±0.77)

〈표 6〉 송호리1호선 원통목1의 화학 분석 결과

(%)

분석내용		시료		
		원통목1(외부)	원통목1(내부)	느티나무(대조군)
회분		16.36(±0.27)	13.55(±0.90)	0.51(±0.08)
추출물	냉수	20.48(±0.10)	17.04(±0.83)	3.42(±0.28)
	온수	21.28(±0.18)	17.69(±0.15)	3.69(±0.31)
	알칼리	40.32(±0.11)	47.71(±1.40)	19.06(±0.18)
	유기용매	0.31(±0.02)	1.35(±0.10)	1.17(±0.18)
홀로셀룰로오스		14.15(±0.92)	20.16(±1.54)	79.43(±0.96)
리그닌	산가용성	57.29(±0.42)	54.12(±0.29)	25.11(±0.07)
	산불용성	9.27(±0.03)	8.83(±0.29)	3.22(±0.03)
	총량	66.56(±0.46)	62.95(±0.56)	28.33(±0.05)

〈표 7〉 송호리1호선 원통목2의 화학 분석 결과

(%)

분석내용		시료(%)	
		원통목2	굴참나무(대조군)
회분		17.07(±0.36)	0.51(±0.0)
추출물	냉수	13.80(±0.49)	5.43(±0.09)
	온수	14.72(±0.14)	6.89(±0.09)
	알칼리	47.21(±0.24)	17.06(±0.46)
	유기용매	0.61(±0.11)	1.42(±0.25)
홀로셀룰로오스		21.28(±2.26)	78.21(±0.95)
리그닌	산가용성	59.77(±1.14)	24.79(±0.20)
	산불용성	6.31(±0.31)	2.82(±0.15)
	총량	66.08(±0.89)	27.61(±0.27)

③ 적외선분광분석(FT-IR) 결과

송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2의 FT-IR 분석 결과, 3점 모두에서 대조군에 비해 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스와 관련된 피크(898 , 1110 , 1158 , 1314 , 1375 , 1738cm^{-1}) 강도가 현저히 감소하였다(그림 6~8). 반면에 리그닌과 관련된 피크(1134 , 1222 , 1266 , 1320 , 1420 , 1458 , 1506 , 1596cm^{-1})의 강도는 현저히 증가하였다(Cha et al., 2021; Emmanuel et al., 2015). 이 같은 결과는 화학 분석 결과와 유사한 의미로 해석되며 3점 모두 리그닌보다는 다당류를 주로 분해하는 미생물에 의해 열화되었다는 것을 보여주고 있다. 원통목1의 외부는 내부에 비해 리그닌 관련 피크인 1266 와 1596cm^{-1} 등에서 더 예리하게 나타났으며, 역으로 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스와 관련된 피크인 898 , 1110 , 1375cm^{-1} 등에서는 더 완만하게 나타났다(그림 7). 이는 원통목1의 외부가 내부에 비해 열화가 더 심하다는 진행되었다는 것을 의미하는 것으로 최대함수율 및 화학 분석 결과와 유사한 결과로 해석된다.

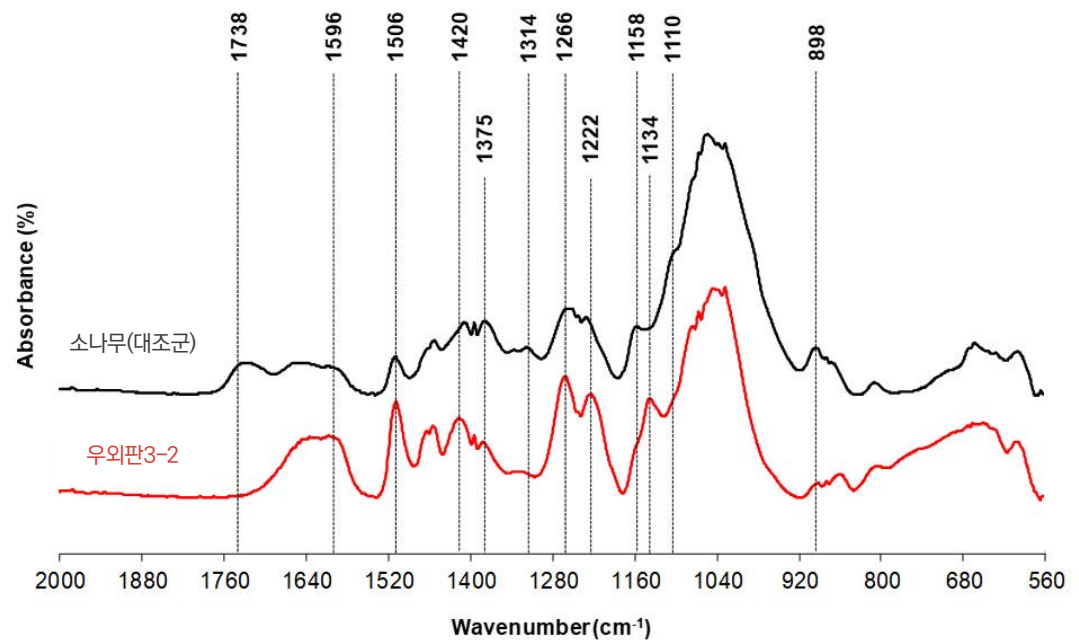


그림 6. 송호리1호선 우외판3-2와 소나무(대조군)의 FT-IR spectrum

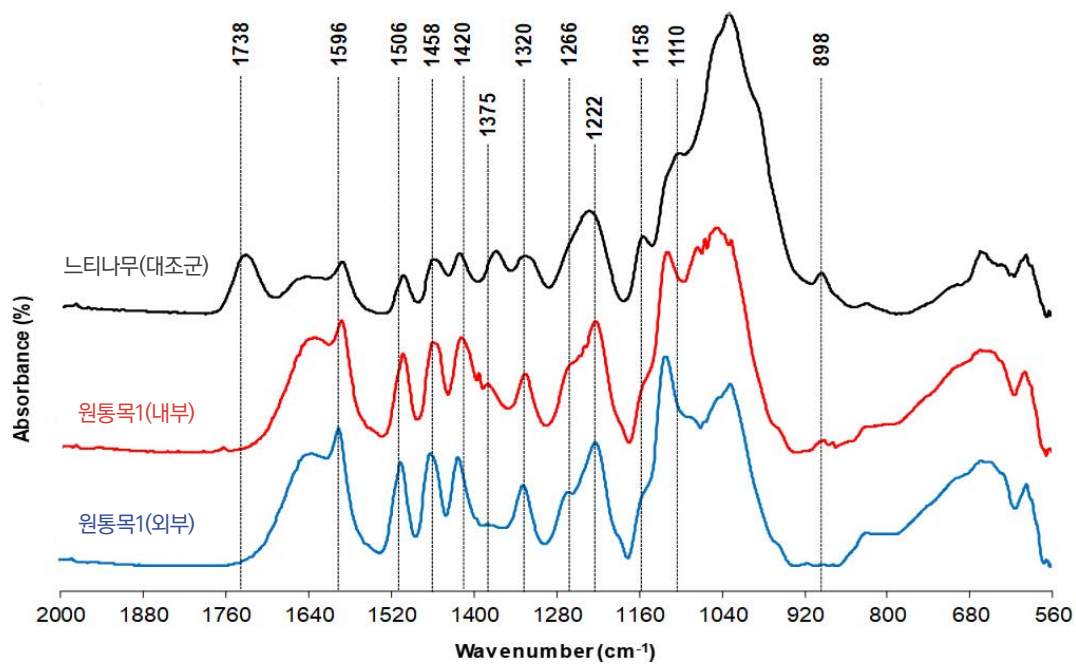


그림 7. 송호리1호선 원통목1과 느티나무(대조군)의 FT-IR spectrum

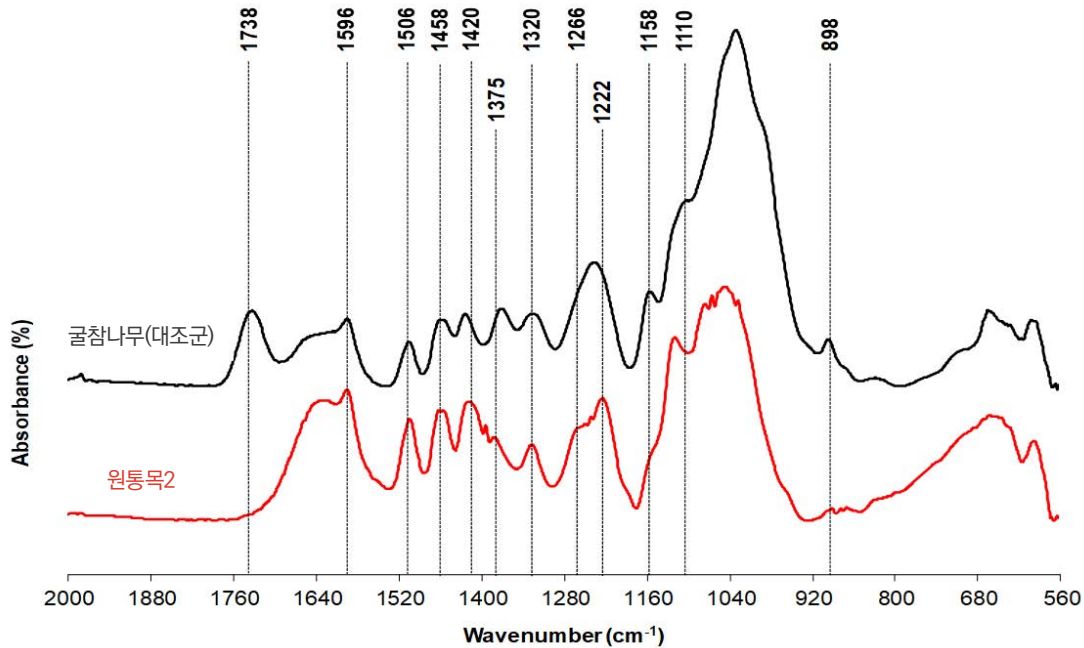


그림 8. 송호리1호선 원통목2와 굴참나무(대조군)의 FT-IR spectrum

④ X선회절분석(XRD) 결과

목재 세포벽 구성성분 중 셀룰로오스만이 결정부분을 가지고 있으며 목재의 성질에 지대한 영향을 미친다. 결정영역(crystalline region)과 더불어 셀룰로오스는 비결정영역(amorphous region)을 가지며 각 영역의 상대적인 양 비(ratio)를 통해 셀룰로오스의 결정화도가 결정된다. 셀룰로오스의 결정화도를 구하는 방법에는 여러 방법이 있으나 일반적으로 X선회절분석이 가장 많이 이용된다. 건전한 목재에서는 셀룰로오스의 결정영역과 관련하여 3개의 회절 피크가 16°, 22°, 35° 부근에 나타난다(그림 9~11). 따라서 셀룰로오스의 결정영역이 분해되면 전술한 3개 피크의 회절강도가 감소하게 된다. 송호리1호선 우외판3-2와 원통목1, 원통목2의 XRD 분석 결과 모든 시료에서 셀룰로오스의 결정성을 나타내는 피크가 크게 감소한 것을 알 수 있었다(그림 9~11). 아울러 비결정영역을 나타내는 부분(18°)에서도 현저하게 감소하였다(그림 9~11). 이는 미생물 분해에 의해 셀룰로오스가 전체적으로 심하게 분해되었다는 것을 의미한다. 대조군의 회절 패턴과 달리 우외판3-2와 원통목1, 원통목2에서는 결정성 피크 외에 여러 피크가 관찰되었다(그림 9~11). 염화나트륨(NaCl)과 석영(quartz) 피크가 주로 관찰되었는데 이는 해양의 염분과 모래(SiO₂)의 영향으로 판단된다. 분석에 사용된 시료는 추가적인 탈염처리나 세척 과정을 거치지 않아 이러한 피크가 관찰된 것으로 판단된다. Segal법에 따른 상대결정화도는 우외판3-2와 소나무(대조군)에서 각각 12.9%와 39.0%로 계산되었다. 원통목1의 외부와 내부, 그리고 느티나무(대조군)는 각각 12.1%, 17.4%, 36.8%로 산출되었다. 원통목2와 굴참나무(대조군)는 각각 13.6%와 40.6%로 측정되었다. 이는 3점 모두에서 미생물 열화로 인해 셀룰로오스의 비결정영역뿐만 아니라 결정영역도 심각하게 분해되었다는 것을 의미한다.

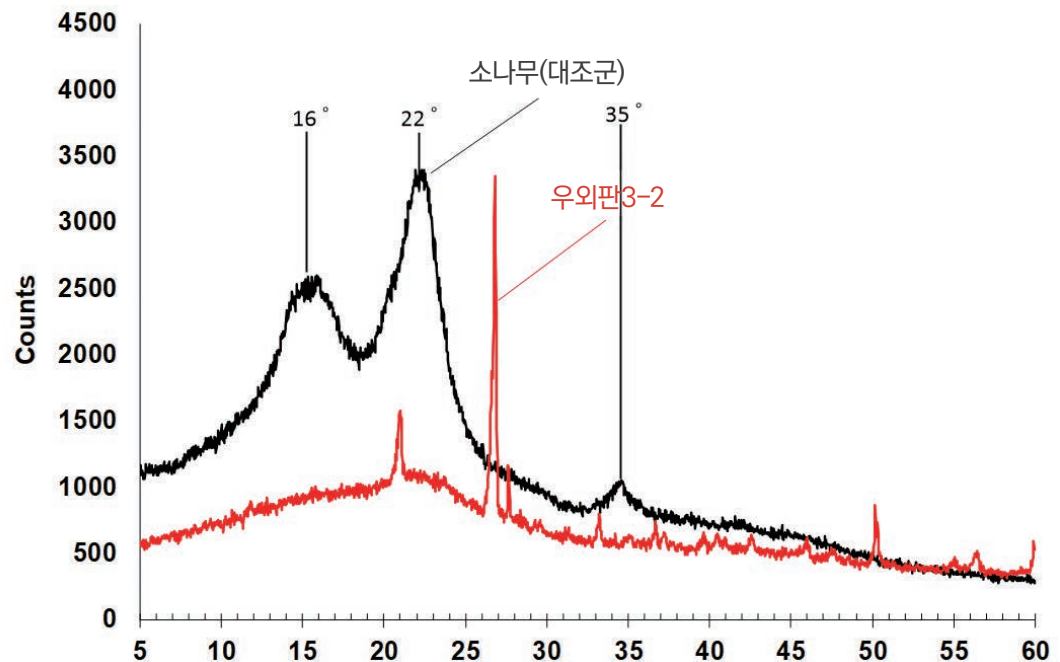


그림 9. 송호리1호선 우외판3-2와 소나무(대조군)의 XRD spectrum

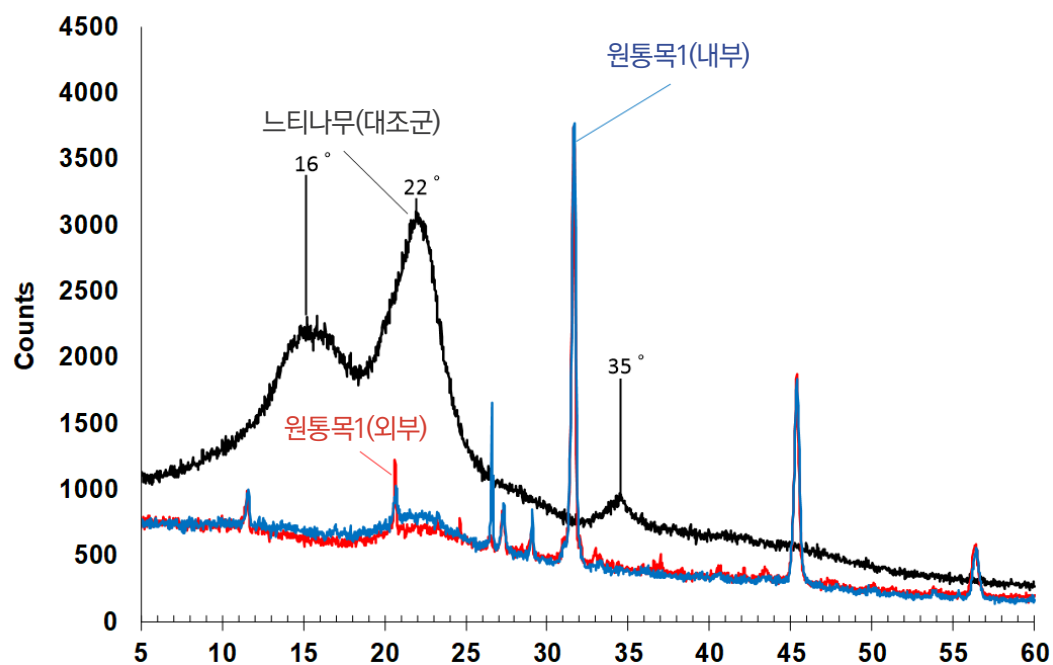


그림 10. 송호리1호선 원통목1과 느티나무(대조군)의 XRD spectrum

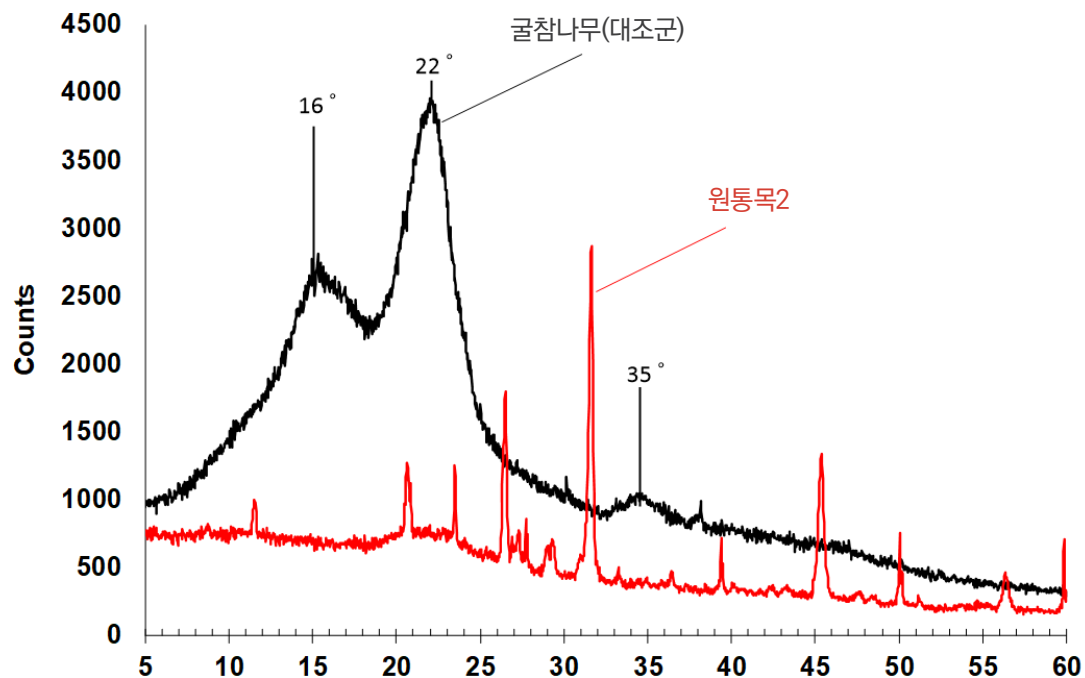


그림 11. 송호리1호선 원통목2와 굴참나무(대조군)의 XRD spectrum

5) 땃음말

송호리1호선 선체편 목재인 우외판3-2, 원통목1, 원통목2는 최대 함수율이 400% 이상으로, 모두 부후상태 Class I에 해당되며, 미생물에 의한 심각한 내부 및 외부 열화가 확인되었다. 목재 화학 분석 결과, 우외판3-2의 회분 함량은 대조군에 비해 약 40배, 원통목1은 30배, 원통목2는 33배 이상 높게 나타났으며, 이는 해저 매장환경에서 무기물의 퇴적에 따른 유입으로 해석된다. 이러한 경향은 신안선, 영흥도선, 진도선, 완도선 등 기존 해양 출수 목재 연구에서도 유사하게 보고된 바 있다.

냉온수추출물 함량은 우외판3-2가 대조군보다 1.7배 낮게 나타났고, 원통목1과 원통목2는 각각 5~6배, 2배 이상 높게 분석되었다. 이는 매장환경과 목재 수종의 차이 따라 추출물의 함량 변화에 영향을 미쳤을 것으로 판단된다. 알카리추출물(1% NaOH)은 3점 모두 대조군보다 높게 측정되었으며(각각 1.5배, 2.3배, 2.5배), 이는 미생물 열화로 인해 목재 다당류가 저분자화되어 용해되었기 때문으로 보인다.

유기용매추출물 함량은 3점 모두 대조군에 비해 크게 낮았으며, 특히 우외판3-2는 약 28배 낮게 나타났다. 이는 소나무류 특유의 수지 성분이 분해되었음을 나타낸다. 홀로셀룰로오스 함량은 3점 모두 대조군에 비해 현저히 낮았고, 리그닌 비율은 상대적으로 증가하였다. 이는 미생물이 리그닌보다 다당류를 집중적으로 분해했음을 보여주는 결과로, 침식형 세균 피해에서 나타나는 특징과 일치한다.

FT-IR 분석에서는 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스 관련 주요 피크(898, 1110, 1158, 1314, 1375, 1738 cm^{-1})가 감소하고, 리그닌 관련 피크(1134, 1222, 1266, 1320, 1420, 1458, 1506, 1596 cm^{-1})가 증가하여, 매장환경에서 다당류가 선택적으로 분해되었음을 확인할 수 있었다. XRD 분석에서도 셀룰로오스의 결정영역(16°, 22°, 35°)과 비결정영역(18°) 모두 피크 강도가 감소하였으며, Segal법을 통한 결정화도 또한 현저히 낮아, 결정영역과 비결정영역 모두 심각한 셀룰로오스 분해가 진행되었음을 보여준다.

이러한 목재화학 분석 결과는 송호리1호선 선체편의 현재 열화 상태를 파악하는 데 중요한 자료가 되며, 향후 고선박 보존처리 방안을 수립하는데 과학적 데이터로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

3. 선체 수종 및 수밀재 분석

1) 머리말

현재까지 국립해양유산연구소가 수종발굴한 고선박은 총 14척이다. 대부분 선체의 수종은 주로 소나무류였으며, 나무못(장삭 및 피삭)은 활엽수(참나무류) 등이 사용된 것으로 알려져 있다. 2023년 6월부터 9월까지 발굴되어 탈염처리실로 이송된 송호리1호선 선체편은 총 42점으로 이루어져 있으며, 각 부재에 대한 수종 분석을 실시하여 송호리1호선 제작에 사용된 목재 수종을 파악하고자 하였다.

또한, 송호리1호선 결구부에 수밀재가 확인되어 이에 대한 분석도 진행하였다. 수밀재는 선박 건조 시 선박 부재들 간의 틈새를 막아 선체 내부로 물이 들어오지 않도록 막아주는 역할을 한다. 다만 초본류만으로는 완벽한 방수가 어렵기 때문에 초본류로 틈새를 메꾸고 표면에 석회같은 재료를 발라 방수력을 높인 것으로 전해진다. 다만 송호리1호선에서는 석회와 같은 수밀재는 확인되지 않았다.

2) 분석 대상 및 방법

① 수종 분석

송호리1호선 선체편 42점과 나무못 12점을 포함해 총 54점에 대하여 수종 분석을 실시하였다. 시료 채취 시 연륜이 1개 이상 포함되도록 하며, 자연적으로 탈락되는 부분 및 형태에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 횡단면, 방사단면, 접선단면이 모두 포함되게 시료를 채취하였다. 채취한 시료는 에틸알코올로 희석한 사프란인 1%를 사용하여 염색하고 에틸알코올 50%→100%까지 농도를 상승시켜 탈수하였으며, 자일렌을 이용한 투화과정을 거친 후 파라핀으로 포매하였다. 포매한 시료는 마이크로톰(RM2255, Lecia, Germany)을 사용하여 각 단면별로 10 μ m 박편을 제작하고 봉입제(PermOUNT, Thermo Fisher Scientific, USA)로 봉입하여 현미경 관찰을 위한 프레파라트를 제작하였다.

제작된 프레파라트는 광학현미경(Axioscope 5, Carl Zeiss, Germany)을 통해 목재를 구성하는 해부학적 특징을 관찰하고 촬영하여 수종을 식별하였다. 수종식별은 『목재조직과 식별 (박상진 등, 향문사, 1987)』, 『Wood Anatomy of Korean Species(엄영근, Media Wood, 2015)』, 『한국산 목재의 구조(이필우, 정민사, 1994)』, 『한국산 목재의 성질과 용도(이필우, 서울대학교출판부, 1997)』, 『한국산 유용수종의 목재성질(정성호, 박병수, 국립산림과학원, 2008)』를 참조하여 분석하였다.

② 수밀재 분석

수밀재는 중앙저판 및 우외판3-2에 위치한 나무못에서 각 각 1점 총 2점을 채취하였다. 수밀재의 경우 한 가지의 초본류만을 사용하기보다는 주변에서 쉽게 구할 수 있는 식물을 이용하여 다양한 초본들이 섞여 있을 것으로 예상하였다. 초본류의 종 분석은 해리하여 개별 세포를 관찰하고자 하였다. 해리방법은 슈츠(Schultze)용액을 사용하였으며, 해리 후 FAA(formalin-acetic acid-alcohol) 고정액을 이용하여 세포 고정 후 Graff-C 염색법(C-stain)과 이중염색(Safranin-Astra blue, double-stain)법으로 염색한 후 광학현미경(Axioscope 5, Carl Zeiss, Germany)으로 관찰하고 그 형태적 특징을 촬영하였다. 종 분석은 현생시료와 비교하여 최종적으로 식별하였다.

〈표 8〉 송호리1호선 선체 수종 및 수밀재 분석 목록

시료명		수량
선체편	중앙저판	3
	좌저판	10
	우저판	10
	좌외판	6
	우외판	8
	가룡목	3
	방향키	1
	닻	1
나무못	장삭	5
	피삭	5
	기타	2
수밀재	초본류	2
총 합계		56

3) 분석 결과

① 수종 분석 결과

송호리1호선 선체 수종 분석 결과 소나무류 40점, 상수리나무류 12점, 굴피나무류 2점이 분석되었다. 소나무류는 중앙저판, 좌저판, 우저판, 좌외판, 우외판, 피삭 등에서 확인되었으며, 상수리나무류는 가룡목, 방향키, 닻가지, 장삭, 피삭 등에서 식별되었고, 굴피나무는 피삭에서 식별되었다.

〈표 9〉 송호리1호선 선체 수종 분석 결과

연번	시료명	수종
1	중앙저판1	소나무속(<i>Pinus</i> spp.) 소나무류(Hard pine)
2	중앙저판2	
3	중앙저판3	
4	좌저판1-1	
5	좌저판1-2	
6	좌저판1-3	
7	좌저판2-1	
8	좌저판2-2	
9	좌저판2-3	
10	좌저판3-1	
11	좌저판3-2	
12	좌저판3-3	
13	좌저판3-4	

연번	시료명		수종		
14	우저판1-1		소나무속(<i>Pinus</i> spp.) 소나무류(Hard pine)		
15	우저판1-2				
16	우저판1-3				
17	우저판2-1				
18	우저판2-2				
19	우저판2-3				
20	우저판3-1				
21	우저판3-2				
22	우저판3-3				
23	우저판3-4				
24	좌외판1-1				
25	좌외판1-2				
26	좌외판1-3				
27	좌외판2-1				
28	좌외판2-2				
29	좌외판2-3				
30	우외판1-1				
31	우외판1-2				
32	우외판1-3				
33	우외판2-1				
34	우외판2-2				
35	우외판3-1				
36	우외판3-2				
37	우외판3-3				
38	가룽목1			참나무속(<i>Quercus</i> sp.) 상수리나무류(Oak)	
39	가룽목2-2				
40	가룽목3				
41	방향키				
42	덧가지				
43	장삭	중앙저판2			
44		좌저판2-1			
45		좌저판2-2			
46		좌저판3-3			
47		우저판3-4			
48	피삭	좌외판2-2			소나무속(<i>Pinus</i> spp.) 소나무류(Hard pine)
49		우외판1-3			
50		우외판3-1			굴피나무속(<i>Platycarya</i> spp.) 굴피나무(<i>strobilacea</i> Sieb. et Zucc.)
51		우외판3-2	소나무속(<i>Pinus</i> spp.) 소나무류(Hard pine)		
52		우외판3-3	굴피나무속(<i>Platycarya</i> spp.) 굴피나무(<i>strobilacea</i> Sieb. et Zucc.)		
53	나무못	방향키	참나무속(<i>Quercus</i> sp.) 상수리나무류(Oak)		
54		좌저판1-3	소나무속(<i>Pinus</i> spp.) 소나무류(Hard pine)		

(1) 소나무과(Pinaceae) 소나무속(*Pinus* spp.) 소나무류(Hard pine)

중앙저판 3점, 좌저판 10점, 우저판 10점, 좌외판 6점, 우외판 8점, 피삭 2점, 나무뿔(좌저판1-3 결구부) 1점이 소나무류로 식별되었다(그림 12).

횡단면(그림 12A)에서는 가도관이 주를 이루는 침엽수로 수직수지구가 관찰되며, 접선단면(그림 12B)에서 단일방사조직과 방추형방사조직이 관찰된다. 방사단면(그림 12C, D)에서 관찰되는 분야벽공은 창상형벽공이고 방사가도관에서 거치상비후가 나타난다. 이상의 해부학적 특징을 종합하여 소나무과 소나무속 소나무류로 식별하였다.

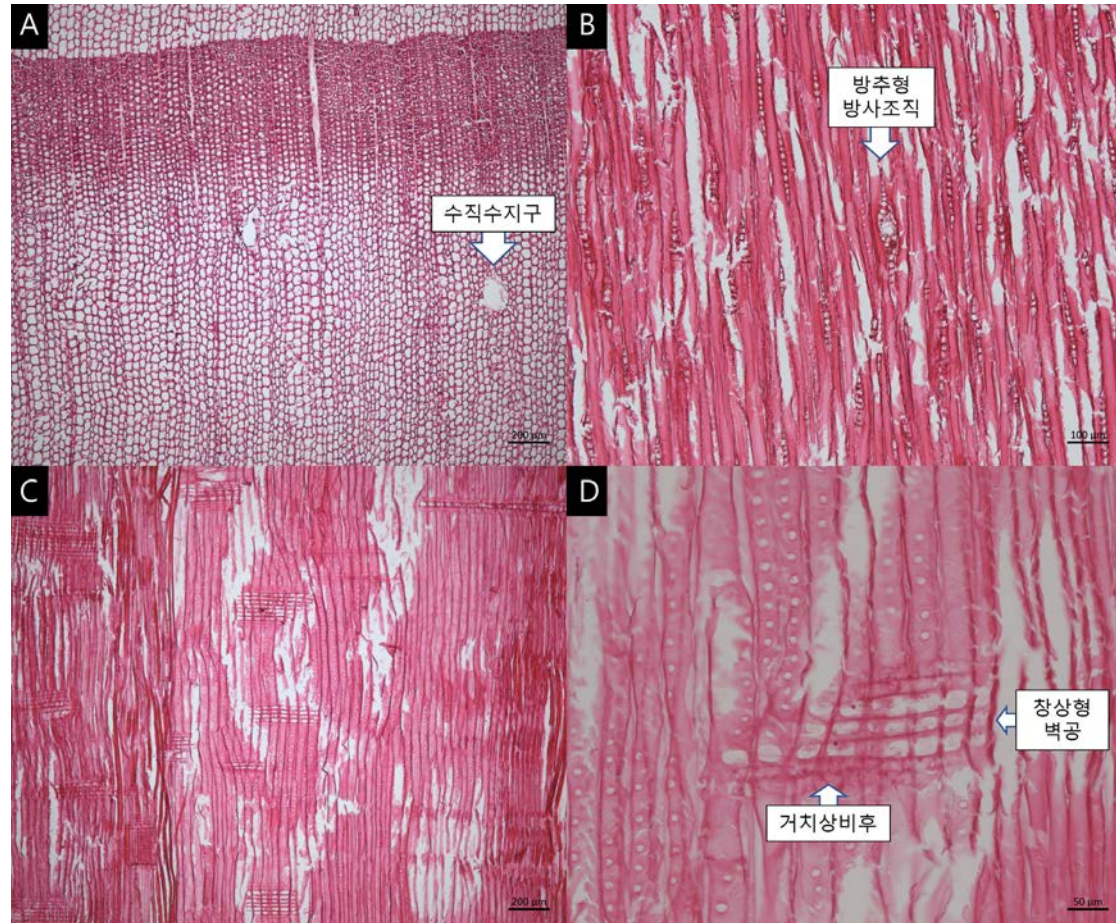


그림 12. 소나무류 현미경 관찰 조직 단면(A: 횡단면 ×50, B: 접선단면 ×100, C: 방사단면 ×50, D: 방사단면 ×200)

소나무류는 한반도 전역에서 쉽게 구할 수 있는 수종으로, 높이 35m, 지름 1.8m까지 자라는 교목이다. 저비중재로 수축성과 흡습성은 보통이며 부력이 좋아 선체구조로 적합한 성질을 가진 수종이다(정성호 등, 2008). 해양에서 출수된 대부분의 고선박 저판, 외판 등 주요 몸체구조에서 소나무류가 널리 사용된 것으로 알려져 있다.

(2) 참나무과(Fagaceae) 참나무속(*Quercus* sp.) 상수리나무류(Oak)

가룻목 3점, 방향키 1점, 닳가지 1점, 장삭 5점, 피삭 1점, 나무뿔(방향키) 1점이 상수리나무류로 식별되었다(그림 13).

횡단면(그림 13A)에 1~3열의 대관공이 있는 환공재이며 소관공이 원형 및 타원형으로 방사상 배열한다. 접선단면(그림 13B)에서 단열방사조직과 광방사조직이 함께 관찰되며, 방사단면(그림 13C, D)에서는 동성형방사조직이 관찰되고 단천공이 존재한다. 이상의 해부학적 특징을 종합하여 참나무과 참나무속 상수리나무류로 식별하였다.

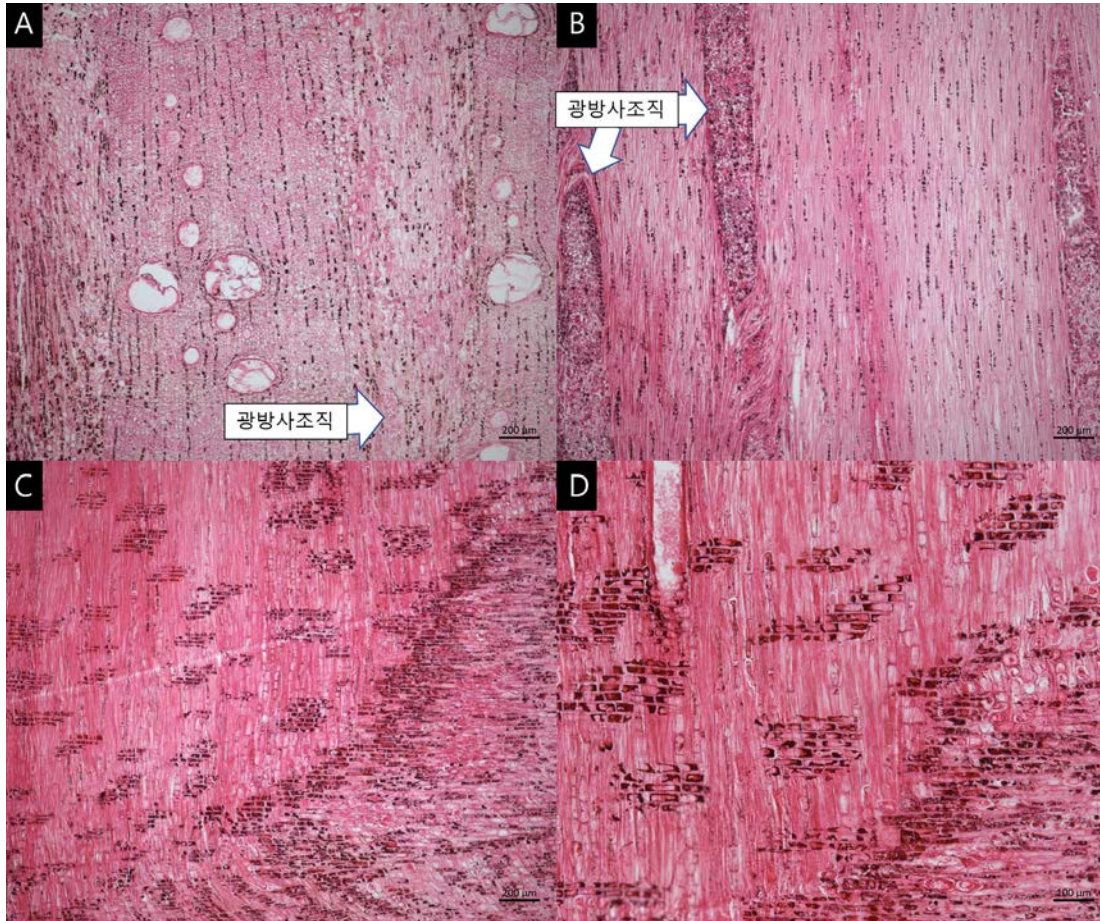


그림 13. 상수리나무류 현미경 관찰 조직 단면 (A: 횡단면 ×50, B: 접선단면 ×50, C: 방사단면 ×50, D: 방사단면 ×100)

상수리나무류는 전국 표고 800m 이하에 분포하며 높이 20m, 지름 1m 이상 자라는 교목으로, 고비중재며 압축강도, 인장강도, 휨강도 등이 강한 수종이다(정성호, 박병수, 2008). 우리나라 해양출수 고선박에서도 내부구조로 사용되는 가룻목이나 차가룻(멍에형가룻), 멍에와 연결구조로 사용되는 나무뿔(장삭과 피삭) 등에서 상수리나무류와 같은 활엽수재가 식별된 사례(태안선, 대부도선, 안좌선 등)가 있다. 침엽수재에 비해 단단한 성질을 가지고 있어 선체편을 연결하는 나무뿔으로의 기능이나, 선체의 횡강력을 유지하기 위한 가룻목으로 적합한 수종으로 보여지는 수종이다.

(3) 가래나무과(Juglandaceae) 굴피나무속(*Platycarya* sp.) 굴피나무(*Strobilacea* Sieb. et Zucc.)

피삭 2점이 굴피나무로 식별되었다(그림 14). 횡단면(그림 14A)에 1~3열의 대관공이 있는 환공재이며 소관공은 주로 다각형이고 복합형이며, 방사상 배열한다. 접선단면(그림 14B)에서 1~5열의 방사조직이 관찰된다. 방사단면에서는 평복세포와 방형세포로 구성된 이성Ⅲ형방사조직이 나타나며, 결정이

관찰된다(그림 14C). 소관공 벽에서는 나선비후가 관찰된다(그림 14D). 이상의 해부학적 특징을 종합하여 가래나무과 굴피나무속 굴피나무로 식별하였다.

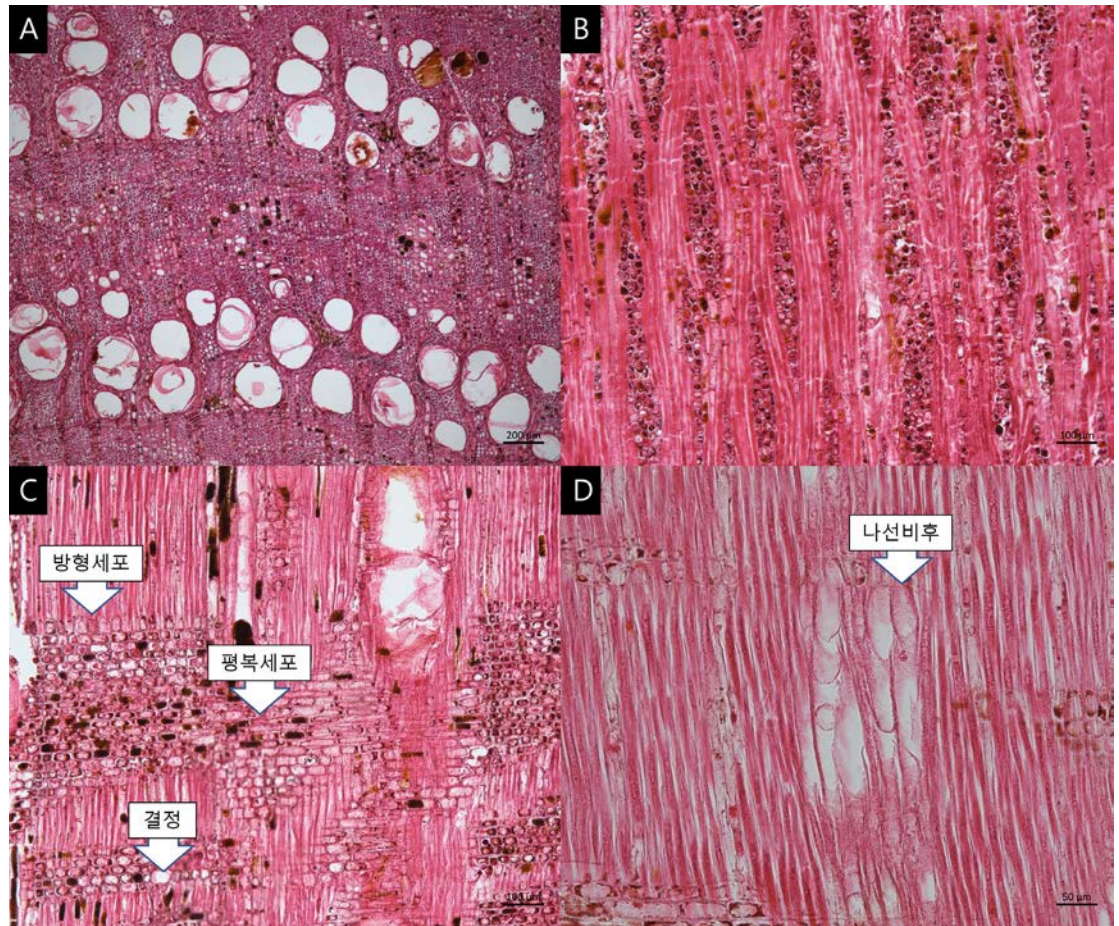


그림 14. 굴피나무 현미경 관찰 조직 단면 (A: 횡단면 $\times 50$, B: 접선단면 $\times 100$, C: 방사단면 $\times 100$, D: 방사단면 $\times 200$)

굴피나무는 전 세계적으로 동아시아에만 자라는 1속 1종의 수종으로 해발 50~1200m 사이에서 생장 분포하며, 높이 12m, 지름 50cm의 소교목이다(이필우, 1997). 십이동파도선의 가룡과 피삭에 사용되었고, 태안선의 피삭에도 사용되었다. 상수리나무류와 같이 횡강력을 유지하거나 선체를 연결하는 과정에서 유용한 수종이었을 것으로 판단된다.

② 수밀재 분석 결과

〈표 10〉 송호리1호선 수밀재 분석 결과

연번	시료명 및 위치	분석 결과
1	수밀재(우외판3-2)	벼(<i>Oryza sativa</i>) 및 대마(<i>Cannabis sativa</i>)
2	수밀재(중앙저판)	

수밀재 시료는 벼와 대마로 분석하였다(표 10, 그림 15~18). 두 가지의 수밀재 시료 모두 초본류 섬유와 인피섬유가 관찰되었다. 초본류인 벼짚에서 관찰되는 표피의 돌기, 벼의 long cell, 벼에서만 확인되는 oryza type의 silica body가 관찰되어 벼를 사용한 것으로 식별하였고, 인피섬유에서는 종문(longitudinal striation), 섬유왜곡(dislocation), 횡문(cross-marking) 등의 마 섬유의 특징이 나타나 대마 섬유로 판단하였다. 현생시료(그림 19)의 현미경 사진과 비교하여 분석한 결과 수밀재는 각각 벼와 대마로 식별하였다. 따라서, 송호리1호선 주로 수밀재는 벼짚(rice straw)을 사용하였으며, 소량의 마섬유(hemp)를 혼합하여 사용한 것으로 판단된다.

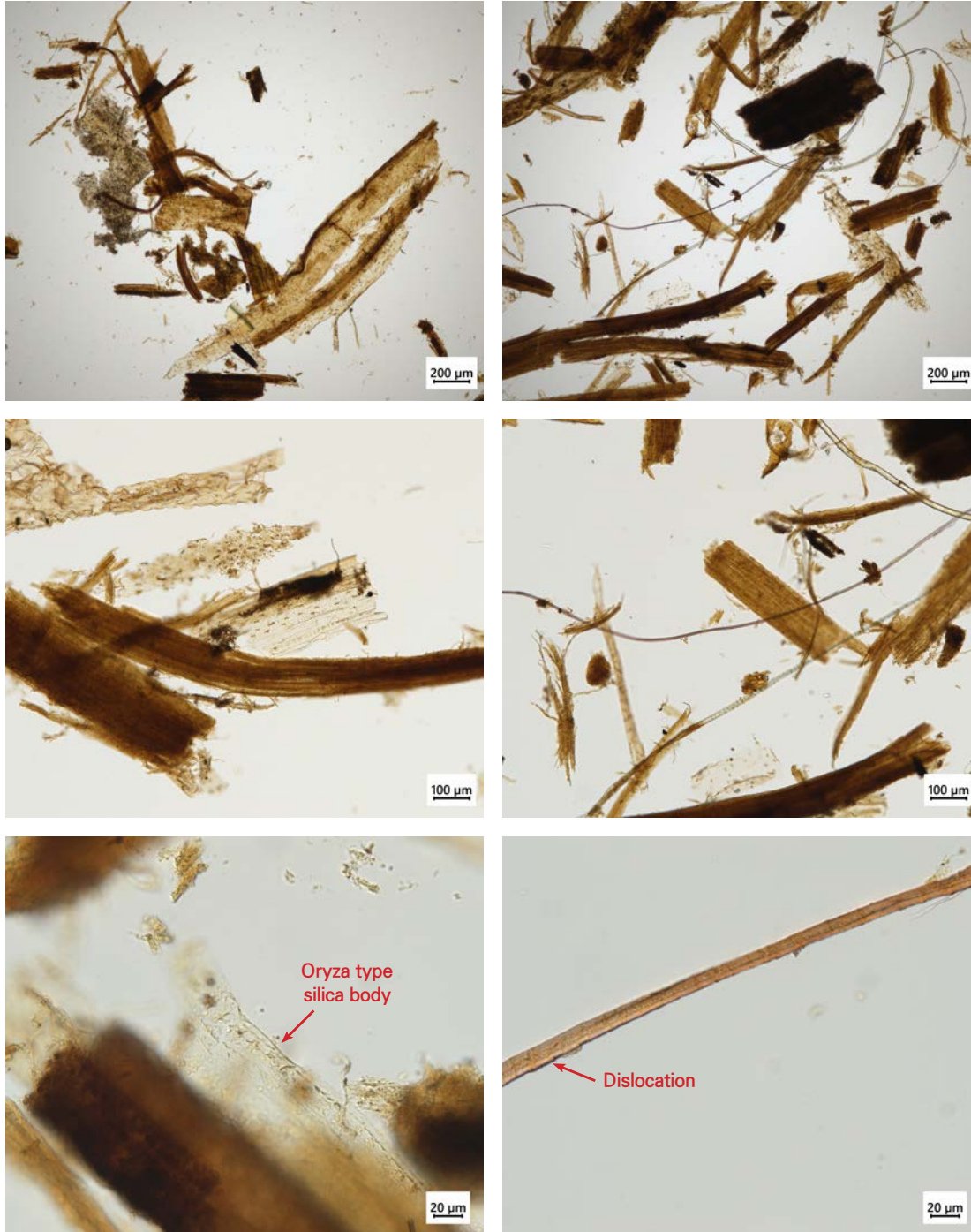


그림 15. 송호리1호선 수밀재(우외판3-2) C-stain image(위에서 부터 ×50, ×100, ×400)

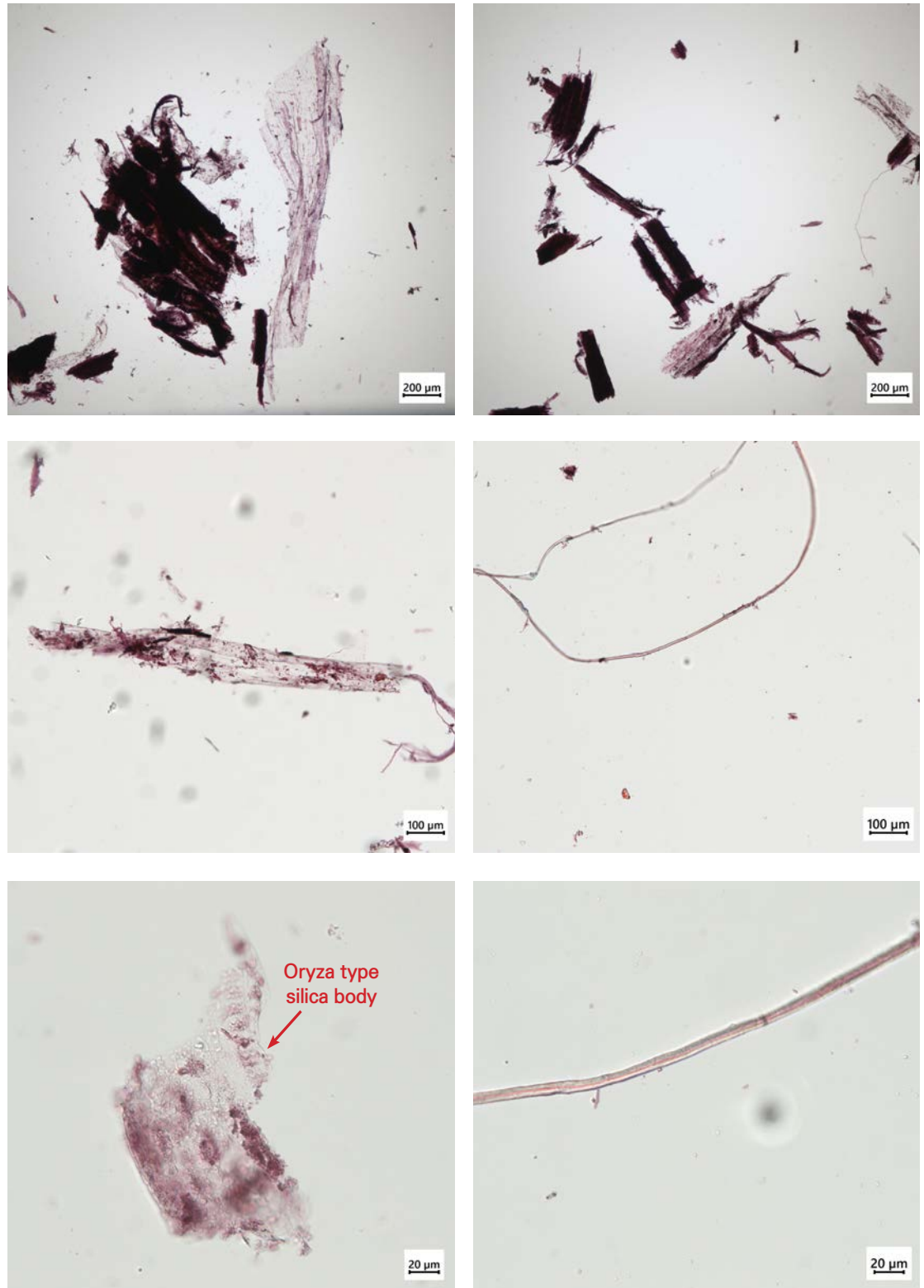


그림 16. 송호리1호선 수밀재(우외판3-2) Double-stain image(위에서 부터 ×50, ×100, ×400)



그림 17. 송호리1호선 수밀재(중앙저판) C-stain image(위에서 부터 ×50, ×100, ×400)

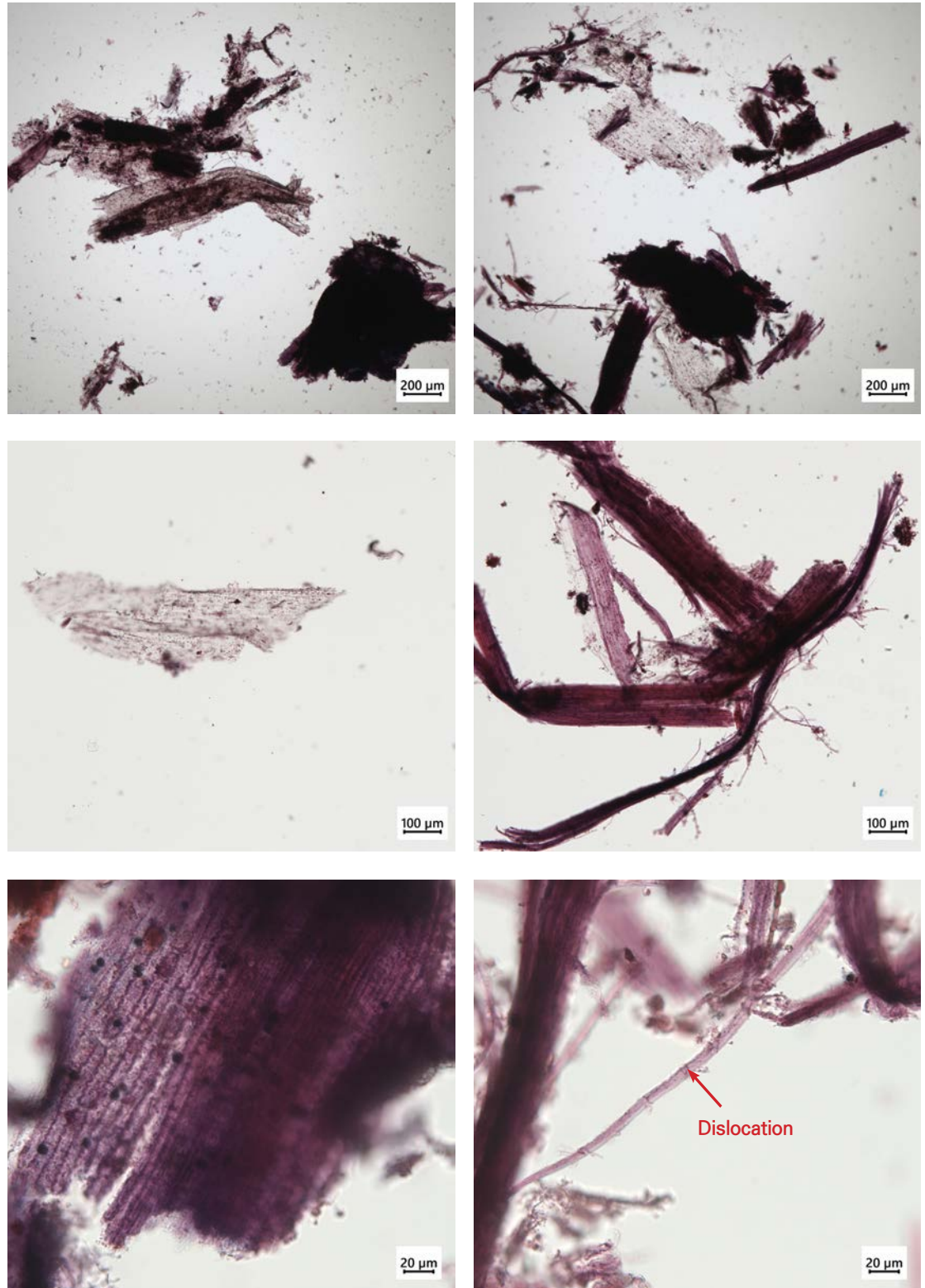


그림 18. 송호리1호선 수밀재(중양저판) Double-stain image(위에서 부터 ×50, ×100, ×400)

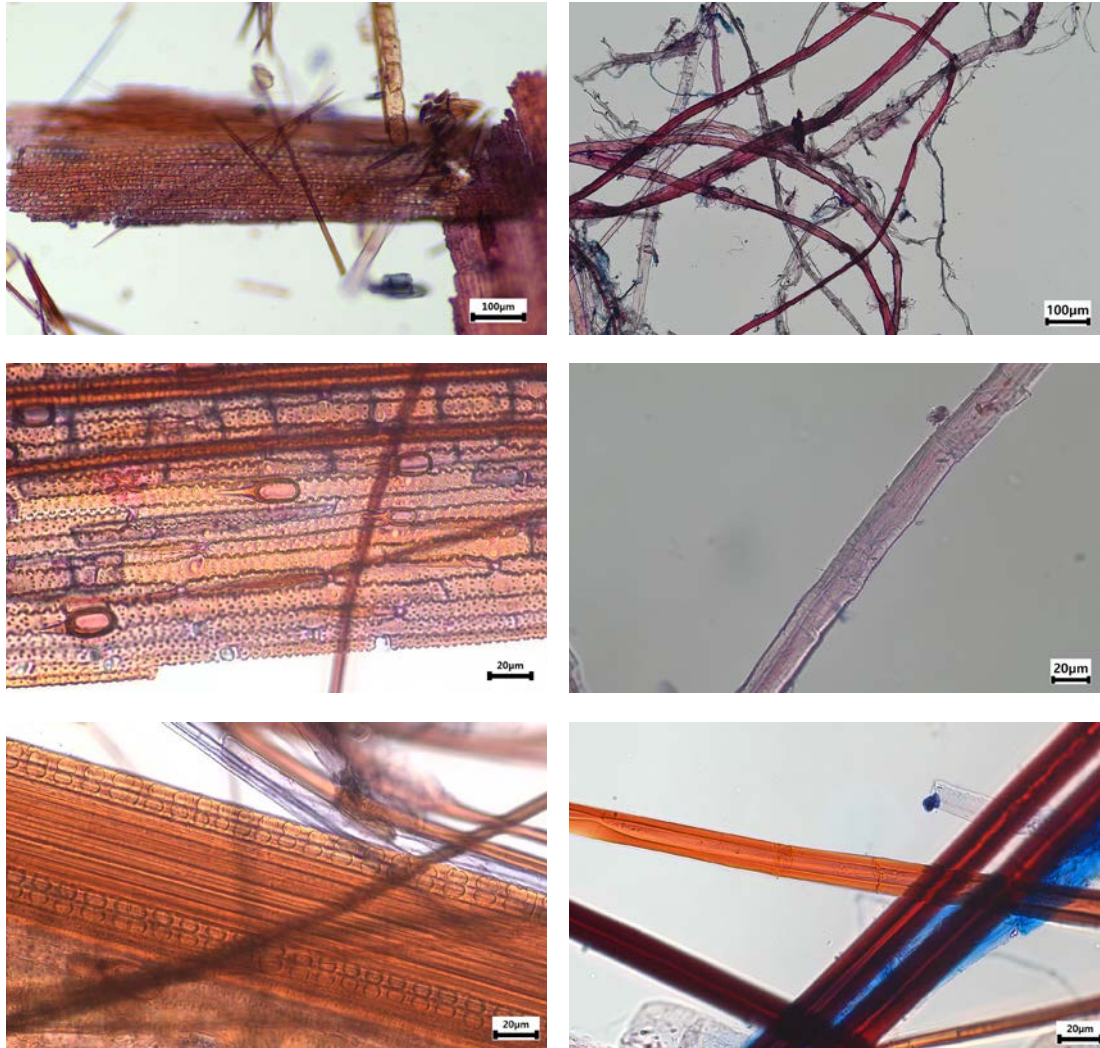


그림 19. 벼짚 및 대마 시료 Double-stain image(위에서 부터 ×100, ×400)

4) 맺음말

송호리1호선 수종 분석 결과는 중앙저판 등 주요 선체 구조 모두와 일부 피삭과 나무못이 소나무류로 식별되었으며, 가룻목, 방향기, 닳가지, 장삭, 피삭, 나무못 등은 상수리나무류와 굴피나무로 식별되었다(표 9). 대부분 우리나라 전역에서 쉽게 구할 수 있는 수종이며, 송호리1호선 이전에 출수된 고선박의 수종 분석 결과와도 유사한 경향으로 나타났다.

송호리1호선의 수밀재로 추정되는 초본류 시료를 해리 후 광학현미경으로 관찰하여 종 분석을 실시한 결과 벼짚(*Oriza sativa*)과 대마(*Cannabis sativa*)로 나타났다. 이전의 안좌선 수밀재와 마찬가지로 벼가 주요하게 사용되었다. 다만 이전에는 관찰하지 못한 대마가 일부 관찰되어 수밀재에는 주로 벼가 사용되지만 아주 소량으로 다른 인피섬유가 혼합되어 사용되었음을 확인하였다.

4. 도기호 내 종자유체 분석

1) 머리말

전라남도 해남군 송호리 해변 조간대에서 발굴된 고려시대 고선박 송호리1호선의 도기호 안에서 볍씨를 비롯한 곡물과 다양한 종자유체가 확인되었다. 본 연구에서는 도기호 내부토에 대한 식물유체 분석 결과와 그 고고학적 성격을 제시하고자 한다.



그림 20. 송호리1호선과 함께 발견된 도기호

2) 분석 대상 및 방법

도기호는 완형 상태로 송호리1호선과 함께 발견되었으며, 내부는 조간대의 개흙과 모래로 채워져 있었다(그림 20). 분석 시료는 내부토에서 식물유체를 채망으로 1차 분리하고 핀셋과 세필붓 등으로 정밀하게 세척하였다. 수침 상태로 보관된 종자유체 시료는 육안 및 실체현미경(SMZ800N, Nikon, Japan)으로 관찰하여 분류군과 부위를 식별했다. 또한, 완형과 파편(잔존율 50% 미만)으로 구분하여 수량을 계수하였다.

3) 분석 결과

분석 결과, 목본식물 5개 분류군(4속, 1아속), 초본식물 8개 분류군(3종, 4속, 1과), 분류군 미상의 2종이 확인되었다. 잔존 식물유체의 대부분은 종자와 열매 부위이며, 일부는 겨울눈[冬芽]으로 식별되었다(표 11, 그림 22~23).

① 작물류

벼, 피속(경작지 잡초 가능), 조, 기장속(추정), 메밀 등 곡류가 확인되었다. 특히 벼와 피속은 겉겨가 유지된 영과(穎果) 상태로 다수 출수된 점이 특징이다. 일반적인 유적 보존환경에서는 곡류의 전분질은 소실되고 겉겨만 남기 쉬우며, 이번 시료에서도 겉겨만 잔존한 상태였다. 겉겨는 퇴적물 내에서 자연적으로 파편화된 것으로 판단되며, 완형으로 환산하면 벼 120립 이상, 피 100립 이상에 해당하는 양이다. 이 두 종류는 각 1립씩 탄화물 형태로도 확인되었다. 한편, 나머지 곡물류인 조, 기장류, 메밀은 겉곡 상태로 각각 1~2립씩 소량 검출되었다.



그림 21. 완형의 벼씨(1a) 및 벼씨(양겨) 파편(1b)과 피속(2)

② 야생식물류

목본류로는 소나무속 복유관속아속(소나무류), 서어나무속, 오리나무속, 상수리나무아속, 감탕나무속이 초본류로는 야생 벼과, 고랭이속, 깨풀속이 확인되었다.

소나무속과 오리나무속의 경우, 하나의 열매에서 여러 개의 종자가 분리되어 검출된 것일 가능성이 있다. 소나무속은 구과(술방울)의 실편과 종자가 함께 확인되었고, 오리나무속 역시 작은 술방울 모양의 열매에 다수의 종자를 맺는 특징을 가진다.

참나무속 열매는 각두 비늘 형태를 근거로 낙엽성의 상수리나무아속으로 식별되며, 그 견과(도토리)는 식용 가능하다. 이외의 야생식물 유체 중 식용으로 이용되는 종류는 확인되지 않았다.

〈표 11〉 송호리1호선 출수 도기호 내 종자유체 분석 결과

분류군		부위	개수(파편 수)
국명	학명		
〈재배식물(초본)〉			
벼	<i>Oryza sativa</i>	영과	95(67)
		탄화종자	1
피속	<i>Echinochloa</i> spp.	영과	74(48)
		탄화영과	1
조	<i>Setaria italica</i>	영과	2
(추정)기장속	cf. <i>Panicum</i> sp.	영과	2
메밀	<i>Fagopyrum esculentum</i>	수과	1
〈목본류〉			
소나무속 복유관속아속	<i>Pinus</i> subgenus Diploxylon	종자	7(2)
		구과 실편	(4)
서어나무속	<i>Carpinus</i> spp.	종자	2
오리나무속	<i>Alnus</i> spp.	종자	10
참나무속 상수리나무아속	<i>Quercus</i> subgenus Leppidobalanus	견과	(2)
		견과	(2)
감탕나무속	<i>Ilex</i> sp.	종자	1
〈초본류〉			
불명 벼과	Poaceae	영과	6
고랭이속	<i>Scirpus</i> (s.l.)	수과	1
깨풀속	<i>Acalypha</i> sp.	종자	2(1)
〈기타〉			
불명A	unknown seed type A	종자	2(21)
불명B	unknown seed type B	종자	(4)
종실류 합계	total seeds and fruits	-	207(151)
겨울눈(분류군 불명)	unknown buds		16(11)

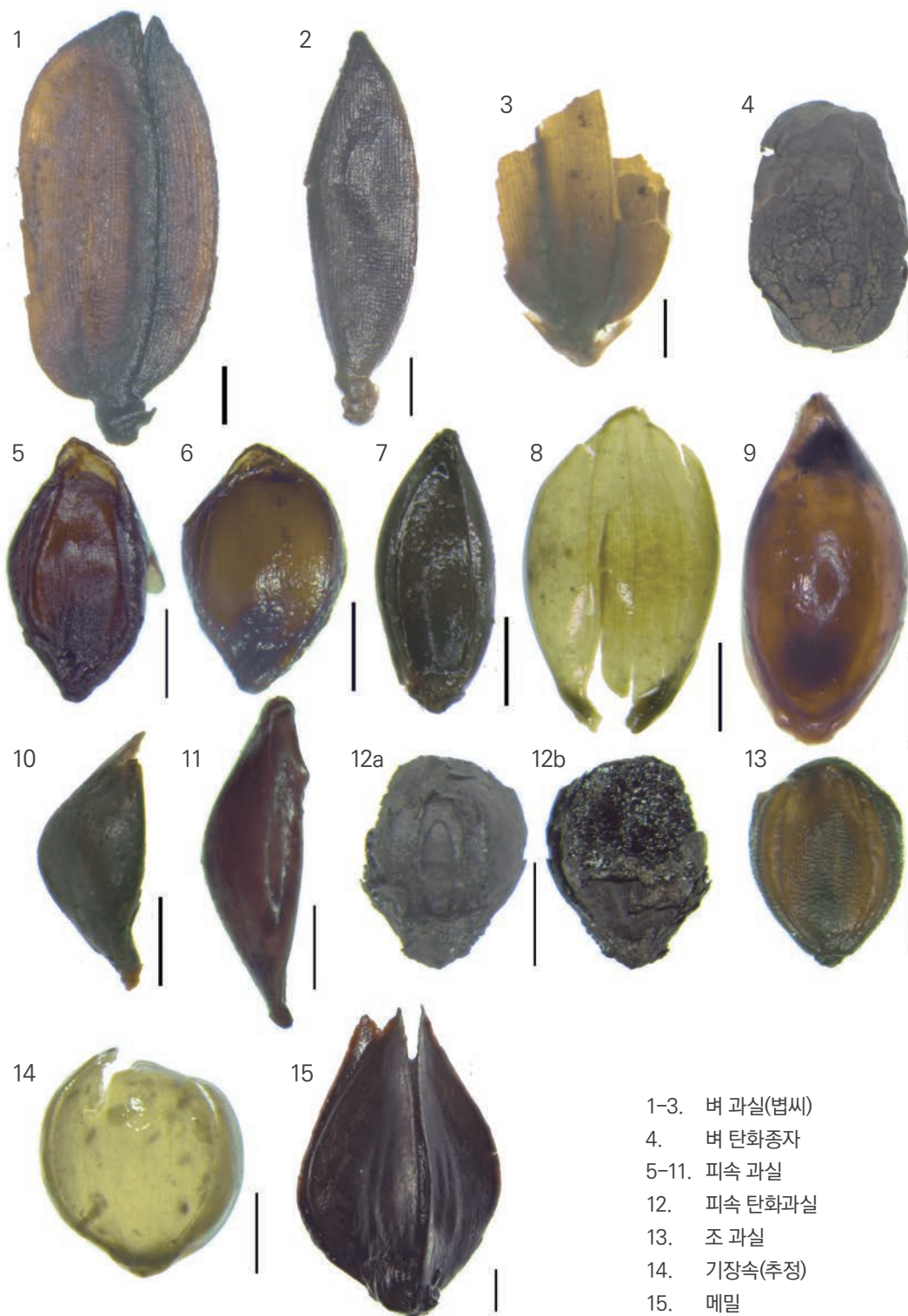
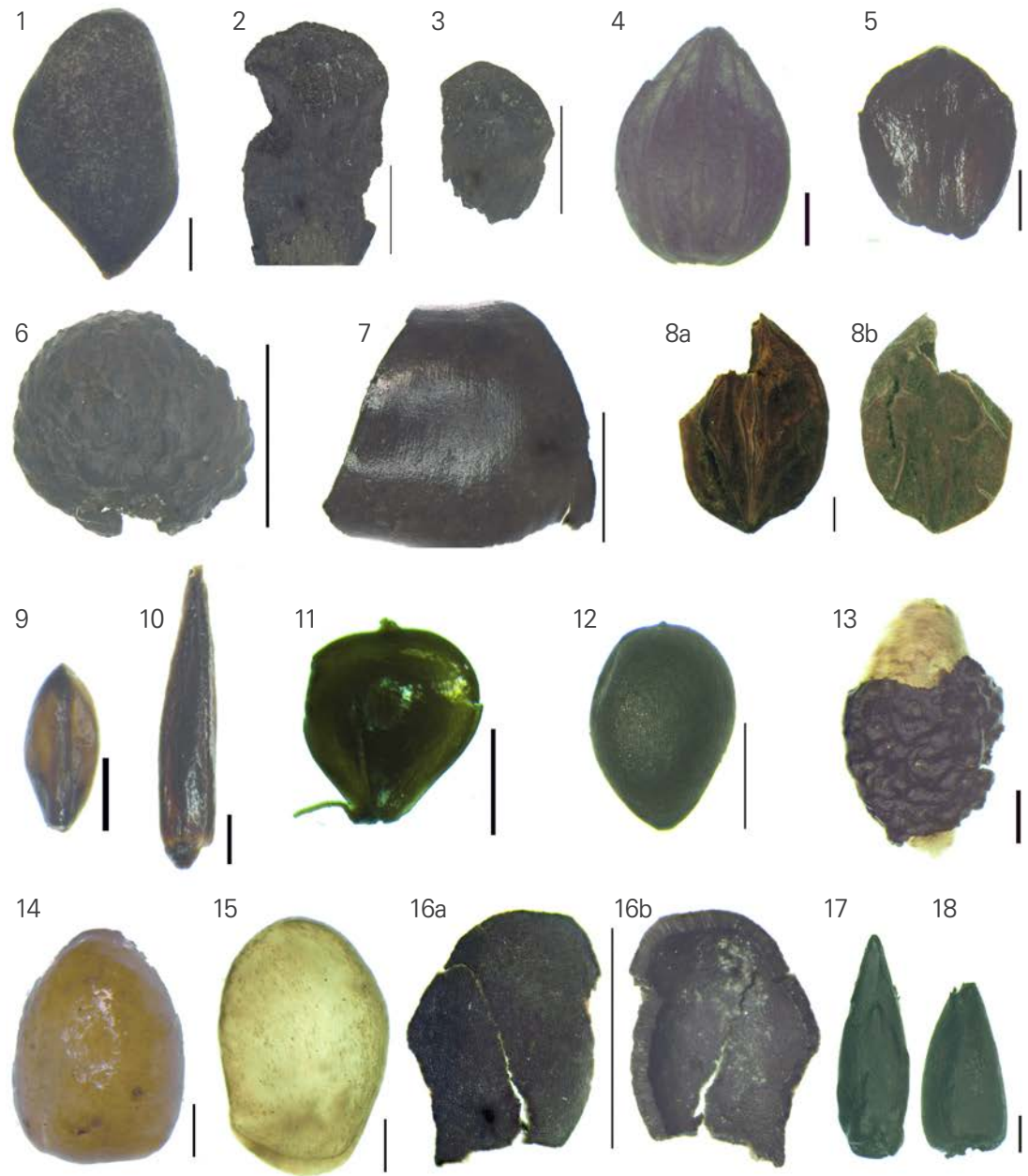


그림 22. 송호리1호선 출수 도기호 내 종자유체(1)-작물류



1, 4-5, 8-15, 17-18 scale bar=1mm
2-3, 6-7, 16 scale bar=5mm

- | | | | | | |
|-----|------------|------|--------------|-------|-------------|
| 1 | 소나무속 종자 | 7 | 참나무아속 자엽(파편) | 13-15 | 불명A 종자 |
| 2-3 | 소나무속 구과 실편 | 8 | 감탕나무속 종자 | 16 | 불명B 종자 |
| 4 | 서어나무속 종자 | 9-10 | 버과 과실 | 17-18 | 겨울눈(분류군 불명) |
| 5 | 오리나무속 종자 | 11 | 고랭이속 과실 | | |
| 6 | 상수리나무아속 각두 | 12 | 깨풀속 종자 | | |

그림 23. 송호리1호선 출수 도기호 내 종자유체(2)-야생식물류

4) 땃음말

도기호 내부에서 확인된 곡물과 야생식물은 동일 공간에서 수습되었으나, 도기 안에 잔존하게 된 과정(taphonomy)은 서로 다를 수 있다. 조간대에 매몰된 출수유물의 특성상, 도기 내부 유기물군의 일부는 원래의 맥락이 아닌 외부 유입에 의해 형성되었을 가능성이 있다. 출수 정황과 작물·비작물 구분에 따라, 원래 배에 선적되었던 곡물과 기타 요인으로 유입된 식물을 구별하는 시도를 해볼 수 있다. 다만 야생식물군의 유입 시기와 형성 기간은 확정하기 어렵다. 본 연구에서는 송호리1호선이 해저에 침몰한 후 비교적 단기간 내에 도기 내부 퇴적물이 형성되었을 가능성이 높다고 보았다. 이에 곡물 외 식물유체는 침몰 당시 주변 지역의 식생환경을 보여주는 자료로 잠정 해석하였다. 먼저 송호리1호선에 선적된 곡물에 대해서 살펴보면, 벼, 피류, 조, 기장류, 메밀 등의 곡물이 탈각되지 않은 겉곡 상태로 선적되었을 가능성이 높다. 잔존 수량으로 볼 때, 도정되지 않은 벼씨상태의 벼가 주된 선적 곡물이었을 것으로 판단된다. 태안 마도1·2·3·4호선 발굴조사에서도 벼씨 상태의 벼가 대량 확인되었으며, 일부는 벼섬 단위로 포장된 채 출수되어 당시 주요 운반 곡물이었음을 보여준다.

피류는 논피, 돌피 등의 야생종이거나 이들이 작물화된 재배피일 가능성 둘 다를 포함한다. 이번 분석에서 피류는 벼와 비슷한 수량이 확인되어, 독립된 곡물로 취급되었을 가능성이 있다. 그러나 피는 논에서 흔히 자라는 잡초이므로, 수확 과정에서 의도치 않게 벼와 혼입되었을 가능성도 크다. 마도1~3호선에서도 피가 검출되어, 곡물 또는 논잡초로서 함께 이동한 사례가 일반적이었음을 시사한다. 조, 기장류, 메밀 역시 고선박 출수 사례가 있으며, 마도1호선 출수 죽찰과 목간 기록에도 벼[正租·白米], 조[粟], 메밀[木麥]이 확인된다. 이러한 곡물 조합은 고려시대 서남해안 지역에서 이미 정착된 식량 구성으로 보인다. 또한, 곡물 대부분은 겉곡 상태로 운반된 것으로 보이는 가운데, 쌀과 피 각 1립이 탄화물 상태로 확인되었다. 이는 선상 취사와 관련되었거나, 침몰 후 육지에서 유입된 가능성이 있다. 그러나 수량이 적어 향후 자료 축적을 통한 추가 검토가 필요하다.

마지막으로, 소나무류의 솔방울과 상수리나무류의 견과(도토리)는 자원으로 이용되었을 가능성이 있어 추가로 서술한다. 도토리는 마도1호선과 3호선에서도 가래, 밤, 잣 등 다른 견과류와 함께 확인된 바 있어, 식품으로 선적되었을 가능성이 제기된다. 솔방울 역시 마도1호선 출수 사례가 보고된 바 있다. 사례 수는 아직 많지 않지만, 당시 선박에서 솔방울이 흔히 선적된 물품이라면, 선상 취사 시 연료나 착화제로 활용되었을 가능성이 있다. 또한, 작물이 아닌 야생식물 중에는 수목류에서 유래한 종자·열매가 다수 확인되었으며, 이는 침몰 당시 주변 숲 경관을 이해하는 단서가 될 수 있다. 다만 현 단계에서는 자료가 단편적이고, 도기호 내부로 유입된 시기를 추가 검토할 필요가 있어, 각 식물의 생태와 서식처를 바탕으로 종의 특징을 시도하는 것으로 고찰을 대신하고자 한다.

송호리1호선이 매몰된 위치는 송호해수욕장 조간대 해역으로, 남동쪽에는 땅끝마을이 인접한다. 이 일대는 우리나라 서남해안 난온대 식생 분포 지역에 해당하며, 크게 곰솔림, 상록활엽수림, 낙엽활엽수림의 분포역으로 구분할 수 있다. 소나무속의 경우, 검출된 솔방울 실편과 종자 형태만으로는 소나무(*Pinus densiflora*)와 곰솔(*P. thunbergii*)을 구분하기 어렵다. 다만 해안가인 당시 주변지역에서 흔히 자생하던 종은 곰솔이었을 가능성이 크다. 낙엽활엽수 중에 서어나무속은 서식처를 고려할 때, 우리나라 남해안 해안 절벽이나 해안 산지에 집중 분포하는 산서어나무(소사나무, *Carpinus turczaninowii*)일 가능성이 있다(김종원, 2025). 오리나무속 식물 중 해안 지역 서식종은 확인되지 않았으나, 습지성 수종인 오리나무(*Alnus*

japonica)에서 기원했을 가능성이 우선 고려된다. 현재 난온대 도서지역에서 곶솔림과 함께 조풍 등 열악한 환경에 적응한 낙엽활엽수림은 졸참나무, 굴참나무 등으로 구성된다(강현미 등, 2022). 이번에 검출된 도토리는 이러한 종에 해당할 수 있다. 검출된 식물 중 유일한 상록활엽수인 감탕나무속은 조풍과 염분에 강한 난대림 요소로, 주로 남해안에 자생한다. 이번 분석의 종자는 감탕나무 또는 호랑가시나무류일 가능성이 있으며, 특히 감탕나무는 해안 저지대에 분포하는 종이다(강현미 등, 2022).

5. 출수 닻돌의 과학적 분석 및 진단

1) 머리말

송호리1호선 출수 닻돌(송호23-12)은 2023년도 9월 12일 해남 송호해수욕장 P4구역에서 출수되었다. 해당 닻돌은 장변 1,335mm, 단면 593mm, 두께 226mm로 전체적으로 장방형의 평면 형태를 띠고 있으며, 양 끝단은 비대칭적으로 형성되어 있다. 우측 말단부는 끝으로 갈수록 점차 폭이 좁아지며, 타원형의 완만한 곡선을 이루는 형상으로 마무리되어 있어, 의도적인 가공 혹은 반복된 사용에 따른 마모의 가능성을 내포한다. 반면, 좌측 단부는 상대적으로 직각에 가까운 절단면이 뚜렷하게 관찰되며, 이는 원래의 형상을 일부 상실한 채 제작 이후 파손된 흔적으로 해석된다.

이 닻돌은 자연석에 가까운 비정형의 석재로 보이나, 단 중앙부에는 인위적인 가공 흔적으로 보이는 결속홈이 뚜렷하게 확인된다. 이러한 구조적 특징은 단순한 자연석이 아닌 기능적 목적을 지닌 인공 구조물로서의 가능성을 시사하며, 특히 결속홈의 위치와 형태는 전통적인 닻돌의 형식적 특성과 유사점을 보인다. 따라서 본 유체는 단순한 자연석이 아니라 일정한 용도를 염두에 두고 선택되거나 가공된 사용 목적형 석재로 판단되며, 닻돌로서의 기능적 역할을 수행하였을 가능성이 높다.

본 연구에서는 송호리1호선 출수 닻돌에 대해서 암석 기재적 특성 분석(감마스펙트로미터), 초음파분석을 통한 닻돌 상태 진단, 보존상태 훼손지도를 작성 및 3D 스캔 데이터를 확보하여 닻돌에 대한 기본적인 과학적 데이터베이스를 구축하고자 하였다.

〈표 12〉 송호리1호선 출수 닻돌 사진

	
전면1	측면1
	
측면2	측면3

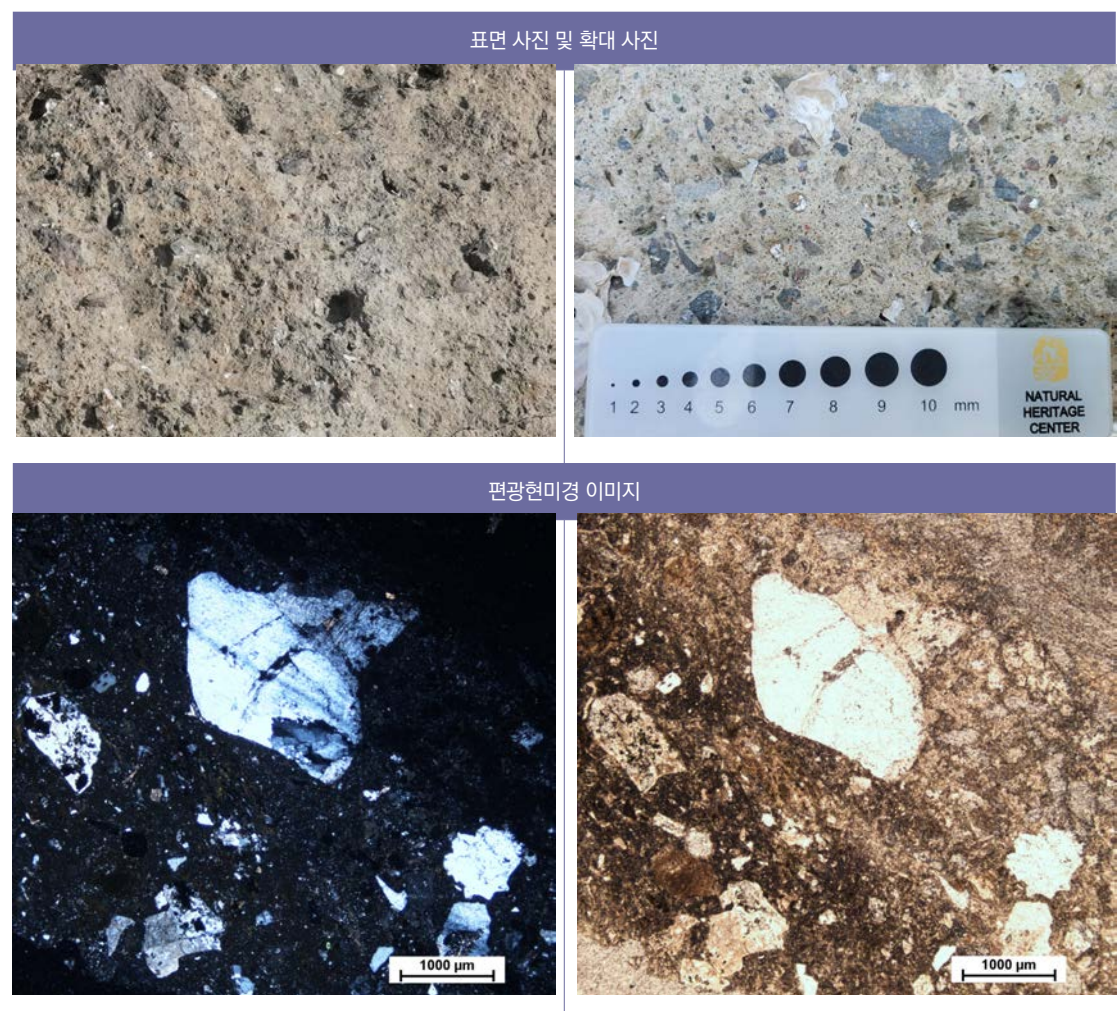
2) 과학적 분석 및 진단

① 암석 기재적 특성

송호리1호선 출수 닻돌은 화성기원의 반정과 석기로 이루어진 화산력응회암으로써 주로 17cm 이하의 암편을 포함하고 있으며, 대자율은 $0.001 \sim 0.004 (\times M10^{-3}SI)$ 으로 매우 낮은 값을 보인다. 구성 광물을 살펴보면, 석영과 장석이 대부분을 차지하고 있으며, 소량의 흑운모와 녹리석이 관찰된다.

감마스펙트로미터 결과, 전체방사능량(Tot)이 102.79(nGy/h), K(%) 50.01, U(ppm) 31.02, Th(ppm)은 31.51로 나타났다.

〈표 13〉 송호리1호선 출수 닻돌 표면 사진 및 편광현미경 이미지



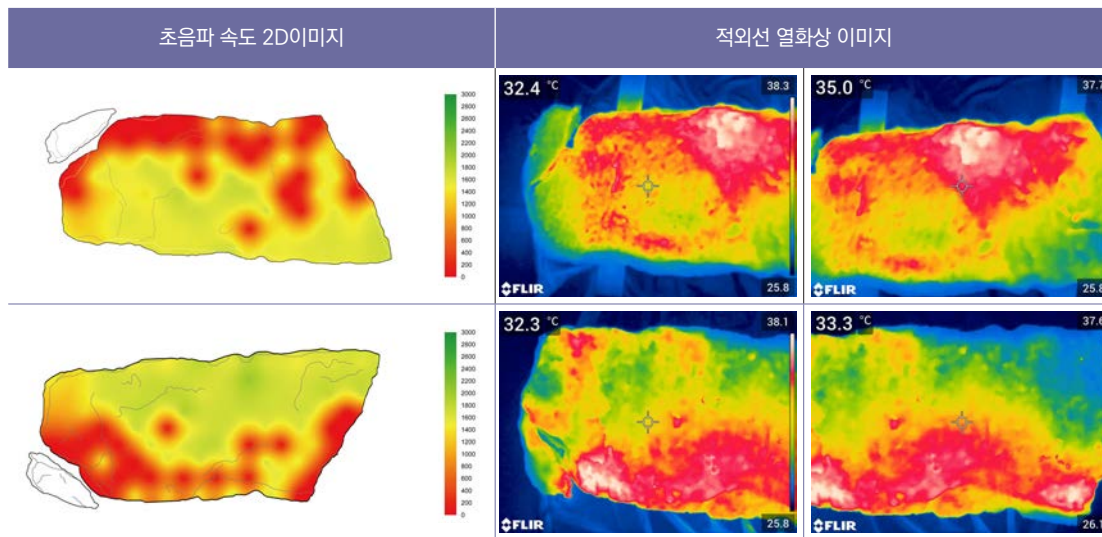
② 비파괴 손상진단

송호리1호선 출수 닻돌은 장기간 해저에 매몰되어 있었던 것으로 가용성 염류의 결정화, 해수 내 이온의 침투, 그리고 매장 환경의 반복적인 물리·화학적 작용(수압, 온도 변화, 생물 침식 등)에 의해 구조적 손상이 발생하였을 가능성이 제기된다. 이에 따라 닻돌의 재질 열화 및 구조적 안정성 평가를 목적으로 초음파 물성 진단을 실시하였다. 또한, 적외선 열화상카메라를 이용하여 비파괴 진단을 통한 박리가 발생한 지점의 대량적인 발생 범위를 파악하고, 초음파속도 측정 결과를 통하여 파악된 취약부의 손상 여부의 비교

검토하였다. 초음파 측정은 간접법을 활용하였으며, 송수신 센서 간 거리를 20cm로 고정하여 측정한 결과, 최소 668%, 최대 2069%, 평균 1230%로 나타났다.

땃돌의 균열, 박리·박락 현상 및 역 이탈한 공동(空洞) 등의 손상 부위는 육안 관찰을 통해서도 일정 부분 식별이 가능하였다. 그러나 이러한 손상 양상의 분포 범위와 내부 구조의 변화는 제한적으로 파악될 수밖에 없었다. 이에 따라 비파괴 진단 기법인 초음파 속도 측정 및 적외선 열화상 촬영을 병행하여 실시하였고, 그 결과 박리부의 형성 범위와 균열의 심도, 내부 공동의 존재 여부를 보다 정밀하게 확인할 수 있었다. 특히 적외선 열화상 기법을 통해 표면 온도 분포의 불균형이 감지된 영역이 박리 및 박락의 잠재적 위험 구간과 일치함을 확인하였으며, 초음파 신호의 전파 속도 감소 또한 구조적 손상이 진행 중인 부위를 뚜렷이 반영하고 있었다. 이러한 진단 결과는 향후 땃돌의 보존처리 및 구조 안정성 평가에 중요한 기초자료로 활용될 수 있다.

〈표 14〉 송호리1호선 출수 땃돌 초음파속도 2D 이미지 및 적외선 열화상 이미지



③ 훼손지도 작성

땃돌은 상부 좌측 모서리의 탈락이 확인되며, 표면 일부에서 역이 탈락한 흔적이 확인된다. 이와 더불어 석재 표면 일부는 층상 박리(laminar exfoliation) 및 표층 이탈(surface detachment) 현상이 동시에 관찰된다. 이는 석재의 재질적 약화와 더불어 외부 물리·화학적 요인(예: 염해, 열화, 반복적인 습윤-건조 주기 등)에 의한 열화가 진행되었음을 보여준다. 또한, 표면에는 제거되지 않은 패각류 등이 확인되고 있다.

〈표 15〉 송호리1호선 출수 땃돌 훼손지도



3) 3D 스캔 및 2D 도면

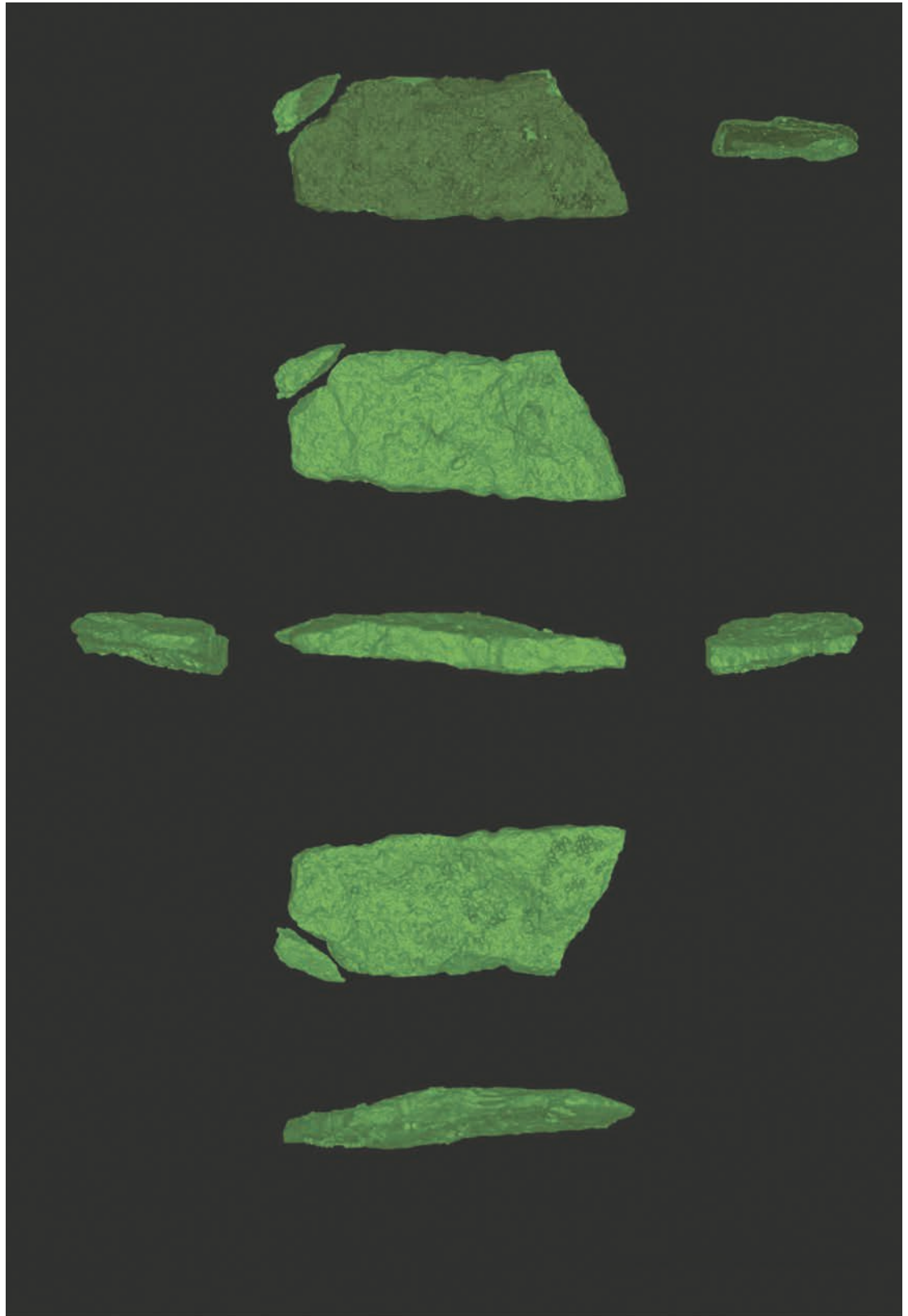
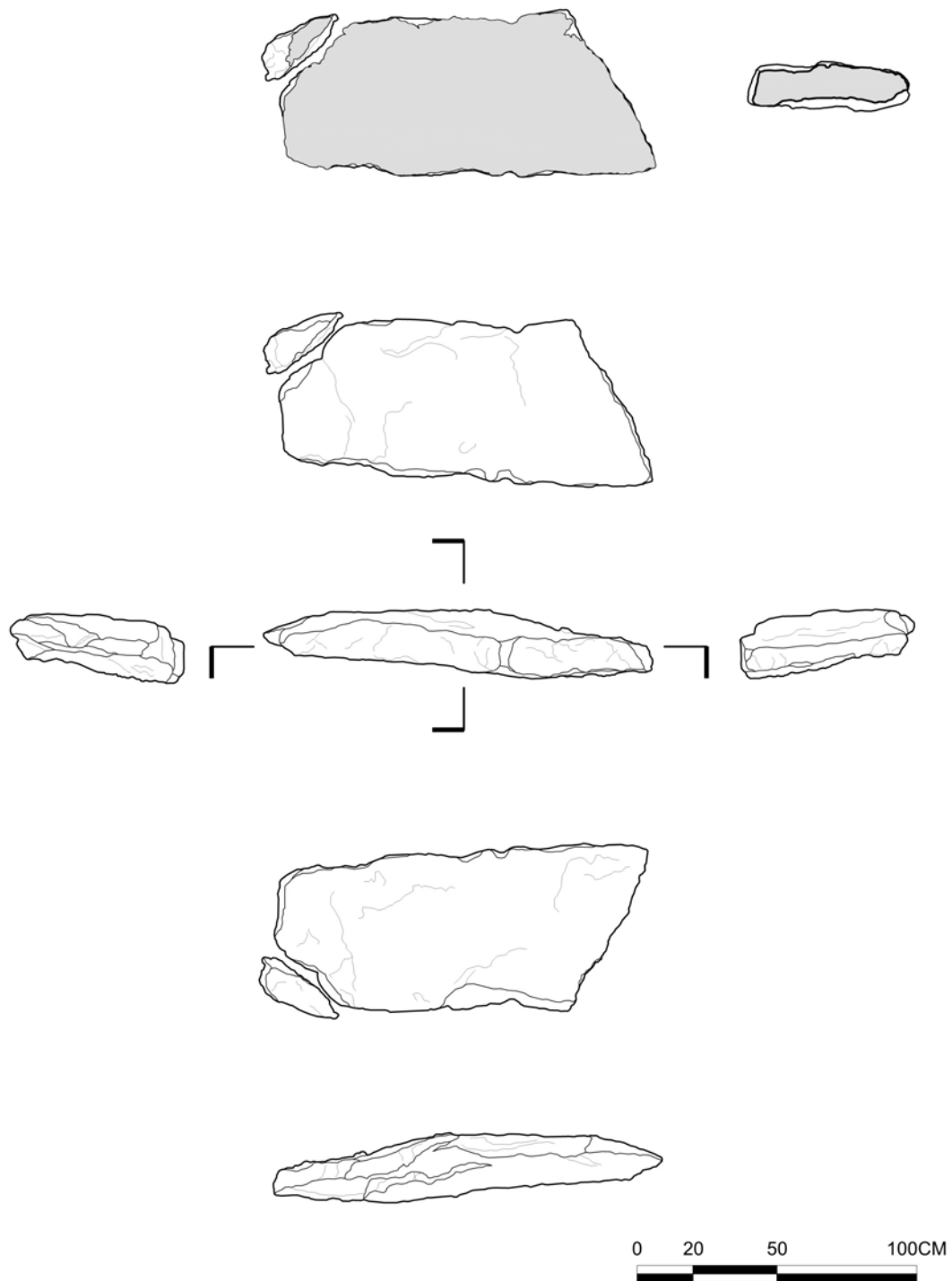


그림 24. 송호리1호선 출수 닳돌 3D 이미지



장변(mm)	단변(mm)	두께(mm)	무게(kg)	구분
1,335	593	226	151.3	맞돌

그림 25. 송호리1호선 출수 맞돌 평·입·단면 및 제원

4) 맺음말

송호리1호선 출수 닻돌(송호23-12)에 대해 과학적 분석 및 진단을 실시하였다. 감마스펙트로미터 분석 결과, 방사선량은 102.79(nGy/h), K(%) 50.01, U(ppm) 31.02, Th(ppm) 31.51로 측정되었으며, 이를 통해 닻돌의 주요 구성 광물이 석영과 장석이며, 소량의 흑운모와 녹니석이 포함된 것으로 분석되었다.

또한, 초음파 분석 및 적외선 열화상 카메라를 이용하여 비파괴 손상 진단을 수행하였다. 초음파 속도는 최소 668m/s, 최대 2,069m/s, 평균 1,230m/s로 나타났으며, 적외선 열화상 분석 결과 박리부의 형성 범위, 균열의 심도, 내부 공동의 존재 여부를 확인할 수 있었다. 특히 표면 온도의 불균형이 감지된 구간과 초음파 전파 속도가 낮게 나타난 부분이 상당히 일치하여, 해당 부위에 박리 및 박락이 발생할 잠재적 위험이 있는 것으로 판단된다.

이러한 결과를 바탕으로 훼손지도를 작성하고, 2D 및 3D 스캔 도면을 기록하였으며, 이는 향후 닻돌의 보존처리 및 구조 안정성 평가를 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

해남 송호리1호선 과학적 분석 보고서

The Scientific Analysis Report on Haenam Songhori Shipwreck No.1

海 南 松 湖 里 一 號 船



III

연대분석

1. 방사성탄소연대분석	48
2. 연륜연대분석	52

1. 방사성탄소연대분석

1) 머리말

송호리1호선의 연대를 확인하기 위해 방사성탄소연대분석을 실시하였다. 방사성탄소연대분석은 1960년 Libby에 의해서 발견되어 탄소를 호흡하는 유기물의 절대연대를 분석할 수 있는 방법이다. 방사성탄소(이하 ^{14}C)가 일정 반감기($T_{1/2}=5,730\text{년}$)마다 소멸하는 특성을 이용하여 유기물의 연대를 역추적하는 방법이다. 대기 중에 ^{14}C 와 ^{12}C 의 비율이 일정하게 유지되는 생명체는 다양한 경로로 ^{14}C 를 흡수하면서 ^{14}C 이 체내 축적되게 된다. ^{14}C 는 호흡 활동이 중단될 때까지 계속 축적되다가 생명 활동이 멈추면 ^{14}C 는 반감기에 따라 농도가 줄어들게 된다. 이때의 반감기를 역추적하여 실제 유기체의 호흡활동이 언제 정지했는지를 파악할 수 있는 것이다. 정확한 분석을 위해 미국 Beta Analytic과 카본에널리시스랩(CAL)에 의뢰하여 분석데이터를 교차하여 검증하였다. Beta Analytic은 BetaCal 4.20 프로그램으로 IntCal20 보정곡선을 이용하였고, CAL은 OxCal 프로그램으로 IntCal20 보정곡선을 이용하여 각각 BP(1950년기준, before present) 값을 보정하여 cal AD(보정연대)로 표기하였다. 연대보정 신뢰구간의 확률범위는 1 σ (68.3%) 와 2 σ (95.4%)로 분석하였고, 최종 결과는 신뢰구간 95.4%인 2 σ 구간으로 작성하였다.

2) 분석 대상 및 방법

시료는 송호리1호선 우외판3-3과 나무못(우외판3-1)에서 미량으로 탈락된 시료를 대상으로 하였다. 시료 전처리는 산-알칼리-산법(AAA법)으로 실시하였다. 시료는 확대경이나 현미경을 이용하여 이물질을 최대한 제거 한 뒤 막자로 파쇄하였다. 일반적으로 AAA법은 0.5M HCl, 80℃, 30분 동안 산처리를 실시하며, 완료 후 증류수로 다시 중화한다. 그 뒤에, 0.1M NaOH, 80℃, 30분 간 염기처리를 실시하며, 마찬가지로 다시 증류수로 중화한다. 다시 산처리를 하고 중화하여 최종적으로 전처리를 마무리한다. 전처리 시료는 원소분석기(Elemental analyzer)로 순수 CO_2 를 발생 및 정제하고, 환원 장치로 CO_2 와 H_2 를 반응시켜 고체탄소(그래파이트)로 흑연화하였다. 환원된 그래파이트 시료는 표적 압착기를 이용하여 가속질량분석기(AMS)용 표적(target)을 제작하였다. 송호리1호선 우외판3-3 시료 흑연 환원과정에 사용된 CO_2 양은 247torr이고 환원 시간은 177분이며, 최종 환원된 그래파이트 양은 1.16mg이다. 나무못(우외판3-1) 시료 흑연 환원과정에 사용된 CO_2 양은 247torr이고 환원시간은 177분이며, 최종 환원된 그래파이트 양은 1.17mg이다.

3) 분석 결과

Beta Analytic 분석 결과 우외판3-3의 탄소연대(yrs BP)는 970 ± 30 이며, pMC(%) 88.63 ± 0.33 으로 확인되었다. 2 σ 보정연대는 AD 1021~1158(신뢰구간 95.4%)로 분석되었다. 나무못(우외판3-1)의 탄소연대는 탄소연대(yrs BP)는 970 ± 30 이며, pMC(%) 88.63 ± 0.33 으로 확인되었다. 2 σ 보정연대는 AD 1021~1158년(신뢰구간 95.4%)로 분석되었다.

CAL 분석 결과 우외판3-3의 탄소연대(yrs BP)는 910 ± 30 이며, pMC(%) 89.24 ± 0.36 으로 확인되었다. 2 σ 보정연대는 AD 1040~1220년(신뢰구간 95.4%)으로 분석되었다. 나무못(우외판3-1)의 탄소연대(yrs BP)는 860 ± 30 , pMC(%) 89.83 ± 0.36 으로 2 σ 보정연대는 AD 1050~1270년(신뢰구간 95.4%)으로 분석되었다.

〈표 16〉 송호리1호선 선체편 방사성탄소연대분석 결과

연번	분석기관	시료명/보정연대	
		우외판3-3	나무못(우외판3-1)
1	Beta Analytic	AD 1021~AD 1158	AD 1021~AD 1158
2	Carbon Analysis Lab	AD 1040~AD 1220	AD 1050~AD 1270

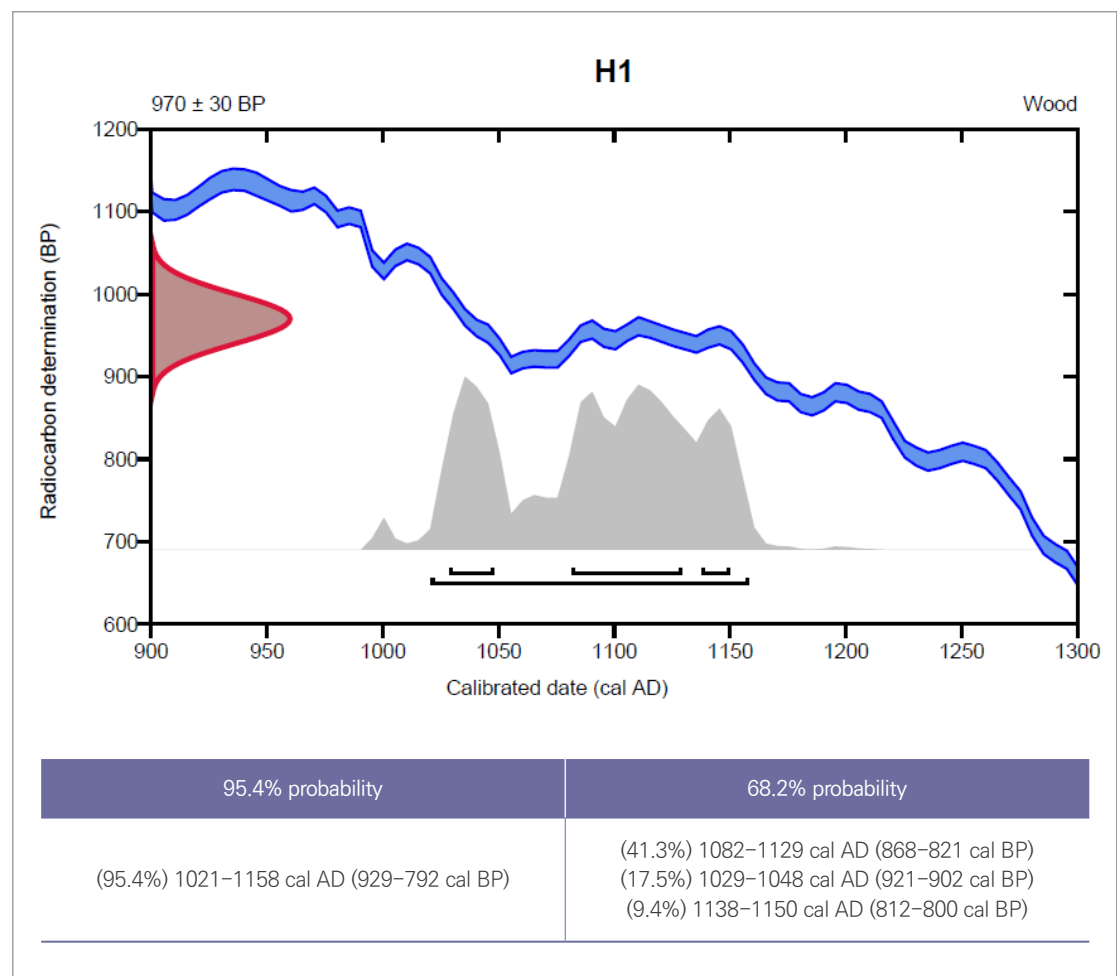


그림 26. 송호리1호선 우외판3-3 시료 방사성탄소연대 분석 결과(Beta)

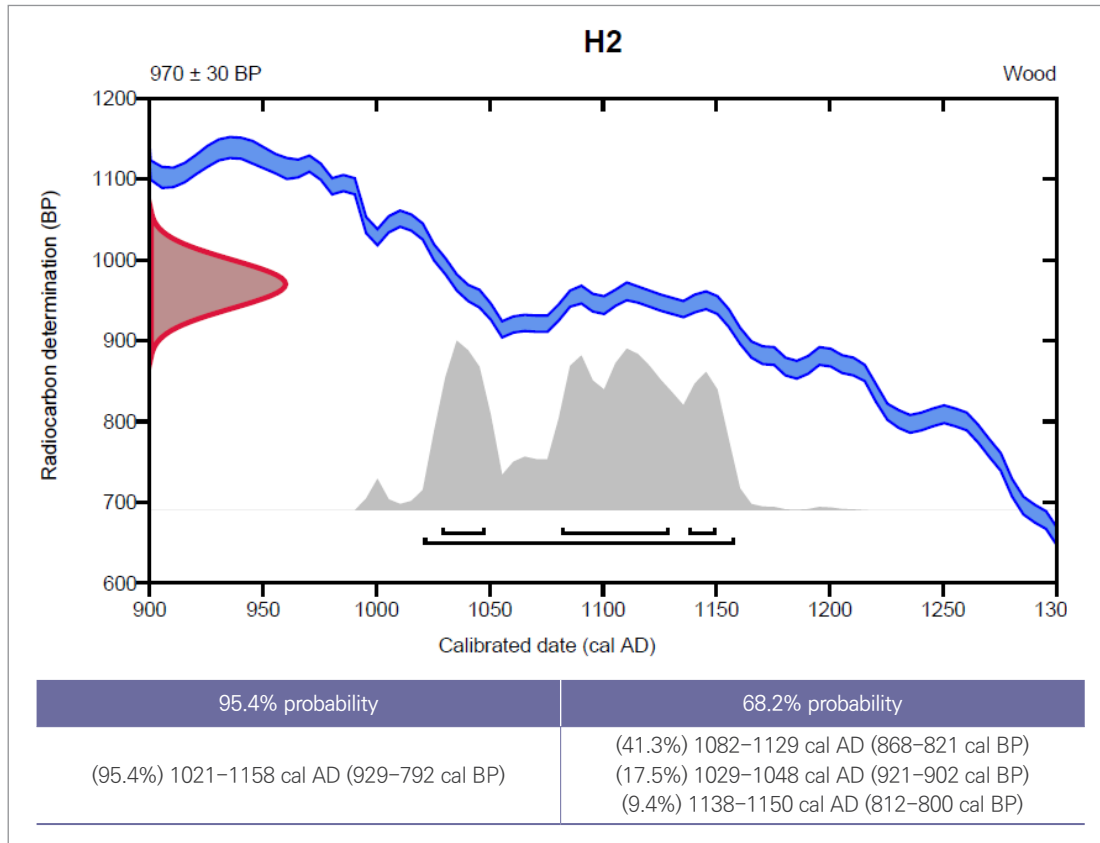


그림 27. 송호리1호선 나무못(우외판3-1) 시료 방사성탄소연대 분석 결과(Beta)

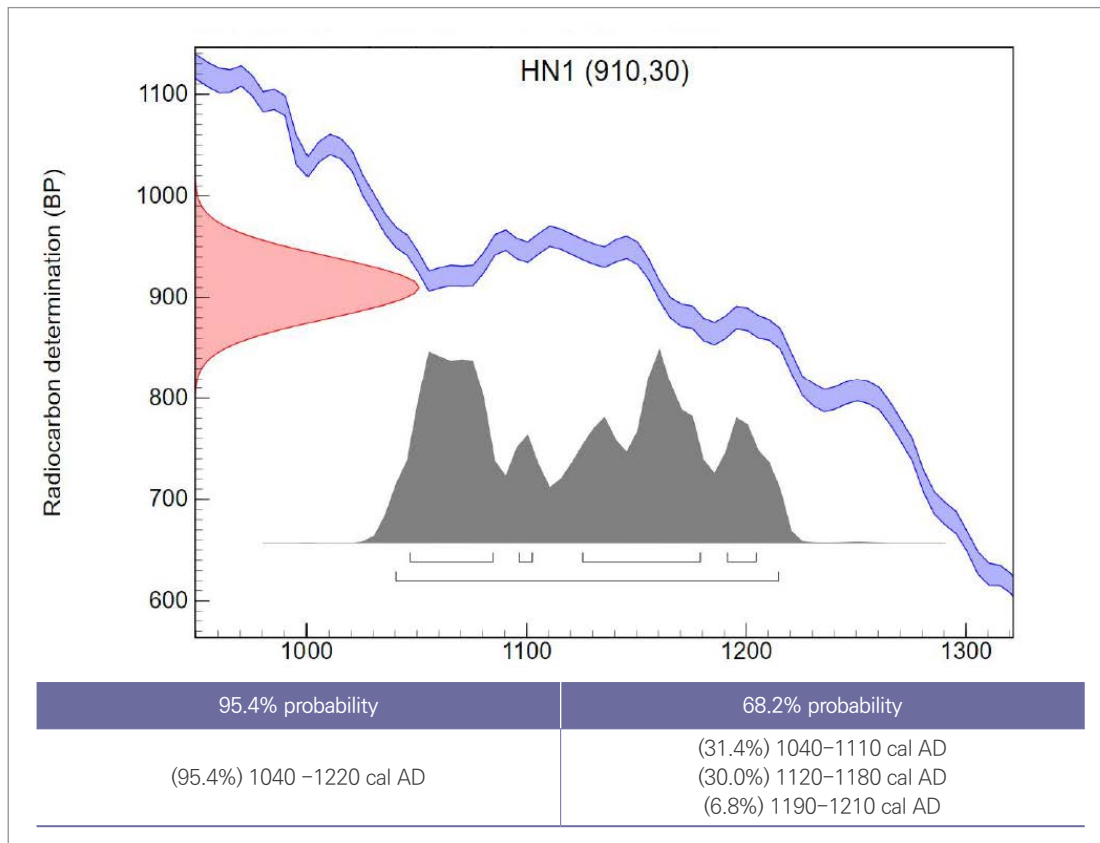


그림 28. 송호리1호선 우외판3-3 시료 방사성탄소연대 분석 결과(CAL)

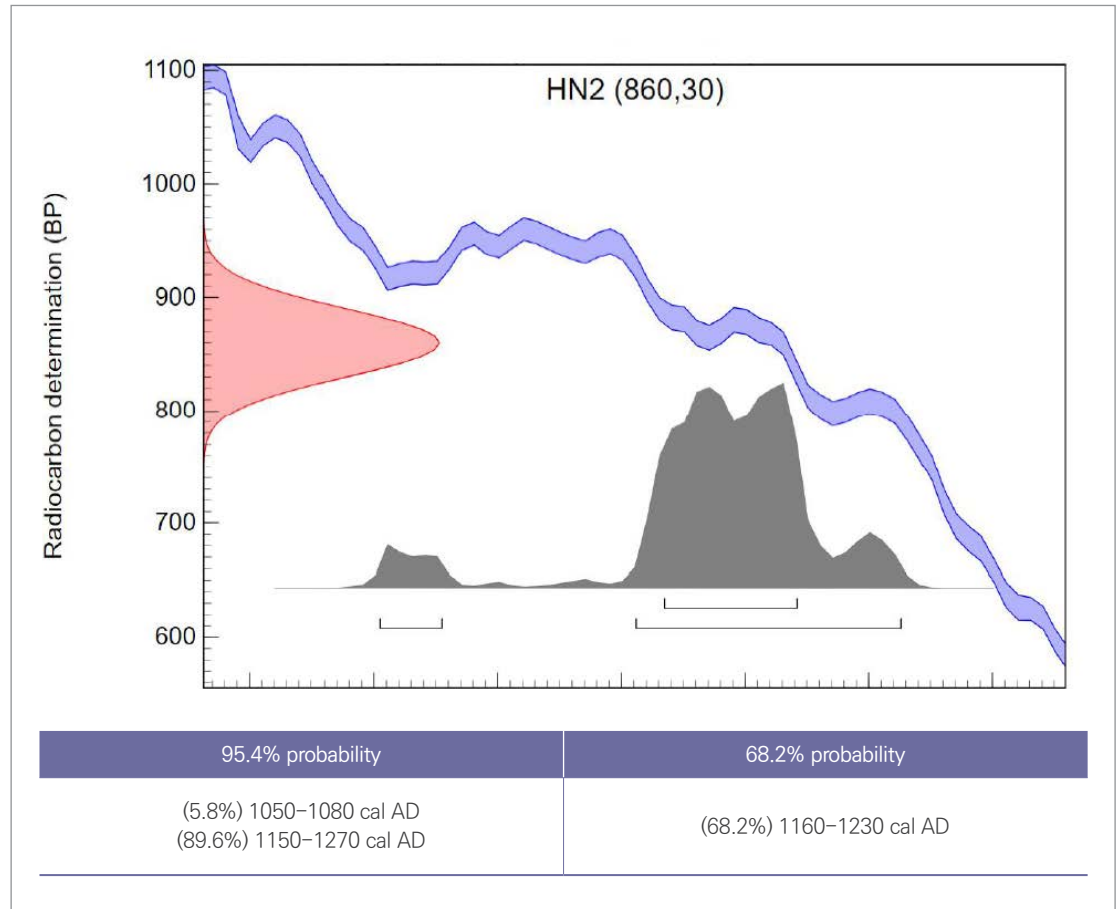


그림 29. 송호리1호선 나무못(우외판3-1) 시료 방사성탄소연대 분석 결과(CAL)

4) 맺음말

송호리1호선 선체편 및 나무못을 대상으로 방사성탄소연대분석을 실시하였다. Beta Analytic과 CAL의 분석 결과가 완벽하게 일치하지는 않으나, 일부 오차범위 안에 확인되어 전반적으로 신뢰성이 있다고 판단하였다. 전체적인 결과를 종합해보면 송호리1호선 선체 우외판3-3 및 우외판3-1에 사용된 나무못의 보정연대는 AD 1021~1158년 사이로 사료된다. 따라서, 송호리1호선은 11세기 초~12세기 중반 벌채된 목재를 이용하여 제작된 것으로 추정된다.

2. 연륜연대분석

1) 머리말

해양에서 출수된 고선박은 다양한 크기의 대형부재들로 이뤄져 있다. 목재로 이루어진 선박이 지금까지 발견될 수 있는 것은 개흙 속에 묻혀있기 때문이다. 개흙 속에서 산소가 차단된 혐기성 환경이 고선박의 형태를 유지할 수 있게 해주며 우리가 지금까지도 고선박을 볼 수 있게 해주는 이유이다. 또한, 1척의 고선박을 제작하기 위해서는 많은 수량의 목재를 필요로 한다. 많은 목재를 원활하게 수급하기 위해서는 주변의 목재를 이용했을 가능성이 높으며 대부분 비슷한 시기 벌채되었을 것이다. 이를 이용하여 연대측정에 이용할 수 있는 방법이 연륜연대분석이다. 연륜연대분석은 목재의 나이테 간격을 측정하고 이를 그래프화하여 부재별 그래프를 서로 비교하여 그 선박의 상대연대기를 작성하고 절대연대기와 비교하여 절대연대를 부여할 수 있는 방법이다. 또한, 절대연대가 부여되지 않을 경우, 연륜이 제일 많은 선체편에서 시료를 채취하여 방사성탄소연대를 실시하고 확률이 높은 절대연대 시기를 알 수 있다. 송호리1호선의 목부재들을 대상으로 연륜연대분석을 실시하여 벌채시기를 확인하고자 하였다.

2) 분석 대상 및 방법

송호리1호선 부재들의 표면을 관찰하여 수피부가 확인되거나 수피부에 근접한 부분이 존재하는 부재들 중 연륜 50개 이상을 가지고 있는 부재들을 선정하였다. 시료 채취는 유물 형태에 변형이 없도록 생장추(increment borer, 직경 15mm)를 이용하여 코어의 형태로 채취하였다. 총 10점을 채취하였고 그 대상은 다음과 같다(표 17, 18).

〈표 17〉 송호리1호선 연륜연대분석 대상 및 수종 정보

연번	시료명	분석번호	수종	수피 유·무	비고
1	좌저판2-3	HNPD01	소나무류	○	
2	중앙저판2	HNPD02	소나무류	○	
3	우저판1-2	HNPD03	소나무류	○	위글매치
4	방향기	HNQU04	참나무류	×	
5	중앙저판1	HNPD05	소나무류	○	
6	우저판3-2	HNPD06	소나무류	○	
7	중앙저판3	HNPD07	소나무류	○	
8	우외판1-2	HNPD08	소나무류	○	
9	좌저판2-1	HNPD09	소나무류	×	수피근처
10	우외판1-3	HNPD10	소나무류	○	

〈표 18〉 송호리1호선 연륜연대분석 대상 사진

연번	분석 번호	분석 대상
1	HNPD01	
2	HNPD02	
3	HNPD03	
4	HNQU04	
5	HNPD05	
6	HNPD06	
7	HNPD07	
8	HNPD08	
9	HNPD09	
10	HNPD10	

채취한 코어시료는 등근형태이므로 플라스틱 straw에서 임시보관하였으며 코어의 변형을 막기 위해 임시보관 상태로 목재고정대 위에 부착시킨 후 면도날을 이용하여 연륜관찰이 가능하도록 전처리하였다.

연륜은 스테레오 현미경(S4E, Leica, Germany)으로 관찰하면서 소프트웨어(TSAP-Win, Rinntech, Germany)에 연결된 연륜폭측정기(LINTAP, Germany)를 이용하여 0.01mm 정확도로 측정하였다. 연륜폭 측정 후 작성된 연륜폭 그래프들의 위(僞)연륜과 실(實)연륜을 파악하고, 각 연륜에 정확한 연대를 부여하기 위해 크로스데이팅을 진행하였다. 크로스데이팅은 연대와 지역이 동일한 목재들의 연륜 패턴을 조사 비교하여 위연륜과 실연륜을 찾아낸 후, 알고 있는 기준연대를 이용하여 정확한 생육연대를 각 연륜에 부여하는 것을 말한다. 크로스데이팅을 위해 TSAP-Win 프로그램을 이용하였으며, 그래프 비교 방법과 통계학적 비교 방법을 이용하였고, 연륜간 비교는 목재유산연구소에서 소장하고 있는 표준연륜연대기를 이용하였다. 100년 이상의 연대기를 상호 비교할 때, 유의성 있는 결과의 기준은 t -value 3.5 이상이고, G-value 65% 이상이며, 사용한 식과 의미는 다음과 같다(박원규 등, 2003).

$$r = \frac{\sum (S_i - \bar{S}) \times (R_i - \bar{R})}{\sqrt{\sum (S_i - \bar{S})^2 \times (R_i - \bar{R})^2}} \quad \longrightarrow \quad t = \frac{r \times \sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

S_i : 각 목부재의 연륜연대기 i 번째 연륜폭

$\bar{S}$: 각 목부재의 연륜연대기 연륜폭 평균

R_i : 표준연륜연대기의 i 번째 연륜폭

$\bar{R}$: 표준연륜연대기의 연륜폭 평균

r : 상관계수

n : 비교에서 증첩되는 연륜의 수

G-value: 부호일치도로 각 목부재의 연륜연대기와 표준연륜연대기 연륜폭 자료간에 부호검정 (sign test) 값

t -value: 각 목부재에서 작성된 연륜연대기(S: Sample)와 표준연륜연대기(R: Reference)간의 상관계수(r)를 이용하여 변환된 값

연륜연대분석을 통해 가장 많은 연륜을 포함하고 있는 시료 1점(우저판1-2, HNP03)을 선정하여 위글매치를 진행하였다. 위글매치(wiggle match)법이란 일정 간격의 나이테에 대해 연속적으로 탄소연대를 측정 후, 방사성탄소연대 보정곡선에 나타난 단기간 변동곡선인 wiggle에 위치시켜 정확한 절대연대를 찾을 수 있는 방법이다. 방사성탄소연대분석은 Paleo Labo에서 실시하였고, 분석 시료는 연륜 관찰이 완료된 코어시료에서 각 연륜 별로 약 200~300mg을 채취하였다. 채취된 시료는 오염을 방지하기 위해 증류수(60~70°C)로 5회 교반 후 초음파세척 3회를 진행하였으며, 화학처리는 산-알칼리-산(AAA법)으로 진행하였다.

3) 분석 결과

송호리1호선에서 채취한 10점의 시료들에 대해 각 선체편별 연륜연대기가 작성되었으며, 우저판1-2(HNPD03)가 144개의 연륜이 확인되어 가장 긴 연륜연대기가 작성되었고, 중앙저판3(HNPD07)은 45개의 연륜이 확인되어 가장 짧은 연륜연대기가 작성되었다(표 19).

〈표 19〉 송호리1호선 연륜연대분석 시료의 연륜수 및 수피 유·무

연번	시료명	분석번호	수종	수피 유·무	연륜수
1	좌저판2-3	HNPD01	소나무류	○	67
2	중앙저판2	HNPD02	소나무류	○	112
3	우저판1-2	HNPD03	소나무류	○	144
4	방향기	HNQU04	참나무류	×	91
5	중앙저판1	HNPD05	소나무류	○	82
6	우저판3-2	HNPD06	소나무류	○	85
7	중앙저판3	HNPD07	소나무류	○	45
8	우외판1-2	HNPD08	소나무류	○	60
9	좌저판2-1	HNPD09	소나무류	×	71
10	우외판1-3	HNPD10	소나무류	○	97

생장량 차이에 따라 작성된 연륜연대기는 수령에 따른 생장량 차이를 줄여주기 위해 각 연륜의 생장량을 로그화(log)한 그래프로 재작성하였다. 10점의 시료 중 한 점을 제외하고 모든 시료들의 수종은 소나무류이며, 목재 방향기(HNQU04)는 참나무류로 수종이 달라 다른 부재들과 비교분석 할 수 없었고, 참나무류 표준 연륜연대기는 1600~2023년대까지 작성되어 있으므로 연대가 맞지 않아 절대연대를 부여할 수 없었다. 그 외 9점의 목부재들에 대해서는 소나무류이므로 크로스데이팅을 진행하였다.

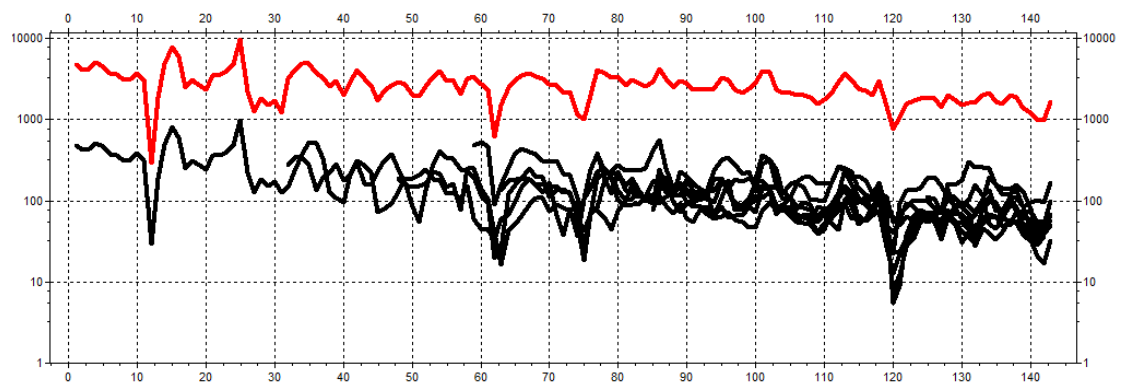


그림 30. 송호리1호선 소나무류 선체편 8점으로 작성된 연륜연대기(HNPD 1S)
(—: 송호리1호선 소나무류 연륜연대기, —: 송호리1호선 선체편들의 개별 연륜연대기)

분석 결과, 선체편 9점 중 1점(좌저판2-1, HNPD09)을 제외하고 8점의 연륜 패턴이 서로 일치하여 144년의 송호리1호선 소나무류 연대기(HNPD 1S)를 작성하였다(그림 30). 모든 선체편들은 수피를 가지고 있었으므로 상대연대 143년 여름부터 145년 초봄 사이에 약 2년에 걸쳐 별채된 목재들로 확인되었다(그림 31).

최내각연대				최외곽연대
1	77		HNPDP01	143◆
	32		HNPDP02	143◇
	HNPDP03			144◇
	63		HNPDP05	144◆
	59		HNPDP06	143◆
	100		HNPDP07	144◆
	85		HNPDP08	144◆
	48		HNPDP10	144◆

그림 31. 송호리1호선 소나무류 선체편들의 상대연대 결과

(◆ : 수피 존재하면서 만재형성이 완료, ◇ : 수피 존재하면서 조재형성이 완료)

송호리1호선 소나무류 연륜연대기에 절대연도를 부여하기 위해 목재유산연구소에서 소장하고 있는 소나무류 표준연륜연대기와 크로스테이팅하였으나 일치하는 구간이 확인되지 않아 절대연대는 부여할 수 없었다.

연륜연대분석을 통해 가장 많은 144개의 연륜을 포함하고 있는 우저판1-2(HNPDP03)을 대상으로 2번째, 76번째 및 141번째 연륜에서 시료를 채취하여 위글매치를 위한 방사성탄소연대분석을 실시하였다.

분석 결과, 95.4%의 신뢰구간에서 2번째 연륜은 AD 770~790년(13.1%), AD 820~900년(50.1%), AD 915~975년(32.2%)로 확인되었고, 76번째 연륜은 AD 895~920년(13.9%), AD 955~1025년(81.5%)로 확인되었으며, 141번째 연륜은 AD 1045~1085년(37.2%), AD 1090~1105년(3.1%), AD 1120~1220년(55.1%)으로 확인되었다. 이전 방사성탄소연대에서는 연대구간이 약 130~220년으로 매우 넓은 연대로 확인되었다. 그러나 위글매치를 이용한 방사성탄소연대분석 결과, 전체일치도 A는 각각 106.3%, 135.9%, 124.8%이며, 수용한계(유의수준 5%) An은 40.8%이므로 χ^2 검정을 모두 만족하였다. 그 결과, 95.4% 신뢰구간에서 2번째 연륜은 AD 915~945년, 76번째 연륜은 AD 990~1020년 및 141번째 연륜은 AD 1055~1085년으로 확인되어 이전 방사성탄소연대보다 약 30년으로 연대구간을 줄일 수 있었다. 따라서 우저판1-2(HNPDP03)는 수피가 확인되었으므로 AD 1055~AD 1085년 사이에 벌채된 것으로 판단된다(표 20).

〈표 20〉 방사성탄소연대분석에 대한 위글매치 분석 전 · 후 결과 비교

분석 시료		보정연대(95.4% 신뢰구간)	
	연륜	위글매치 전	위글매치 후
우저판1-2 (HNPDP03)	2th	AD 770~AD 790(13.1%) AD 820~AD 900(50.1%) AD 915~AD 975(32.2%)	AD 915~AD 945
	76th	AD 895~AD 920(13.9%) AD 955~AD 1025(81.5%)	AD 990~AD 1020
	141th	AD 1045~AD 1085(37.2%) AD 1090~AD 1105(3.1%) AD 1120~AD 1220(55.1%)	AD 1055~AD 1085

4) 송호리1호선과 타선박들과의 연륜연대분석

연륜연대분석으로 작성된 144년의 송호리1호선 소나무류 연륜연대기(HNPDP 1S)와 국립해양유산연구소에서 이전에 확보된 타 고선박(마도1, 2호선, 십이동파도선, 안좌선)들의 연륜연대기들과 비교하여 고선박들 간의 상대연대를 비교하였다.

송호리1호선과 유사한 시기의 고선박으로는 마도1, 2호선과 십이동파도선이 있다. 마도1호선의 경우 방사성탄소연대 분석 결과는 AD 1044~AD 1219년으로 약 200년으로 범위가 넓으나 동반 출수된 죽찰에 적힌 간지(정묘, 무진) 및 이름(대장군 김순영)에 의해 알 수 있는 시기와 방사성탄소연대 결과를 비교하여 선박 이동시기를 1207~1208년으로 알 수 있었다. 마도1, 2호선의 연륜연대분석을 통해서도 부재별 개별연대기가 20개가 작성되어 있지만 가장 긴 연륜이 67년이고 대부분 50개 이하의 매우 짧은 연륜으로 작성되어 있어 비교할 수 있는 구간이 적어 송호리1호선과 크로스데이팅을 할 수 없었다(표 21).

십이동파도선의 경우 4개의 부재별 연륜연대기 중 1개의 연륜연대기가 송호리1호선과 통계적으로 유의한 값(t 값 3.7, G 값 59%)이 확인되었다. 그래프상으로도 비교적 일치하였지만 통계적 수치가 낮고, 일부 구간이 일치하지 않아 잠정적인 상대연대로만 확인할 수 있었다(그림 32).

〈표 21〉 고선박별 선박부재들의 연륜연대기 목록과 정보

선박명	분석된 시료수	수종	연륜연대기별 연륜수		방사성탄소연대 및 유물 추정 연대
			최소	최대	
송호리1호선	9	소나무류	45	144	AD 1055~AD 1085
마도1호선	10		14	67	AD 1044~AD 1219, AD 1207~1208 이동(죽찰)
마도2호선	10		45	69	AD 1050~AD 1222, AD 1213 이전 난파(죽찰)
십이동파도선	4		48	152	11세기 후반~12세기 초반(해무리굽으로 추정)
안좌선	34		23	120	AD 1300~AD 1370 or AD 1380~AD 1480

5) 맺음말

송호리1호선의 연륜연대분석을 통한 절대연대 부여에는 실패하였다. 다만 위글매치를 통해서 11세기의 선박이라는 것을 알 수 있었다. 해양출수를 통해서 대부분 고려시대의 선박이 발견되고 있으며 연륜연대를 시도한 선박은 십이동파도선, 안좌선, 태안선, 마도1, 2호선, 대부도선 6척뿐이며 아직 연륜연대를 통해 절대연대를 부여받은 선박은 없다. 다만 선박은 대형의 목재편이 여럿이 필요한 대형 건조물이므로 같은 시기의 비슷한 지역에서 벌채된 나무들을 이용하여 건조되었을 확률이 높다. 따라서 연륜연대를 통한 분석이 가능하며 비록 절대연대를 부여하지 못하더라도 선박별 개별 상대연대기 데이터가 충분히 축적된다면 표준연륜연대기 작성에 기여 할 것이라고 기대한다.

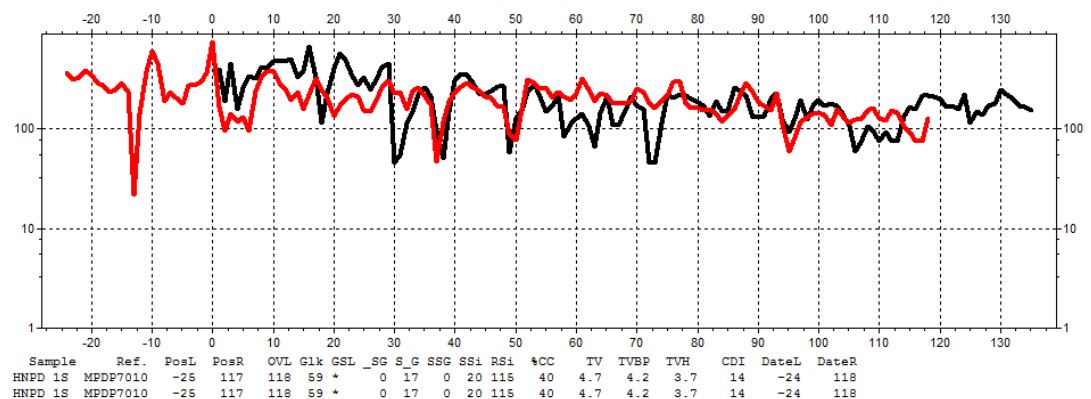


그림 32. 송호리1호선 연륜연대기(HNPD 1S)와 십이동파도선 연륜연대기(MPDP701) 크로스데이팅 결과
(붉은선 : 송호리1호선 소나무류 연륜연대기, 검은선 : 십이동파도선 소나무류 연륜연대기)





해남 송호리1호선 과학적 분석 보고서

The Scientific Analysis Report on Haenam Songhori Shipwreck No.1

海 南 松 湖 里 一 號 船

IV

고선박 분해 생물 분석

1. 미생물 분해 양상 분석	62
2. 미생물 군집 분석	74
3. 해양천공동물 분석	83

1. 미생물 분해 양상 분석

1) 머리말

해양 매장환경에서 목재가 미생물에 의해 가해되는 양상을 확인하기 위해서 미생물 분해 양상 분석을 실시하였다. 분해 양상은 광학현미경과 투과전자현미경에서 관찰되는 미생물 분해 양상을 시각적으로 확인하였고, 이에 따른 DNA 분석을 통해 목재를 가해하는 미생물의 군집을 분류하여 목재 가해 미생물 분해 양상을 파악하고자 하였다.

2) 분석 대상 및 방법

미생물 분해 양상을 분석하는데 송호리1호선 우외판3-2와 원통목2에서 확보한 시료를 이용하였다. 우외판3-2는 수심(pith)이 관찰되지 않았고 최외각부위에 약 1~2mm 두께의 탄화층이 존재하였다. 시료에서 해양천공동물 피해는 관찰되지 않았다. 최대함수율 결과를 바탕으로 상대적으로 최대함수율이 낮은 부위와 높은 부위에서 현미경 관찰용 시료를 채취하였다. 낮은 부위와 높은 부위의 최대함수율은 각각 669.3%(1지점, 표면~1cm)와 727.3%(8지점, 표면에서 약 7~8cm 깊이)로 확인되어 현미경 관찰 시료는 1지점과 8지점으로 선정하였다.

원통목2 직경의 약 2/3은 해양천공동물에 의해 심각하게 훼손되어 있었다. 현미경 관찰용 시료는 해양천공동물 피해가 관찰되지 않는 부분에서 채취하였다(그림 33). 최대함수율 결과를 바탕으로 상대적으로 최대함수율이 가장 낮은 부위와 가장 높은 부위에서 시료를 채취하였다. 최대함수율이 가장 높은 부위는 1지점(표면~1cm)으로 635.1%를 나타내었다. 상대적으로 최대함수율이 가장 낮은 부위는 표면에서 약 3~4cm(4지점) 깊이 지점으로 388.3%를 보였다. 따라서 현미경 관찰 시료는 1지점과 4지점으로 선정하였다.

고선박에서 채취된 시료로부터 작은 목편을 채취하여 2%(v/v) glutaraldehyde와 2%(v/v) paraformaldehyde가 함유된 sodium cacodylate buffer(0.05M, pH 7.2)에 침지 시킨 후 상온에서 4시간 동안 고정처리하였다. 에탄올을 이용하여 탈수한 다음 LR-White 수지(London Resin Company Ltd., UK)로 포매하였다. 광학현미경 관찰을 위해 다이아몬드 칼이 장착된 울트라마이크로톰을 이용하여 약 1 μ m 두께의 횡단면 절편을 제작한 다음 70~80 $^{\circ}$ C 온열판에서 1% toluidine blue로 염색하였다. Canada balsam(Sigma-Aldrich, USA)으로 봉입한 다음 Olympus DP 73 digital camera가 장착된 Olympus BX53 광학현미경으로 관찰하여 이미지를 촬영하였다. 투과전자현미경(transmission electron microscopy, TEM) 관찰을 위해 수지에 포매된 시료로부터 약 90nm 두께의 횡단면 초박절편을 제작하였다. 1% KMnO₄(Sigma-Aldrich, USA)용액을 이용하여 염색한 다음 200kV 가속전압 하에서 전계방사형투과전자현미경(JEM-2100F, Jeol, Japan)으로 관찰하였다.



그림 33. 송호리1호선 우외판3-2



그림 34. 송호리1호선 원통목2

3) 분석 결과 및 맺음말

① 우외판3-2

축방향가도관에서는 1지점과 8지점 모두 전형적인 세균에 의한 분해 양상을 나타내었다(그림 35). 분해된 2차벽은 전체적으로 알갱이 모양으로 관찰되었으며 중간층의 분해는 관찰되지 않았다. 이러한 분해 특징은 침식형 분해 세균 피해를 받은 목재세포벽에서 관찰된다. 상대적으로 1지점은 8지점에 비해 조재부와 만재부 모두에서 분해된 가도관 2차벽이 중간층에서 분리되는 현상이 더 빈번히 관찰되었다.

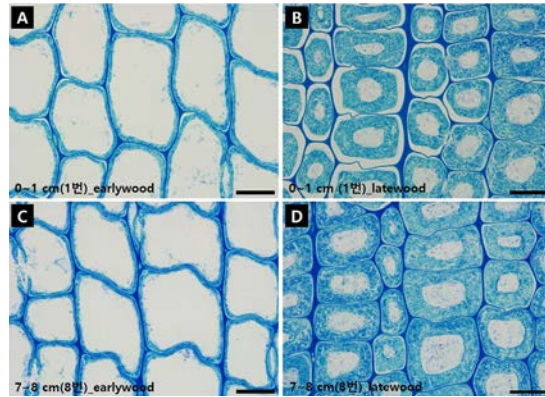


그림 35. 송호리1호선 우외판3-2 현미경 사진(scale bar=20μm)

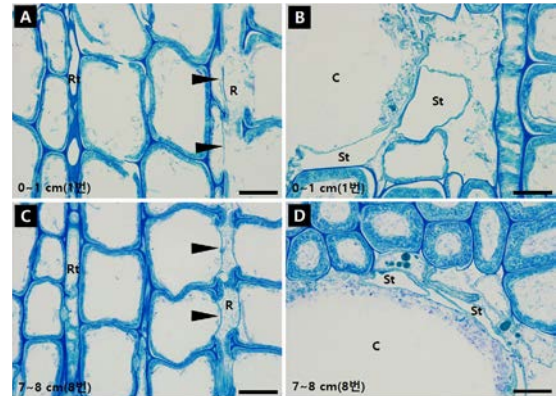


그림 36. 송호리1호선 우외판3-2 현미경 사진 (scale bar=20μm)

Rt: 방사가도관, R: 방사유세포, C: 세포간구
St: 스트랜드가도관, ►: 교분야벽공막

전술한 축방향가도관과 동일하게 방사가도관에서도 세균에 의한 피해가 관찰되었다. 1지점에서는 일부 방사가도관이 축방향가도관에 비해 높은 부후 저항성을 나타내었다(그림 35A). 즉, 인접한 축방향가도관 세포벽이 심하게 분해되었음에도 불구하고 방사가도관 세포벽은 건전한 상태를 보였다. 반면에 8지점에서는 방사가도관과 축방향가도관 모두가 분해되어 이 같은 차이가 명확히 관찰되지 않았다(그림 35C). 따라서 방사가도관을 기준으로 1지점은 8지점에 비해 세균에 의한 분해 정도가 상대적으로 낮은 것으로 추정된다. 이

같은 차이는 전술한 최대합수를 차이에서도 볼 수 있다.

1지점과 8지점 모두에서 일부 교분야벽공(축방향가도관과 방사유세포 상호간 벽공)의 벽공막은 인접한 세포의 세포벽이 심하게 분해되었음에도 분해되지 않고 관찰되어 세포벽에 비해 세균에 대한 높은 부후 저항성을 나타내었다(그림 36A, C 화살표 머리). 다만 벽공막이 분해된 경우도 관찰되어 세균 분해에 완전한 저항성은 나타내지는 않는 것으로 판단된다. 수직세포간구(수직수지구)에서는 수지구를 둘러싸고 있던 에피텔리얼세포는 모두 분해되고 스트랜드가도관과 일부 유세포만이 관찰되었다(그림 36B, D). 이는 에피텔리얼세포에 비해 스트랜드가도관과 유세포의 세균 저항성이 더 높다는 것을 의미한다.

광학현미경에서 관찰된 미생물 분해 특징을 좀 더 명확히 하고자 전자현미경 관찰을 수행하였다(그림 37~40). 조재부와 만재부의 모든 세포에서는 침식형 분해 세균에 의한 피해가 관찰되었다(그림 37). 만재부 축방향가도관은 세포벽이 크게 팽윤되어 관찰되었으며(그림 37B, D), 조·만재부 축방향가도관의 분해된 2차벽은 무정형물질로 채워져 있었다(그림 38A, B). 2차벽이 완전히 분해된 후에도 중간층의 분해는 관찰되지 않았다(그림 38C, 화살표). 우상돌기는 세포벽이 심하게 분해되었음에도 분해되지 않아 상대적으로 높은 부후 저항성을 보여주었다(그림 38D, 화살표 머리).

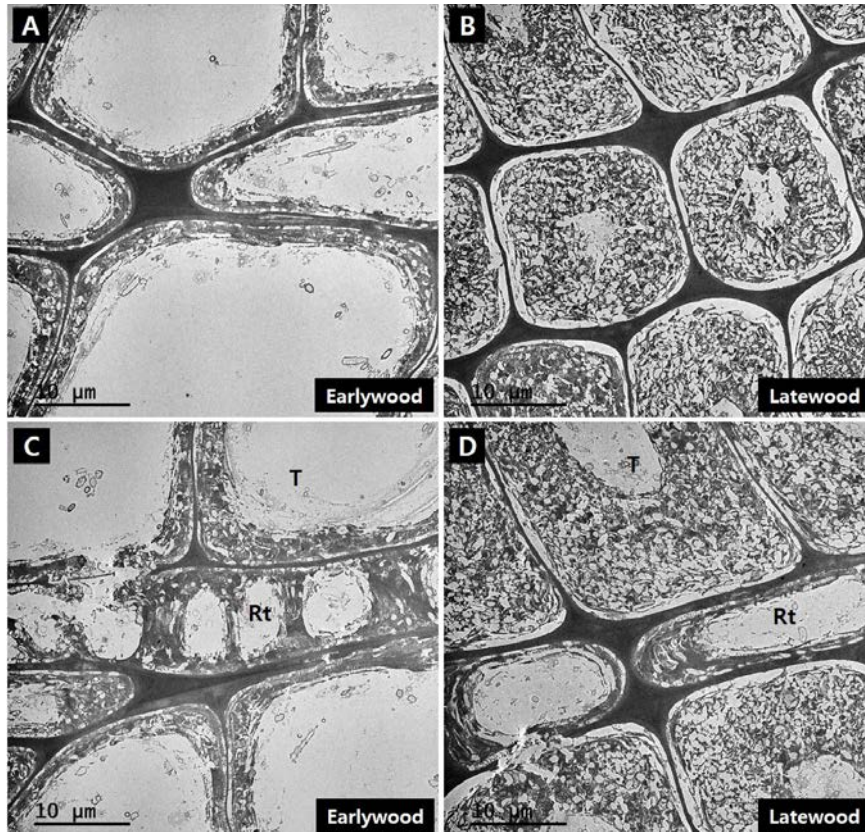


그림 37. 송호리1호선 우외판3-2 TEM 사진(8지점)
Rt: 방사가도관, T: 축방향가도관

광학현미경에서 관찰되었던 것과 같이 유연벽공(축방향가도관 상호간 또는 축방향가도관과 방사가도관 상호간 벽공, 그림 39A, B: 검은색 화살표 머리)과 교분야벽공(그림 39C, 흰색 화살표 머리)의 벽공막은 인접 세포의 세포벽이 심하게 분해되었음에도 불구하고 그 형태를 유지하고 있었다. 이는 인접 세포의 세포벽에 비해 벽공막의 세균에 대한 부후 저항성이 더 높다는 것을 의미한다. 또한, 방사유세포 상호 간에 형성된 단벽공의 벽공막도 주변세포의 세포벽에 비해 높은 부후 저항성을 보였다(그림 39D, 흰색 화살표).

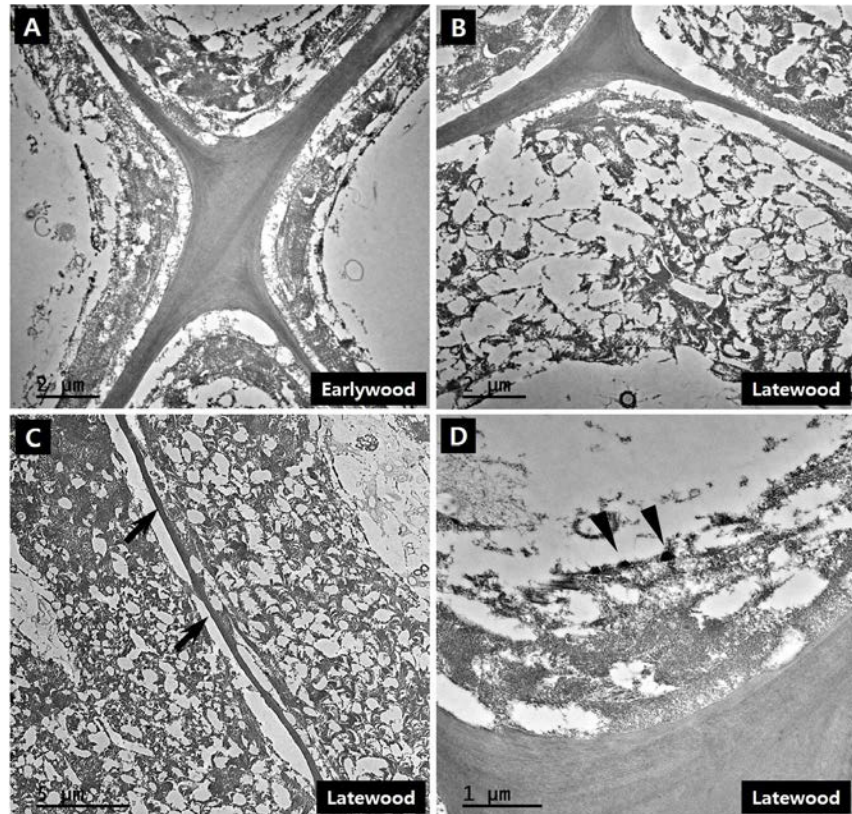


그림 38. 송호리1호선 우외판3-2 TEM 사진(8지점)

→: 중간층, ▲: 우상돌기

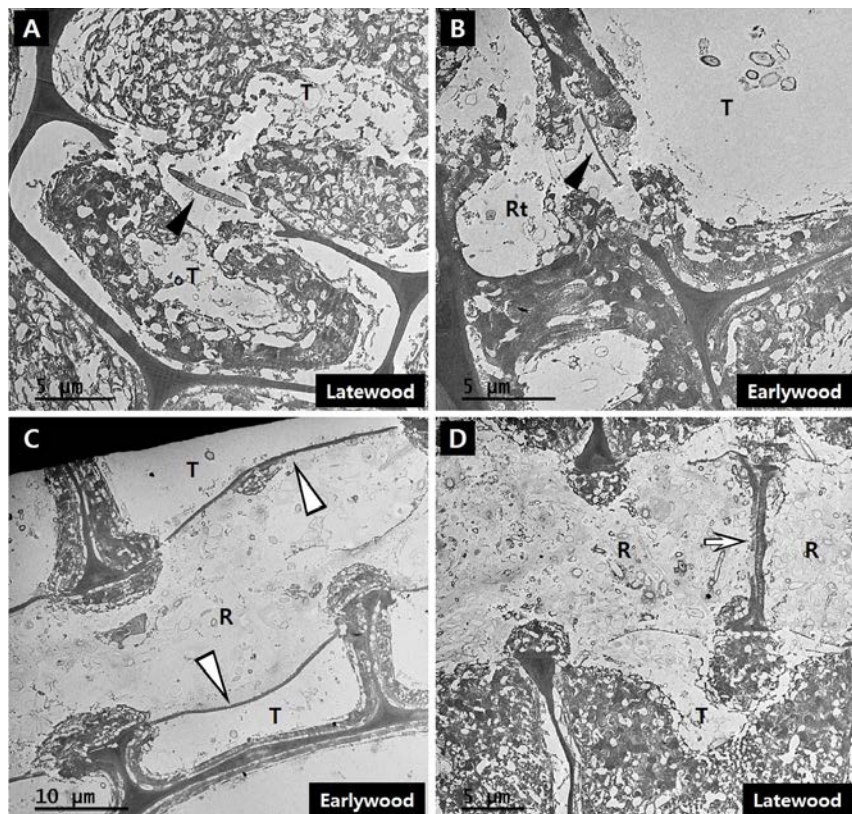


그림 39. 송호리1호선 우외판 3-2의 미생물 분해 특징(8지점)

P: 유세포, St: 스트랜드가도판, C: 세포간구, ▲: 유연벽공막, ▤: 교분야벽공막, ⇨: 단벽공막

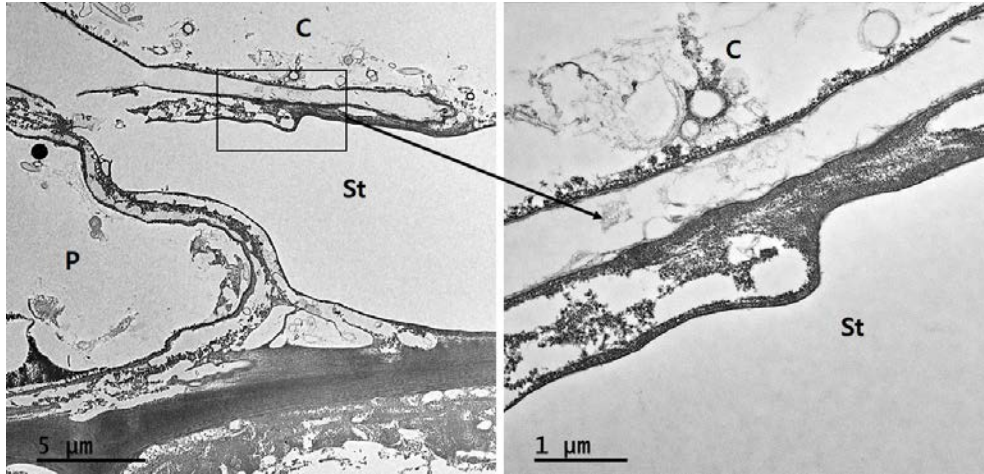


그림 40. 송호리1호선 우외판 3-2의 미생물 분해 특징(8지점)
T: 축방향가도관, Rt: 방사가도관, R: 방사유세포

수직세포간구에서는 세균 분해에 의해 에피테리얼세포는 관찰되지 않았고 주변에 형성된 스트랜드가도관과 유세포만이 관찰되었다(그림 40). 이는 전술한 광학현미경 결과와 일치하는 것으로 세포간구를 구성하는 세포 상호 간의 세균에 대한 저항성 차이를 나타내고 있다. 스트랜드가도관과 유세포 세포벽에서도 세균에 의한 분해 흔적이 관찰되어 최종적으로는 이들 세포들도 완전히 분해될 것으로 판단된다(그림 40).

1지점은 전술한 8지점과 같이 조재부와 만재부의 축방향가도관에서는 세균에 의한 분해가 관찰되었다(그림 41A, B). 다만 방사가도관과 일부 방사유세포에서는 세균 분해 피해가 관찰되지 않아 축방향유세포에 비해 상대적으로 높은 부후 저항성을 확인할 수 있었다(그림 41C, D). 8지점에서와 같이 분해된 축방향가도관 세포벽은 무정형물질로 채워져 있었으며 중간층 분해는 관찰되지 않았다(그림 42). 다만 8지점에 비해 분해된 세포벽이 중간층에서 분리되는 현상이 더욱 빈번히 관찰되었다. 이러한 결과는 전술한 광학현미경 결과와 일치한다. 전술한 8지점에서 관찰되었던 것처럼 축방향가도관에 형성된 우상돌기는 인접한 세포벽에 비해 높은 부후 저항성을 나타내었다(그림 42A). 또한, 유연벽공막과 교분야벽공막, 단벽공막에서도 인접한 세포벽보다 높은 부후 저항성이 관찰되었다(그림 43).

이상의 결과를 종합하면, 송호리1호선 우외판3-2는 침식형 분해 세균에 의해 분해되었으며 세포의 종류와 세포벽 내의 부위(벽공막, 우상돌기)에 따라 부후 정도 및 저항성에 차이가 있음이 확인되었다. 일반적으로 침식형 분해 세균은 혐기성 조건에 매장되었던 목재의 분해에 주로 관여하는 것으로 알려져 있다. 따라서 송호리1호선 우외판3-2은 수침된 이후부터 지속적으로 혐기성 조건에 매장되어 있다 발굴된 것으로 추정할 수 있다. 그러나 본 연구에서 사용된 시료는 송호리1호선 우외판3-2로부터 탈락된 선체편의 일부로 송호리1호선의 모든 부재가 혐기성 조건에 매장되었는지에 대한 것은 추가적인 확인이 필요하다. 나아가 본 연구에서 사용된 시료는 최외각 탄화면으로부터 내부로 약 8cm(8지점) 직경을 나타내었다. 따라서 우외판3-2의 경우 표면으로부터 8cm 깊이 이상까지 세균에 의한 피해가 발생했을 것으로 추정된다. 정확한 세균 피해 깊이를 알기 위해서는 탈락편이 아닌 원 선체목을 대상으로 추가적인 조사가 필요할 것으로 판단된다.

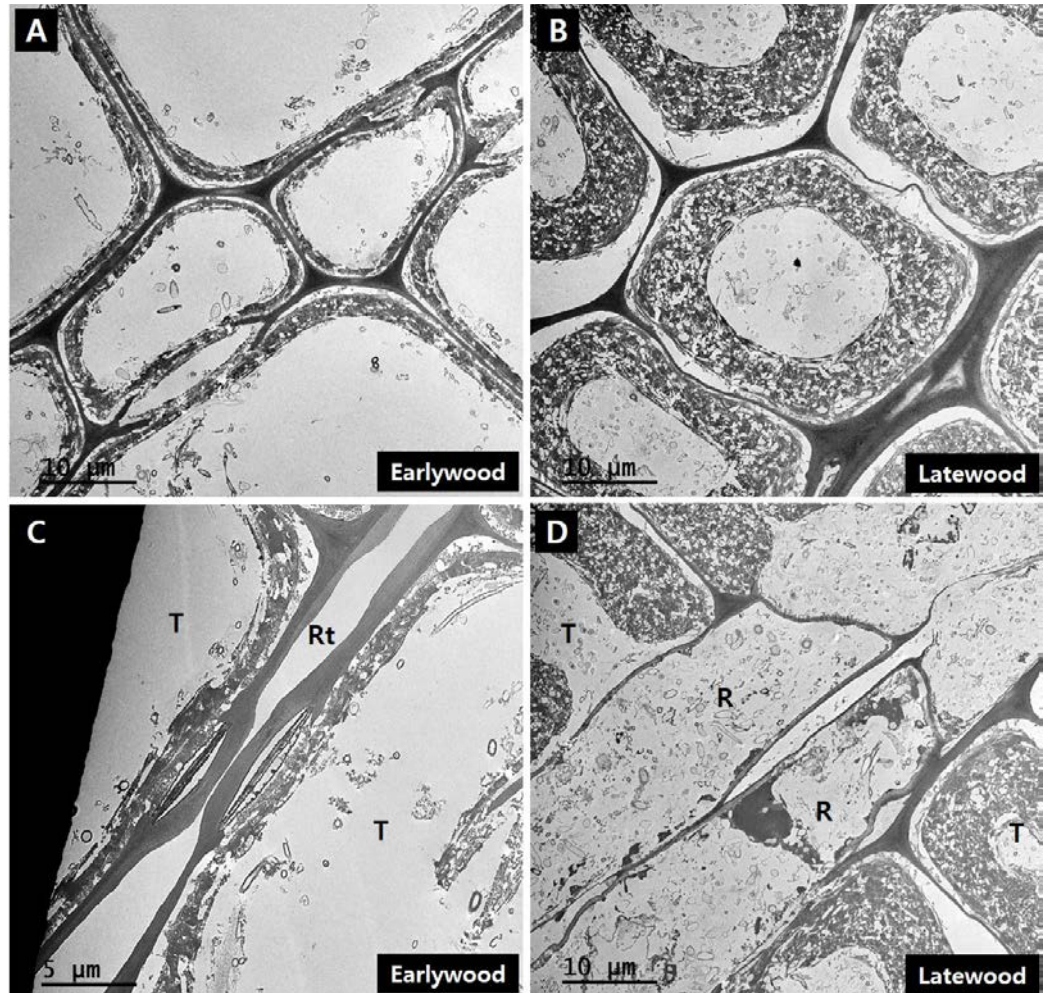


그림 41. 송호리1호선 우외판 3-2 TEM 사진(1지점)
T: 축방향가도관, Rt: 방사가도관, R: 방사유세포

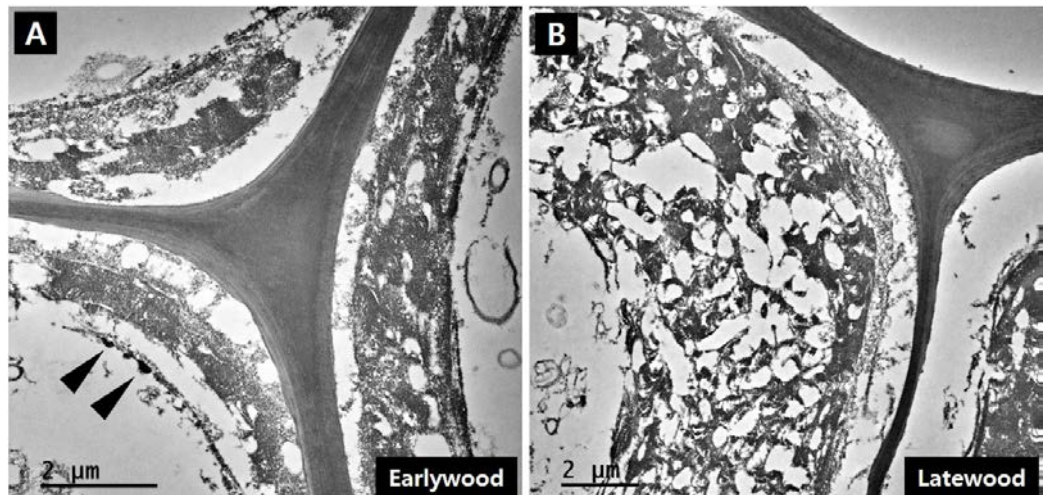


그림 42. 송호리1호선 우외판 3-2 TEM 사진(1지점)
▶: 우상돌기

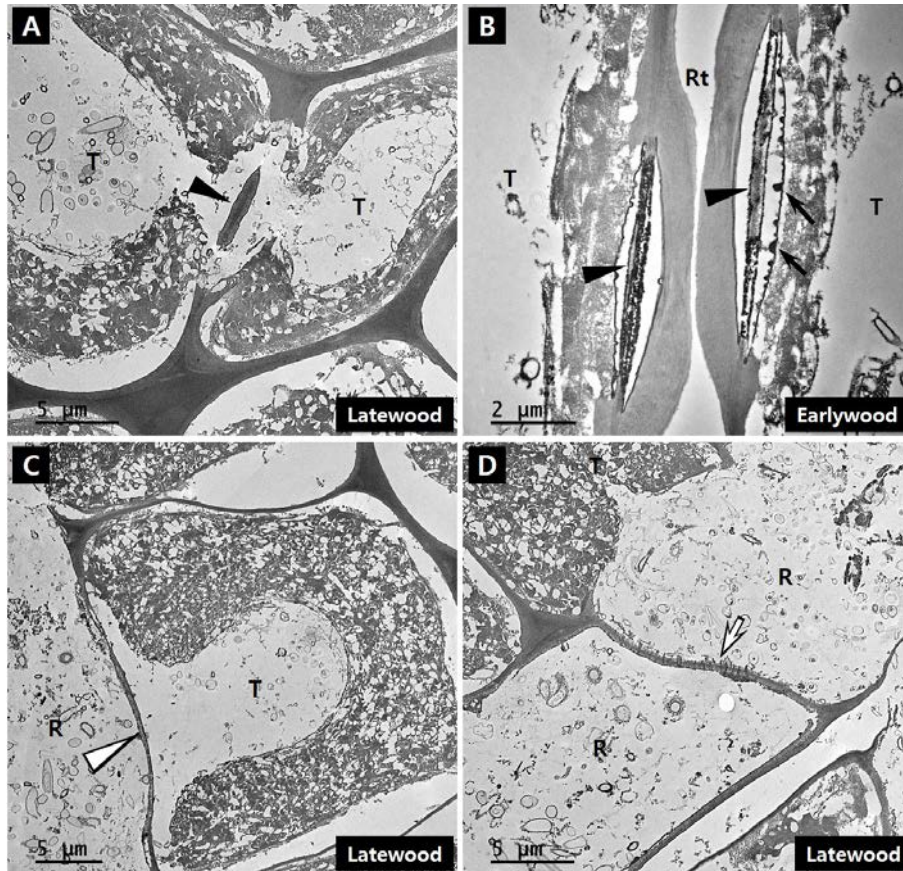


그림 43. 송호리1호선 우외판 3-2 TEM 사진(1지점)

T: 축방향가도관, Rt: 방사가도관, R: 방사유세포, ►: 유연벽공막, ▷: 교분야벽공막, ⇨: 단벽공막

② 원통목2

원통목2의 1지점은 미생물 분해가 매우 심하게 진행되어 목섬유, 도관, 주위상가도관, 축방향유세포, 방사유세포에서 2차벽 성분이 크게 분해된 상태로 관찰되었다(그림 44). 전체적으로 동공의 형성은 관찰되지 않았다. 따라서 연부후균보다 세균에 의해 주로 분해된 것으로 판단된다. 도관 세포벽과 더불어 내강에 형성된 타일로시스의 분해가 관찰되었다(그림 44D, 화살표 머리). 다만 도관 세포벽이 완전히 분해되었음에도 불구하고 타일로시스는 여전히 일부가 남아있어 도관 세포벽에 비해 상대적으로 세균 분해에 대한 높은 저항성을 나타내었다.

4지점은 1지점과 동일하게 모든 세포 유형(목섬유, 도관, 주위상가도관, 축방향유세포, 방사유세포)에서 미생물에 의한 분해가 관찰되었다(그림 45). 그러나 일부 세포에서는 세포벽이 건전한 상태로 관찰되었다. 이는 1지점에 비해 미생물에 의한 분해 정도가 낮다는 것을 의미한다. 이 같은 결과는 전술한 1지점과 4지점 사이의 최대함수를 차이와 유사한 경향이라고 판단된다. 분해되지 않은 목섬유는 전형적인 젤라틴섬유 형태를 보여 원통목2 시료는 인장이상재(인장응력재)로 확인되었다(그림 45A, B: 화살표). 인장이상재는 기울어서 자라거나 경사지에서 성장한 활엽수 수간의 위쪽에 비대생장이 촉진되어 만들어지는 조직으로 곧게 자란 정상재와 다른 성질을 나타낸다. 원통목2의 수종인 참나무속 수종의 인장이상재에서는 목섬유에 젤라틴층이 2차벽 내에 형성되어 정상재 목섬유의 2차벽 구조가 $S_1+S_2+S_3$ 에서 S_1+S_2+G 로 변형된다. 일반적으로 젤라틴층에는 리그닌이 퇴적하지 않거나 매우 미량의 리그닌만이 존재하는 것으로 알려져

있다. 따라서 정상재 목섬유의 2차벽과 화학적, 생물학적으로 큰 차이를 보인다. 4지점은 1지점과 동일한 방사방향에서 채취되었으므로 전술한 1지점도 인장이상재로 판단된다.

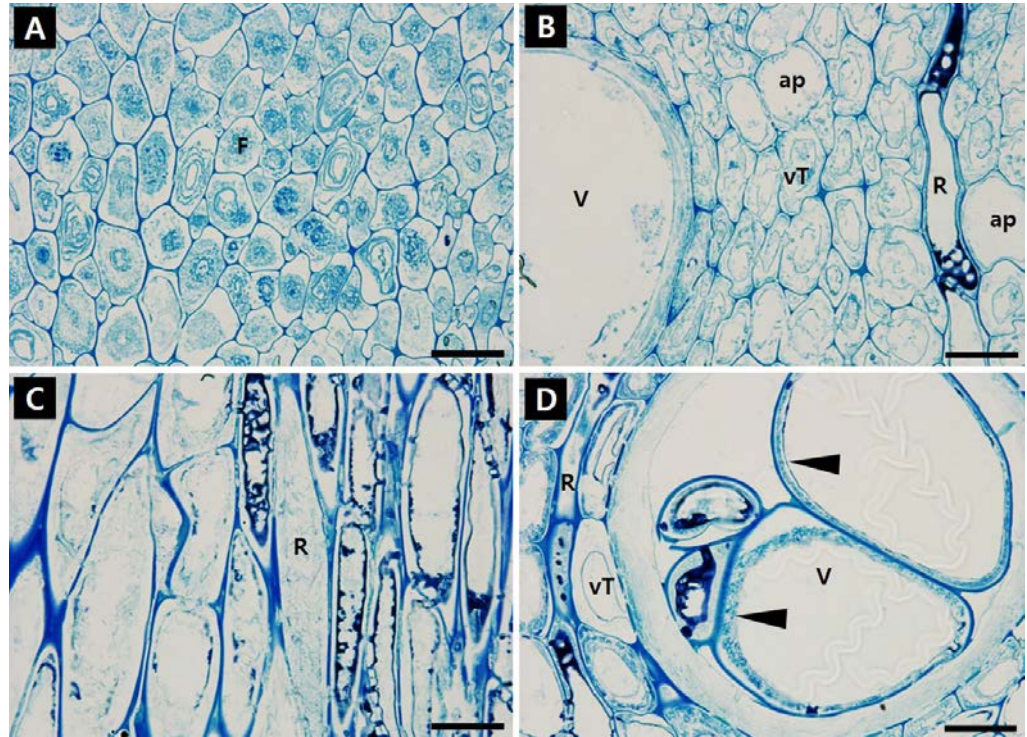


그림 44. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(1지점, scale bar=20 μ m)

F: 목섬유, V: 도관, vT: 주위상가도관, R: 방사유세포, ap: 축방향유세포, ►: 타일로스

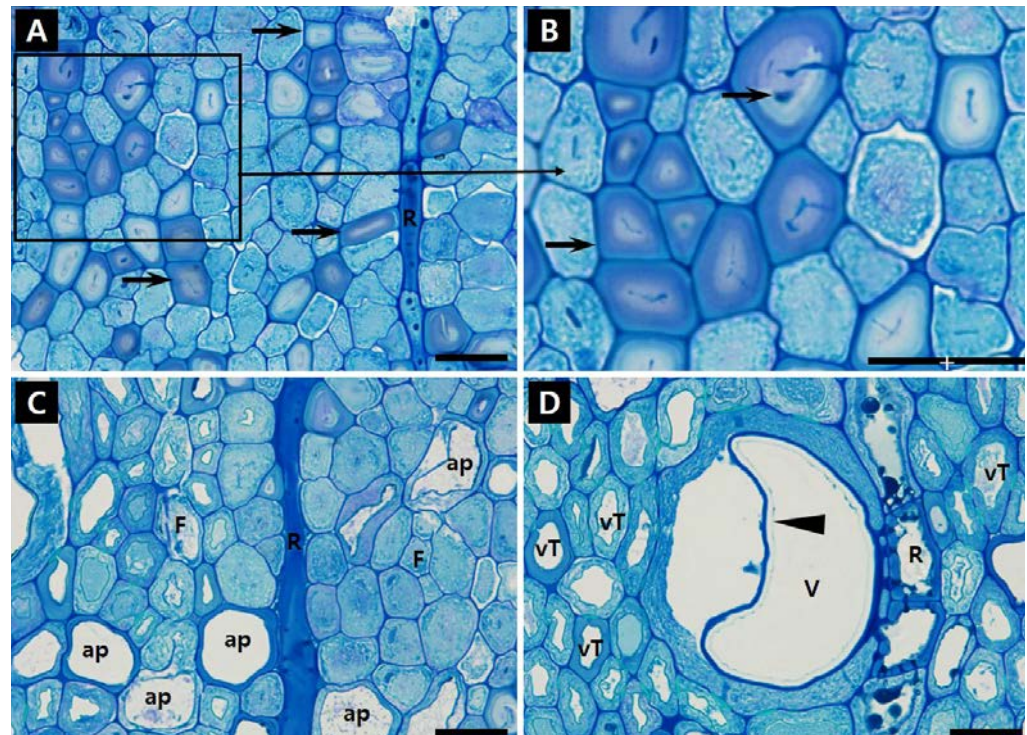


그림 45. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(4지점, scale bar=20 μ m)

F: 목섬유, V: 도관, vT: 주위상가도관, R: 방사유세포, ap: 축방향유세포, ➡: 젤라틴섬유, ►: 타일로스

분해된 젤라틴섬유의 세포벽은 알갱이 모양을 나타내었으며 2차벽 내에 동공의 형성은 관찰되지 않았다(그림 45). 분해된 도관, 주위상가도관, 유세포 세포벽에서도 유사한 분해 특징이 관찰되었다(그림 45A, C, D). 따라서 1지점과 동일하게 4지점은 전체적으로 세균에 의해 분해된 것으로 추정할 수 있다. 동일 단면상에서 모든 세포 유형은 분해되었거나 건전한 상태로 관찰되었다(그림 45). 따라서 세포 유형 상호 간의 세균 분해에 대한 저항성 차이는 명확히 확인할 수 없었다. 1지점에서와 동일하게 도관 내강에 형성된 타일로시스의 분해가 관찰되었다(그림 45D, 화살표 머리). 전체적으로 타일로시스의 분해는 도관 세포벽 쪽보다는 내강 쪽에 접해있는 벽부터 분해되기 시작하였다.

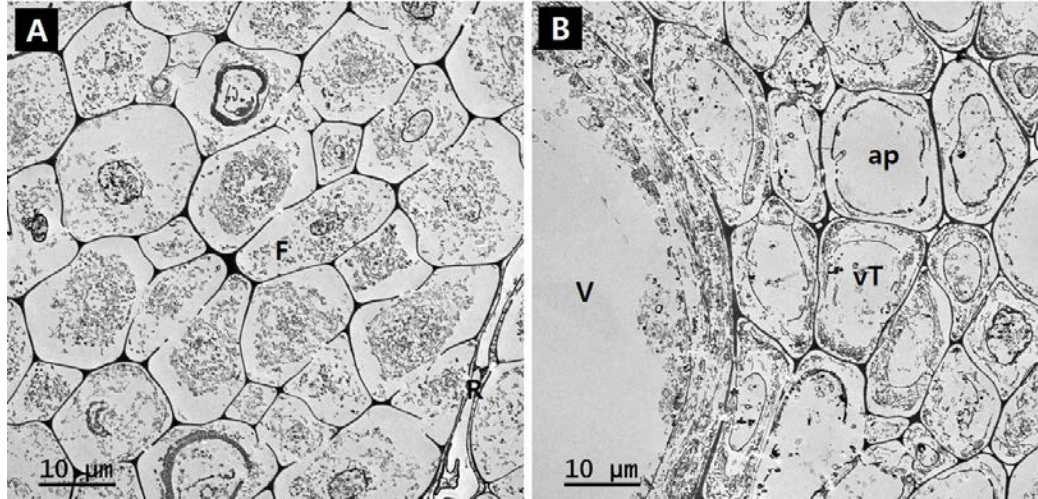


그림 46. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(1지점)
F: 목섬유, V: 도관, vt: 주위상가도관, ap: 축방향유세포

1지점은 전반적인 미생물 분해 패턴을 보여주고 있다(그림 46). 모든 세포에서 세균에 의한 분해가 심하게 진행되어 세포벽 내용물이 현저히 감소되었다. 일부 목섬유에서 중간층 분해가 관찰되었으며(그림 47A), 분해된 주위상가도관과 유세포의 내강을 따라 얇은 추출물 층이 관찰되었다(그림 47B, C). 인접한 도관 및 주위상가도관 세포벽이 심하게 분해되었음에도 일부 유연벽공막은 그 형태를 유지하고 있었다(그림 47D). 이는 유연벽공막의 세균에 대한 부후 저항성이 인접한 세포의 세포벽에 비해 높다는 것을 의미한다. 유연벽공막에 강하게 퇴적되어있는 추출물들이 벽공막에 높은 부후 저항성을 부여하는 것으로 추정된다. 부분적으로 파괴된 벽공막이 관찰되어 벽공막도 세균 분해에 대해 완전한 저항성을 갖지는 않는 것으로 판단된다.

4지점의 경우에는 전술한 1지점에 비해 많은 양의 세포벽 물질이 관찰되었고 미생물 피해를 받지 않은 세포도 관찰되었다. 4지점은 전체적인 미생물 분해 패턴을 보여주고 있다(그림 48). 전체적으로 분해된 세포벽은 무정형 물질로 채워져 있었다. 따라서 4지점은 전체적으로 침식형 분해 세균에 의해 분해된 것으로 판단된다. 일부 세포에서 중간층의 분해가 관찰되었다(그림 49D, 화살표). 그러나 많은 세포에서 세균에 의한 분해가 아닌 시료 제작 과정에서 발생한 인위적인 분해가 관찰되어 세균에 의한 중간층 분해 여부는 전체적으로 명확하지 않았다.

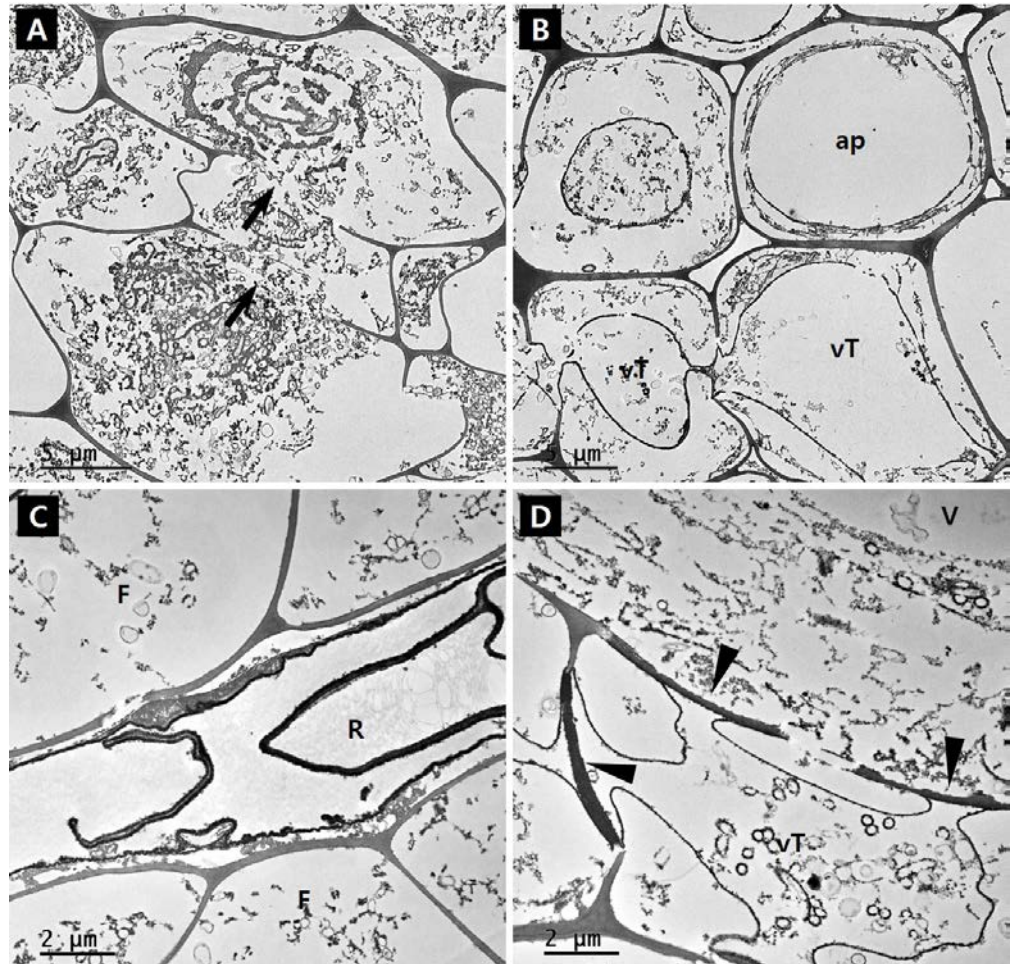


그림 47. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(1지점)

F: 목섬유, V: 도관, vT: 주위상가도관, ap: 축방향유세포, R: 방사유세포,
 →: 중간층 분해, ▲: 유연벽공막

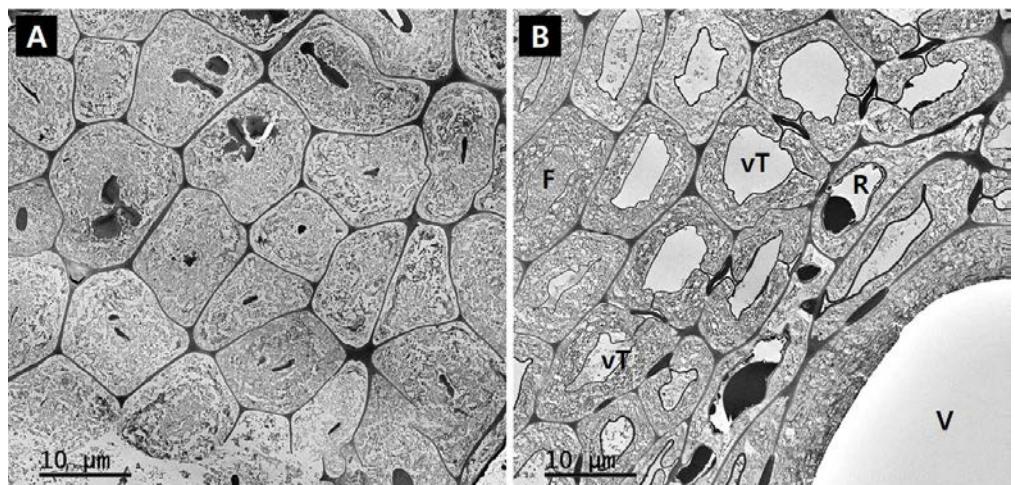


그림 48. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(4지점)

F: (젤라틴)목섬유, V: 도관, vT: 주위상가도관, R: 방사유세포

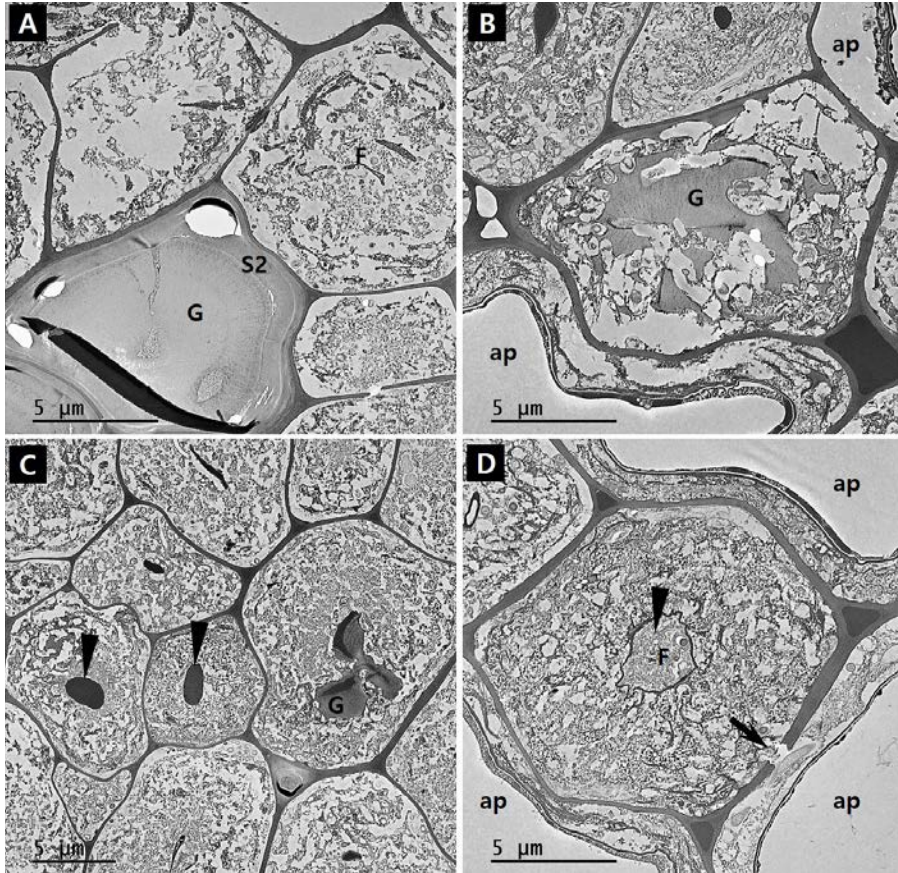


그림 49. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(4지점)

F: (젤라틴)목섬유, ap: 축방향유세포, G: 젤라틴층, 화살표 머리: 세포내강 물질, ➡: 중간층 분해

광학현미경 관찰에서 전술한 것처럼 분해되지 않은 목섬유는 전형적인 인장이상재의 젤라틴섬유 구조를 보여주었다(그림 49A). S₂층의 안쪽으로 매우 두꺼운 젤라틴층의 형성이 관찰되었다. 젤라틴섬유 세포벽 내에서의 세균 분해는 전체적으로 S₂층과 젤라틴층의 경계부에서 시작하여 중간층과 내강을 향해서 분해가 진행되는 것으로 관찰되었다(그림 49B). S₁층과 S₂층이 완전히 분해된 일부 목섬유에서 분해되지 않은 젤라틴층이 관찰되었다(그림 49C). 이러한 분해 시간의 차이는 젤라틴층과 S₁층+S₂층의 두께차이에 의한 것으로 추정된다. 2차벽이 완전히 분해된 목섬유의 내강에는 추출물이나 분해 산물이 퇴적되어 관찰되었다(그림 49C, D: 화살표 머리).

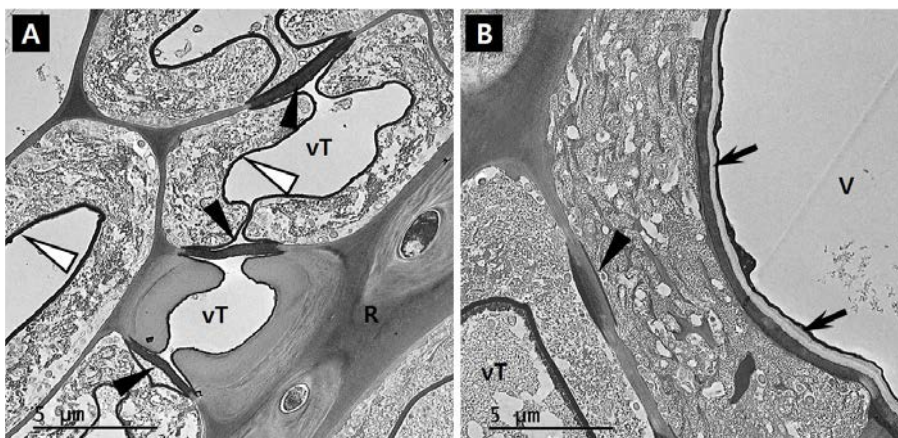


그림 50. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(4지점)

V: 도관, vT: 주위상가도관, R: 방사유세포, ▲: 유연벽공막, ▢: 추출물 층, ➡: 타일로시스

주위상가도관과 도관 세포벽에서도 젤라틴섬유와 유사한 침식형 분해 세균에 의한 피해가 관찰되었다(그림 50). 목섬유와 달리 인장이상재에서도 주위상가도관과 도관 세포벽에는 젤라틴층이 형성되지 않고 정상재와 동일한 세포벽 구조를 가진다. 따라서 젤라틴층의 형성이 세균 분해 유형에는 영향을 끼치지 않는 것으로 예상할 수 있다. 일부 주위상가도관은 인접한 세포들이 심하게 분해되었음에도 건전한 상태를 보여 주위상가도관 상호간에 큰 분해율 차이가 나타났다(그림 50A). 또한, 인접한 세포의 세포벽이 심하게 분해되었음에도 주위상가도관 상호간이나 주위상가도관과 도관 사이에 형성된 유연벽공막은 분해되지 않고 관찰되었다(그림 50: 검은색 화살표 머리). 전술한 침엽수재인 송호리1호선 우저판3-2에서도 유사한 현상이 관찰되었다(그림 39A, B). 따라서 유연벽공막은 침엽수재와 활엽수재 모두에서 인접한 세포벽에 비해 세균에 대한 부후 저항성이 높은 것으로 판단된다. 벽공막에 쌓인 페놀성 성분이 벽공막의 분해를 지연시키는 것으로 추정된다.

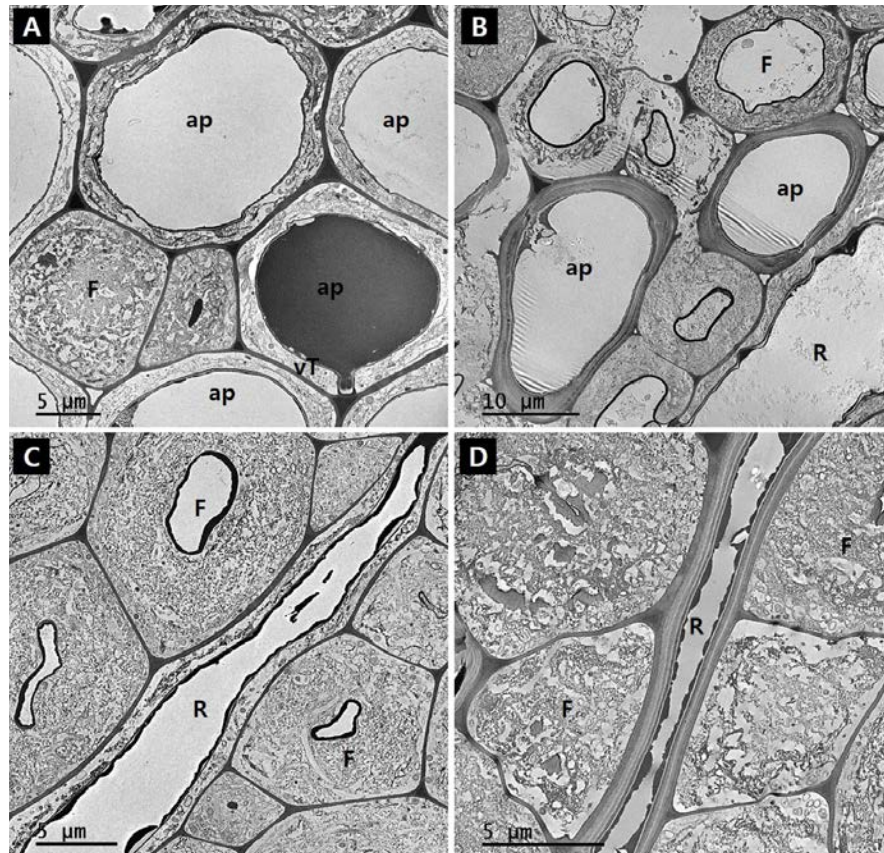


그림 51. 송호리1호선 원통목2의 미생물 분해 특징(4지점)
F: (젤라틴)목섬유, VT: 주위상가도관, ap: 축방향유세포, R: 방사유세포

광학현미경 관찰 결과와 동일하게 도관 세포벽이 심하게 분해되었음에도 불구하고 내강에 형성된 타일로시스는 상대적으로 분해가 심하지 않았다(그림 50B: 화살표). 이는 타일로시스의 세균 분해에 대한 높은 저항성을 의미한다. 다른 세포들과 동일하게 축방향유세포와 방사방향유세포에서도 침식형 분해 세균에 의한 피해가 관찰되었다(그림 51). 또한, 동일단면 상에서 심하게 분해된 유세포와 건전한 유세포가 동시에 관찰되었다. 따라서 다른 세포들과의 세균에 대한 부후 저항성 차이는 명확하게 확인되지 않았다. 이상의 결과를 종합하면, 송호리1호선 원통목2는 인장이상재이며 주로 침식형 분해 세균에 의해 분해된 것으로 확인되었다. 연부후균에 의한 피해는 관찰되지 않았다. 중간층 분해와 같은 동굴형 분해 세균에 의해 발생 가능한 특징이 일부 관찰되었으나 추가적인 확인을 요한다.

2. 미생물 군집 분석

1) 머리말

차세대염기서열(next-generation sequencing, NGS)분석을 통해 내부 전사 스페이서(ITS) 및 16S 리보솜 RNA(rRNA) 유전자의 염기 서열을 분석하여 송호리1호선에서 검출되는 진균 및 세균 군집을 조사하였다. 진균 군집 분석의 경우 총 15개 시료 중 6개 시료에서만 NGS분석에 필요한 충분한 양의 DNA가 추출되었다. 세균 군집은 15개 시료 모두에서 검출되었다. 본 분석에서 수행한 짧은 판독 길이(short read length)를 가진 시퀀싱 방법은 종(species) 수준의 분류에서 오차율이 높을 수 있어 본 보고서에서는 속(genus) 수준까지의 분류를 기준으로 송호리1호선의 미생물 군집 구조 및 다양성 등을 분석하였다.

2) 분석 대상 및 방법

송호리1호선의 선체편과 원통목에서 채취한 15점(표 22)의 시료를 대상으로 미생물 군집 분석을 진행하였다. 각 시료의 외각부위로부터 작은 목편을 채취하여 액체 질소로 동결, 분쇄하여 RBB+C (Repeated Bead Beating Plus Column) 방법에 따라 Metagenomic DNA를 추출하였다(Yu and Morrison, 2004). Bacterial DNA library 제작을 위해 341F(5'-CCTACGGGNGGCWGCAG)와 805R(5'-GACTACHVGGGTATCTAATCC) primer를 사용하여 16S rRNA 유전자의 V3-V4 영역을 중합효소연쇄반응(polymerase chain reaction, PCR)을 통해 증폭하였다. Fungal DNA library는 ITS7F(5'-GTGARTCATCGAATCTTTG-3')와 ITS4R(5'-TCCTCCGCTTAT'TGATATGC-3') primer를 사용하여 제작하였다. 마크로젠(Seoul, Korea)의 MiSeq® Illumina 시퀀싱 플랫폼(Illumina, San Diego, CA, USA)을 이용하여 16S rRNA(ribosomal RNA) 및 ITS(internal transcribed spacer) 유전자의 amplicon sequencing을 수행하였다. Amplicon sequencing으로부터 획득한 paired read는 FLASH 프로그램 v1.2.11을 사용하여 병합하였다(Magoc and Salzberg, 2011). 시퀀싱 데이터 및 미생물 군집 분석은 Quantitative Insights Into Microbial Ecology(QIIME, 버전 1.9)를 사용하여 수행하였다(Caporaso et al., 2010). Operational taxonomic units은 CD-HIT-OTU 방법을 사용하여 분석하였다(Li et al., 2012). NCBI(National Center for Biotechnology Information) Reference Sequence(RefSeq) 데이터베이스(<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/RefSeq/>)에서 제공하는 BLAST(버전 2.9.0+; Zhang et al., 2000)와 UNITE 데이터베이스(버전 8.2; <https://unite.ut.ee>)에서 제공하는 UCLUST 방법(Edgar, 2010)을 사용하여 세균과 진균의 taxa를 각각 분류하였다.

〈표 22〉 송호리1호선 미생물 군집 분석 대상

연번	시료명	시료 사진
1	우외판3-1	
2	우외판3-2	
3	우외판3-2(탄화된 표면)	
4	우외판3-3	
5	좌저판 3-3	
6	좌저판2-2	
7	나무못(좌저판2-3)	
8	좌저판2-3	
9	방향키(매장, 표면)	
10	우외판2-2(매장, 중심부)	
11	우외판1-2(매장, 표면)	
12	나무못(좌외판 1-2)	
13	장삭(좌외판2-2, 매장)	
14	원통목1	
15	원통목2	

3) 분석 결과 및 맺음말

① 진균 군집 분석 결과

6개의 시료(우외판3-1, 우외판3-2, 우외판3-2 탄화면, 우외판3-3, 좌저판3-3, 원통목1)에 대한 진균 군집 분석 결과 담자균문(Basidiomycota)이 87.5%~95.7%로 가장 우세한 군집으로 검출되었다(표 23). 반면에 자낭균문(Ascomycota)은 3.8%~10.1%로 담자균에 비해 상대적으로 매우 낮았다(표 23). 선행 연구에 따르면 현재까지 해양 환경에서 발견된 해양 진균의 대부분은 자낭균에 속하며 상대적으로 담자균은 낮은 비율을 차지하였다(Calabon et al., 2023). 이는 송호리1호선의 진균 군집 구조와 상반된 것으로 해양 환경에 서식하는 진균과 목재에 서식하는 진균 군집에 차이가 있을 수 있다는 점을 시사하고 있다. 일반적으로 진균에 의한 목재의 미생물 분해에는 갈색부후(brown rot)나 백색부후(white rot)를 유발하는 담자균은 관여하지 않으며, 연부후(soft rot)를 발생시키는 자낭균과 불완전균(fungi imperfection)이 주로 관여하는 것으로 알려져 있다. 따라서 검출된 담자균은 실질적으로 송호리1호선의 미생물 분해에 관여하지 않고 단순히 해수에 서식하는 균이 목재에 유입되었을 가능성이 크다.

아울러 검출된 자낭균이 실제로 송호리1호선의 분해에 관여하는지에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 많은 해양 자낭균은 해양 환경에 노출된 목재의 세포벽을 분해하여 연부후를 발생시키지만, 동시에 많은 자낭균은 실질적으로 목재의 세포벽 분해에 관여하지 않고 단지 목재 내의 당이나 충전물질(deposit) 등만을 이용한다(Björddal, 2012). 자낭균과 함께 연부후를 일으키는 것으로 알려진 불완전균은 유성생식을 하지 않거나 매우 드문 균들을 편의상 인위적으로 분류한 기준으로 계통분류학적으로는 자낭균에 해당한다. 따라서 본 진균 군집 분석에서는 자낭균 내에 불완전균이 포함되어 있다.

강(class) 수준에서 분석한 결과 Malasseziomycetes강과 Agaricomycetes강이 우외판3-1, 우외판3-2, 우외판3-2 탄화면, 우외판3-3에서 전반적으로 우세한 군집으로 검출되었다. 그러나 군집 내 차지하는 비율은 시료 간 큰 차이를 나타내었다(표 24). 좌저판3-3과 원통목1에서는 전술한 2개의 군집과 함께 Microbotryomycetes강이 높은 비율로 검출되었다(표 24). 그러나 나머지 4개의 시료에서는 Microbotryomycetes강이 검출되지 않거나 상대적으로 매우 낮은 비율로 검출되어 뚜렷한 차이를 보였다(표 24). Tremellomycetes강 검출 비율에 있어서도 시료 간 큰 차이를 나타내었다. 우외판3-2와 원통목1에서는 각각 5%와 12.1% 비율로 검출되었으나 나머지 시료에서는 Tremellomycetes강이 전혀 검출되지 않았다(표 24). 이와 유사하게 Exobasidiomycetes강이 우외판3-2에서는 5.4%로 검출되었으나 나머지 시료에서는 검출되지 않거나 매우 낮은 비율(우외판3-3, 0.6%)을 보였다(표 24). 흥미롭게도 동일 시료에서 분리된 우외판3-2와 우외판3-2 탄화면의 군집 구조는 뚜렷한 차이를 보였다. 우외판3-2에서 검출된 여러 군집이 우외판3-2 탄화면에서는 관찰되지 않았다(표 24). 즉, 동일한 목재수종이라 할지라도 그 상태에 따라 진균 군집 구조에 차이가 있을 수 있음을 보여주는 결과이다.

〈표23〉 문(Phylum) 수준에서의 진균 및 세균 군집 분포

계(Kingdom)	문(Phylum)	Relative abundance(number of reads)														
		우외판 3-1	우외판 3-2	우외판 3-2 탄화면	우외판 3-3	좌외판 3-3	좌외판 2-2	좌외판 2-3 나무못	좌외판 2-3	방향키	우외판 2-2	우외판 1-2	좌외판 1-2 나무못	좌외판 2-2 장사	원통목1	원통목2
진균 (Fungi)	Basidiomycota	90.7%	95.4%	90.3%	95.7%	93.4%	-	-	-	-	-	-	-	-	87.5%	-
	Ascomycota	6.5%	4.0%	9.7%	3.8%	6.6%	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1%	-
	Unclassified	2.8%	0.6%	-	0.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4%	-
	Pseudomonadota	27.6%	15.0%	39.6%	10.3%	10.0%	0.8%	2.1%	1.1%	4.3%	11.5%	1.9%	4.2%	8.1%	18.4%	29.6%
세균 (Bacteria)	Chloroflexota	16.7%	59.9%	33.9%	60.8%	60.3%	77.9%	78.8%	79.5%	73.5%	41.5%	57.3%	68.3%	53.0%	69.1%	45.2%
	Bacillota	15.1%	0.1%	0.3%	0.5%	0.3%	1.2%	2.4%	2.2%	3.3%	2.6%	12.4%	1.0%	15.3%	1.8%	8.8%
	Campylobacterota	10.6%	3.5%	2.4%	0.4%	0.3%	4.9%	0.3%	1.0%	-	0.2%	4.3%	3.6%	4.7%	-	-
	Bacteroidota	10.1%	1.5%	2.0%	2.9%	10.0%	4.0%	2.7%	7.8%	0.8%	13.4%	4.6%	3.1%	4.3%	3.2%	3.0%
	Thermodesulfobacteriota	9.5%	14.8%	10.5%	21.4%	12.2%	4.2%	9.4%	4.8%	11.8%	14.2%	15.7%	15.0%	4.8%	2.5%	2.9%
	Actinomycetota	5.1%	0.7%	8.8%	0.4%	0.2%	0.2%	-	0.5%	-	-	-	-	3.3%	0.9%	3.9%
	Planctomycetota	3.0%	0.6%	0.3%	0.6%	3.7%	2.4%	-	0.9%	0.4%	7.8%	0.1%	0.1%	2.6%	0.3%	0.7%
	Spirochaetota	1.9%	3.8%	1.8%	2.0%	2.3%	2.5%	3.6%	1.7%	4.9%	7.4%	3.2%	4.0%	2.2%	2.2%	2.8%
	Armatimonadota	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bdellovibrionota	0%(2)	-	-	0.1%	-	-	-	-	-	0%(1)	-	-	-	0%(3)	0%(8)
	Calditrichota	0%(1)	0%(2)	0.2%	-	-	0%(1)	0%(2)	0%(1)	0.4%	0.4%	0.1%	0%(1)	-	-	0.1%
	Acidobacteriota	-	0%(1)	0.1%	0%(1)	0%(1)	-	-	-	0%(2)	0%(5)	-	-	-	-	0%(4)
	Aquificota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1%	-	-
	Candidatus Melaïnabacteria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%(3)
	Chlamydiota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2%
	Cyanobacteriota	-	-	-	-	0%(1)	-	-	-	0%(1)	0%(1)	-	-	-	1.3%	2.3%
	Myxococcota	-	0.1%	0%(3)	0.1%	-	0.1%	0%(3)	0%(1)	0%(4)	0%(3)	0.1%	0.1%	0.1%	0.2%	0%(3)
	Rhodothermota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1%
	Unclassified	0.2%	0%(1)	-	0.8%	0.8%	1.8%	0.5%	0.5%	0.5%	0.9%	0.4%	0.6%	1.5%	-	0.3%

“-” non-detected.

〈표 24〉 강(class) 수준에서의 진균 군집 분포

강(Class)	우외판 3-1	우외판 3-2	우외판 3-2 탄화면	우외판 3-3	좌저판 3-3	원통목 1
Malasseziomycetes	58.3%	48.2%	30.3%	81.9%	6.2%	20.8%
Agaricomycetes	28.8%	31.7%	53.8%	11.9%	62.7%	26.8%
Microbotryomycetes	3.6%	1.4%	–	–	24.5%	27.2%
Unclassified	3.3%	0.0%	0.6%	0.0%	–	–
Dothideomycetes	3.2%	0.1%	4.9%	0.2%	4.3%	2.9%
Unclassified	2.8%	0.6%	–	0.5%	–	2.4%
Eurotiomycetes	–	1.0%	1.2%	1.2%	2.3%	3.9%
Sordariomycetes	–	2.9%	3.0%	2.4%	–	3.3%
Unclassified	–	–	6.1%	–	–	–
Agaricostilbomycetes	–	–	–	0.7%	–	–
Cystobasidiomycetes	–	1.5%	–	–	–	–
Exobasidiomycetes	–	5.4%	–	0.6%	–	–
Tremellomycetes	–	5.0%	–	–	–	12.8%
Ustilaginomycetes	–	0.2%	–	–	–	–
Wallemiomycetes	–	2.0%	–	0.6%	–	–

“–” non-detected.

속(genus) 수준에서 우외판3-1 10속, 우외판3-2 35속, 우외판3-2 탄화면 22속, 우외판3-3 19속, 좌저판3-3 10속, 원통목1 36속의 군집이 검출되어 시료 간 군집 구조의 다양성에 큰 변이를 나타내었다. 각 시료에서 상대적 분포도(relative abundance) 3% 이상을 차지하는 군집은 그림 50과 같다. 진균의 유전체 정보의 부족으로 인해 모든 시료에서 적게는 1개, 많게는 5개의 군집이 속 수준에서 명확히 분류되지 않았다(그림 52). 미분류군의 대부분은 Malasseziomycetes강에 속한 군집으로 우외판3-1 41.4%, 우외판3-2 18.4%, 우외판3-2 탄화면 12.2%, 우외판3-2 70.1%, 좌저판3-3 6.2%, 원통목1 5.3%를 차지하였다(그림 50). 분류된 군집 중에서는 Malassezi속이 4개의 시료(우외판3-2, 우외판3-2 탄화면, 우외판3-3, 원통목1)에서 가장 우세한 군집으로 검출되었다(그림 50). 우외판3-1에서도 16.9%로 Tomentella속(18.5%) 다음으로 높은 비율을 차지하였다(그림 52). 그러나 좌저판3-3에서는 Malassezia속이 검출되지 않아 다른 시료와 뚜렷한 차이를 보였다. 좌저판3-3에서는 다른 시료에서는 검출되지 않은 Rhodosporidiobolus속(24.5%)과 Sistotremastrum속(15.3%)이 첫 번째, 두 번째로 우세한 군집으로 검출되었다(그림 52). 그러나 언급된 모든 군집은 담자균으로 수침목재의 분해에 실질적으로 관여하지는 않았을 것으로 판단된다. 따라서 시료 간 군집의 차이가 진균 분해 정도 차이로 이어지지는 않을 것으로 사료된다. 상대적 분포도 3% 이상의 분류된 모든 군집 또한 담자균에 속한다.

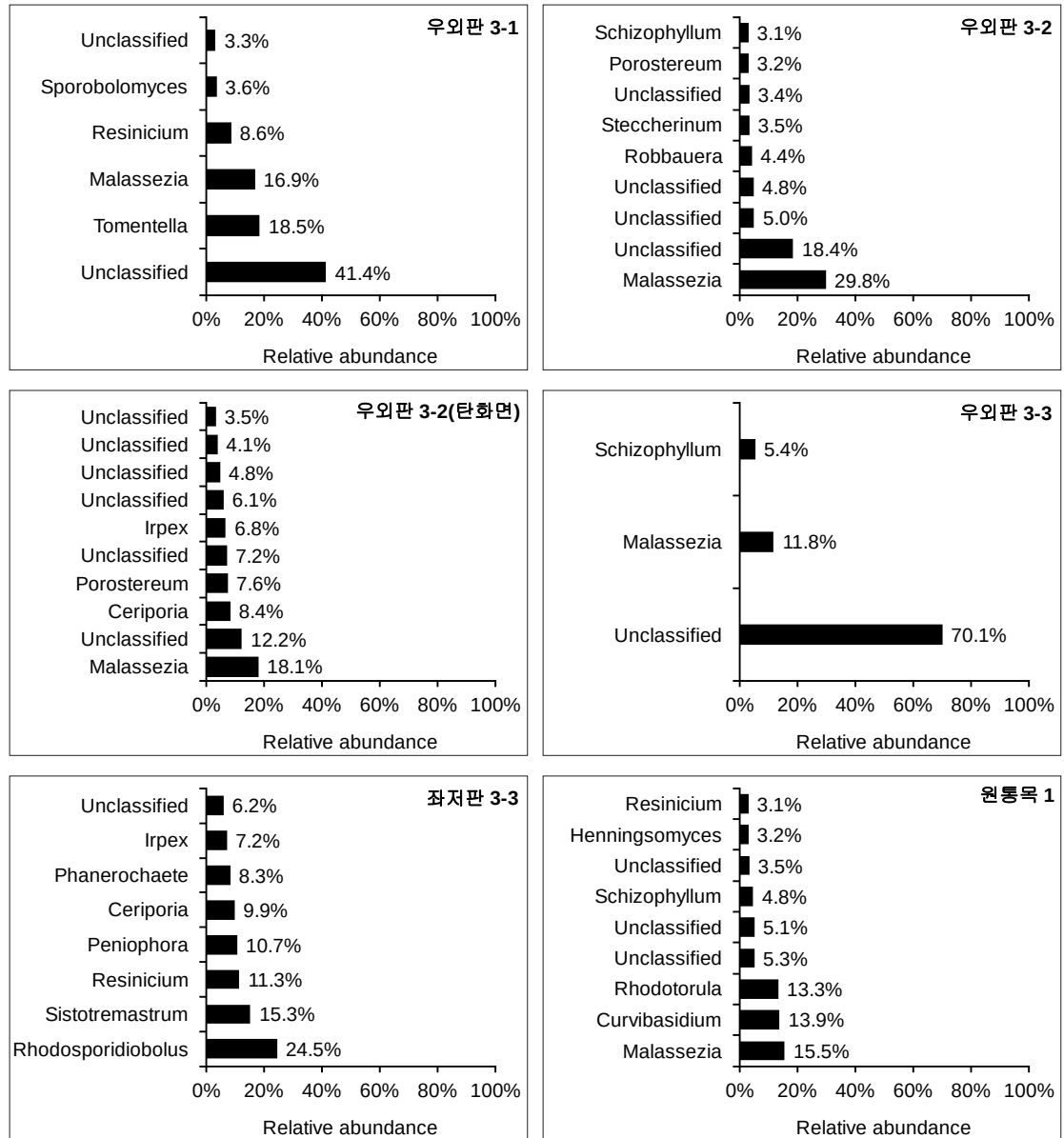


그림 52. 속(genus)수준에서 상대적 분포도 3% 이상으로 검출된 진균 군집

② 세균 군집 분석 결과

송호리1호선에서 회수된 15개의 시료에 대한 세균 군집 분석 결과 10문~14문(phylum)이 검출되어 진균에 비해 상대적으로 더 복잡한 군집 구조를 보였다(표 23). 원통목2에서 가장 많은 20문이 검출되었고 나무못(좌저판2-3)에서 가장 적은 10문이 확인되었다. 평균적으로 약 12.5문의 세균 군집이 검출되었다(표 23).

우외판3-1과 우외판3-2 탄화면 시료를 제외한 모든 시료에서 Chloroflexota문이 가장 우세한 군집으로 검출되었다. 우외판3-1과 우외판3-2 탄화면에서도 Chloroflexota문이 각각 16.7%와 33.9%를 나타내어 군집에서 두 번째로 높은 비율로 검출되었다(표 23). 따라서 송호리1호선 목부재의 세균 군집에서 Chloroflexota문(녹만균문)이 전체적으로 우위를 차지하는 것으로 판단된다(표 23). Chloroflexota문은 광합성을 위해 빛을 이용하는 무산소성 광합성균과 에너지원으로써 할로젠화 유기체를 이용하는 혐기성 유기할로젠호흡균 등을 포함한 다양한 표현형을 가진 세균류를 통칭이다. 그러나 목재 분해와 관련된

Chloroflexota문 세균의 기능에 대해서는 알려진 바가 없다. 우외판3-1(27.6%)과 우외판3-2 탄화면(39.6%) 시료에서는 Pseudomonadota문이 가장 높은 비율을 보였으며 우외판3-2(15.0%), 우외판3-3(10.3%), 좌저판3-3(10.0%), 우외판2-2(11.5%), 좌외판2-2 장삭(8.1%), 원통목1(18.4%), 원통목2(29.6%)에서도 비교적 높은 비율로 검출되었다(표 23). 그러나 나머지 시료에서는 상대적으로 낮은 비율(< 5%)로 검출되어 시료 간 큰 변이를 보였다(표 23). 유사한 경향의 변이가 Bacillota문, Bacteroidota문, Thermodesulfobacteriota문 등에서도 나타났다(표 23). 이 같은 변이는 목재 수종 및 송호리1호선 내의 매장환경 차이 등에 의해 발생한 것으로 추정된다. 선행연구에 의하면 Pseudomonadota문, Bacillota문, Bacteroidota문에 속하는 많은 세균들이 목재세포벽의 주성분 중 하나인 셀룰로오스의 분해에 관여하는 것으로 알려져 있다(Kimeklis et al., 2023).

동일한 목편에서 분리된 우외판3-2와 우외판3-2 탄화면의 세균 군집 구조는 전체적으로 유사한 경향을 나타내었다. 다만 각 군집이 차지하는 비율은 두 시료 사이에 차이를 나타내었다(표 23). 전술한 바와 같이 우외판3-2에서는 Chloroflexota문(59.9%)이 가장 우세하고 Pseudomonadota문(15.0%)이 2번째로 높은 비율로 검출되었으나 우외판3-2 탄화면 시료에서는 반대되는 경향(Pseudomonadota문 39.6% - Chloroflexota문 33.9%)을 나타내었다(표 23). Actinomycetota문에서도 우외판3-2와 우외판3-2 탄화면은 각각 0.7%와 8.8%를 차지하여 현저한 차이를 보였다(표 23).

속(genus) 수준에서 15개 시료에서는 55속~153속의 세균 군집이 검출되어 시료 간 군집 구조의 다양성에서 현저한 차이를 보였다. 원통목2에서 가장 많은 153속이 검출되었고 좌저판2-2에서 가장 적은 55속이 확인되었다. 그림 53~55은 각 시료에서 상대적 분포도 3% 이상을 차지하는 군집을 보여주고 있다. 우외판3-1을 제외한 다른 14개의 시료에서 Dehalogenimonas속이 가장 우세한 군집으로 검출되었다(그림 53~55). 우외판 3-1은 12.4%로 Clostridium속 (15.0%)에 이어 2번째로 높은 비율을 차지하였다(그림 53~55). 따라서 전체적으로 송호리1호선 목부재의 세균 군집 중에서는 Dehalogenimonas속이 가장 우위를 차지하는 것으로 판단된다. 그러나 Dehalogenimonas속은 전술한 Chloroflexota문에 속한 세균 군집으로 목재 분해와의 관련성은 뚜렷이 알려진 바가 없다. 우외판3-1(15%)과 우외판1-2(12.2%), 장삭(좌외판2-2)(11.5%)에서는 Clostridium속이 높은 비율로 검출되었다. Clostridium속의 많은 세균은 셀룰로오스를 분해할 수 있는 능력을 가지고 있는 것으로 널리 알려져 있다(Gupta et al., 2012; Schwarz, 2001). 우외판3-2 탄화면, 좌저판3-3, 원통목1을 제외한 나머지 시료에서도 0.1%~2.4% 비율로 Clostridium속이 검출되었다. 원통목2에서 검출된 Acetivibrio속(5.5%)에 속한 일부 세균 또한 셀룰로오스 분해능을 가지고 있는 것으로 보고되고 있다(Schwarz, 2001). 낮은 비율의 Acetivibrio속이 방향키(0.9%)와 원통목1(0.2%)에서도 검출되었다. 3% 이하의 군집에서는 Vibrio속이 셀룰로오스 분해능을 가지고 있는 것으로 알려져 있다(Béguin and Aubert, 1994). Vibrio속은 우외판3-1(1.5%), 좌저판3-3(0.6%), 우외판2-2(0.7%) 등에서 검출되었다. 우외판3-2, 우외판3-2 탄화면, 좌저판2-2, 나무못(좌저판2-3), 좌저판2-3, 원통목2 등에서도 Vibrio속이 검출되었으나 군집 비율은 0.1% 이하로 매우 낮았다. 전술한 군집을 제외한 대부분의 검출된 군집이 목재의 열화 과정에서 정확히 어떠한 역할을 하는지에 대해서는 명확하게 밝혀지지 않았다.

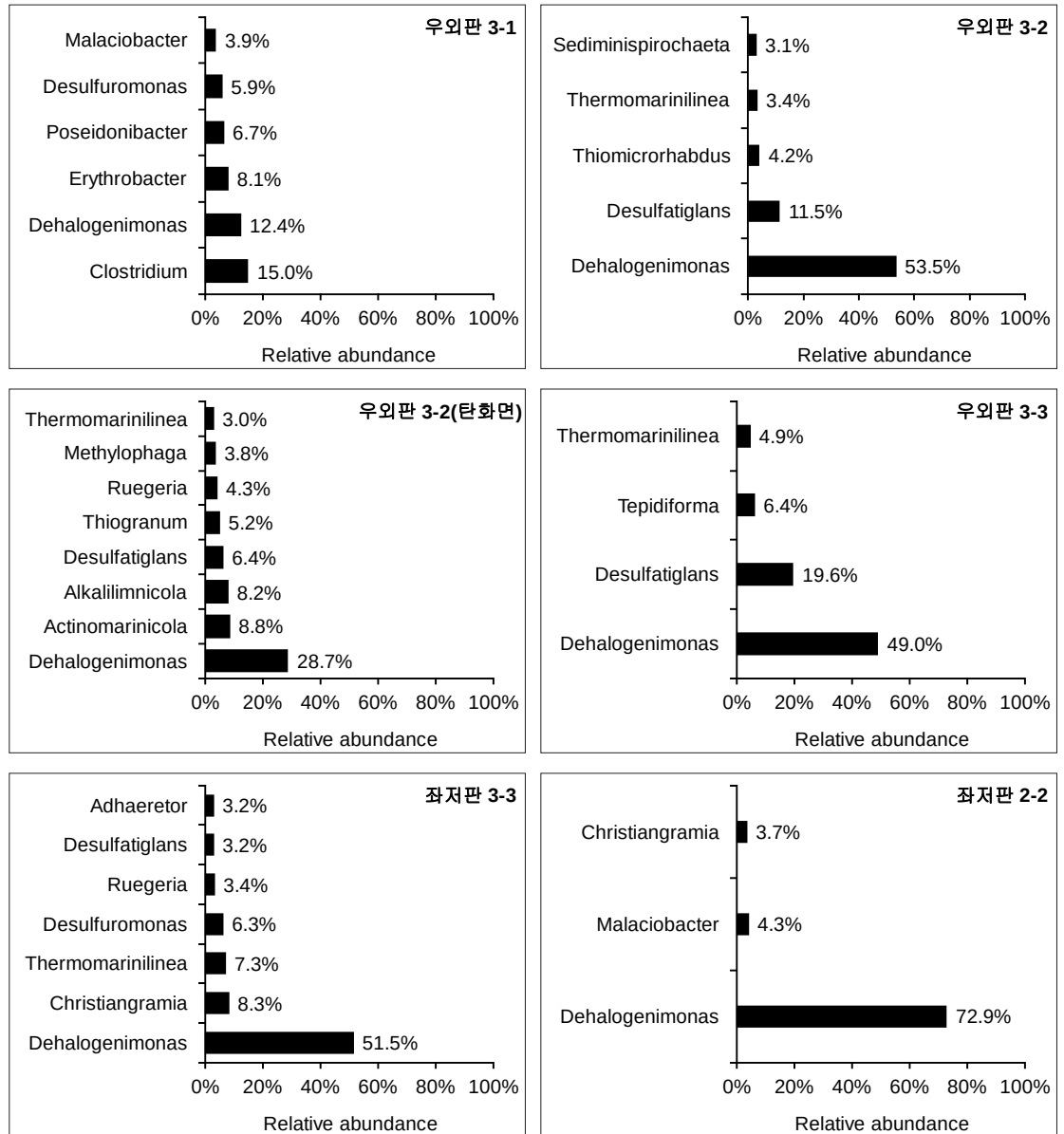


그림 53. 속(genus)수준에서 상대적 분포도 3% 이상으로 검출된 세균 군집(계속)

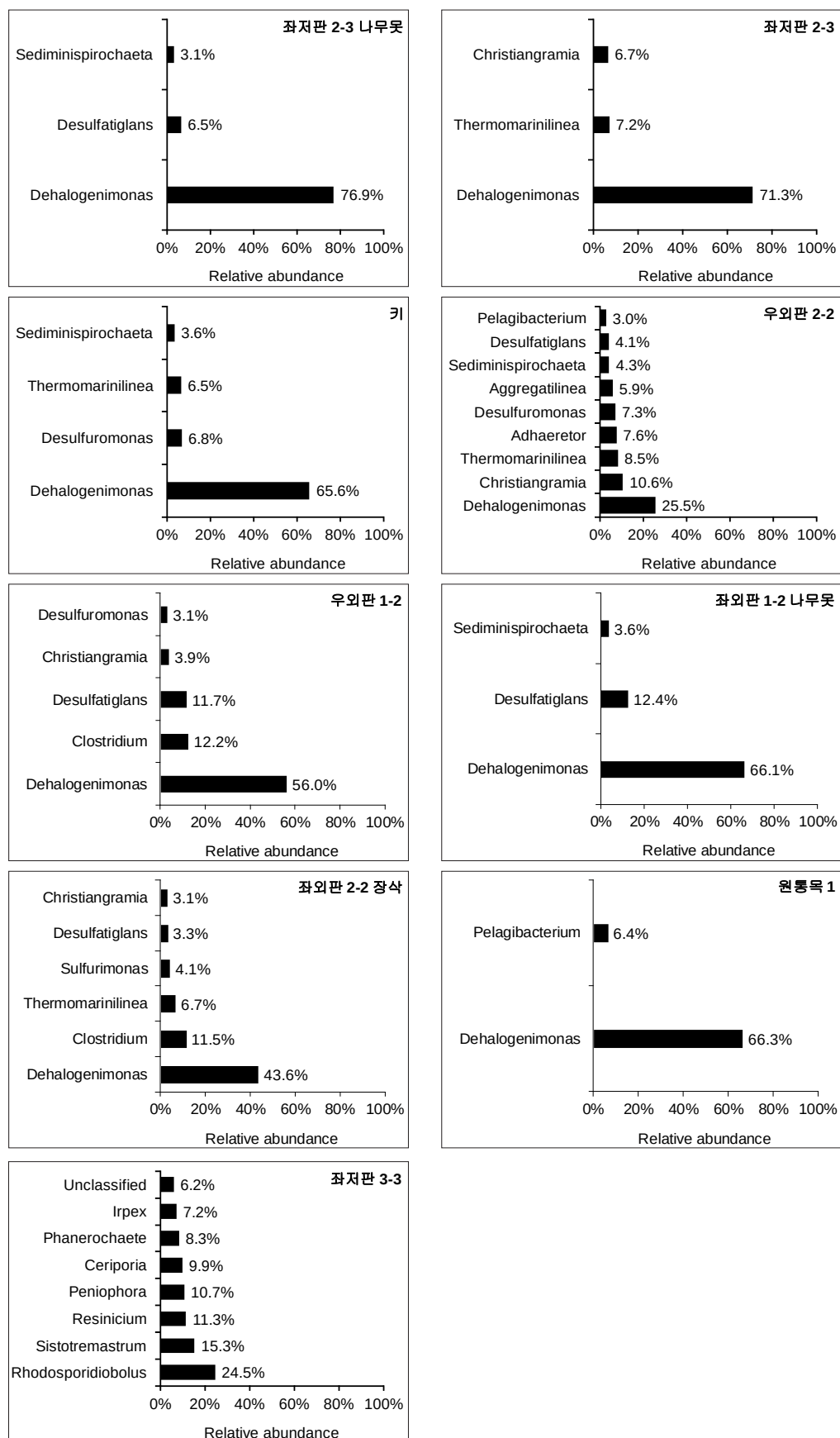


그림 54. 속(genus)수준에서 상대적 분포도 3% 이상으로 검출된 세균 군집

3. 해양천공동물 분석

1) 머리말

해양 환경에서 발견되는 다양한 생물들은 수중유산과 복합적인 상호작용을 하며, 때로는 문화유산 보존에 위협이 되기도 한다. 특히 해양천공동물은 목재·석재·금속 등 다양한 재질의 문화유산을 물리적으로 손상시켜 그 가치를 저하시킬 수 있다. 국내에서 대표적인 해양천공동물로는 연체동물 이매패류의 배좀벌레조개(*Teredo navalis*)와 절지동물 등각류의 부삽꼬리벌레(*Limnoria lignorum*)가 보고되어 있으며, 이들은 수중에서 발견되는 목재문화유산에 심각한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 하지만 국내에서는 고선박과 고목재에 서식하는 해양천공동물에 대한 연구가 부족하여, 해양문화유산 보존을 위한 기초 생태학적 자료가 미비한 실정이다(Kim et al., 2023).

이에 본 연구는 해남에서 발굴한 송호리1호선에서 출현한 생물 종을 동정하고, DNA 바코딩 기법을 활용하여 생물다양성을 분석하는 것을 목적으로 한다. 본 연구를 통해 고선박에 서식하는 생물상을 보다 명확히 규명하고, 이를 바탕으로 해양 환경과 문화유산의 상호작용을 이해하는 데 기여하고자 한다. 또한, 연구 결과는 향후 수중유산의 보존 및 관리 방안을 마련하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 것이다.

*DNA 바코드: 생물이 가지고 있는 유전자 중 다른 종과 차이가 있어 종 판별에 사용될 수 있는 유전자 영역

2) 분석 대상 및 방법

① 시료 채취

2025년 8월 17일, 전남 해남군 송호리 해변에서 발견 신고(2023년 6월 7일)된 송호리1호선을 발굴하여 국립해양유산연구소 별관으로 이동하였으며 선체 탈염처리 전 해양생물을 채집하였다. 채집 생물은 고선박의 천공이 있는 부분을 중심으로 마이크로핀셋을 이용하여 시료를 채취 후 99% 에탄올에 고정 후 국립해양문화유산연구소 실험실로 이동하였다(그림 55~56).



그림 55. 고선박 부품 부착생물 채집



그림 56. 확보된 배좀벌레조개류

② 형태 동정

채취한 생물 시료는 국립호남권생물자원관에서 해부현미경을 이용하여 형태학적 종 동정을 수행하였으며, 각 종에 대한 우리말 이름과 최종적인 분류 체계는 국가생물종목록(국립생물자원관, 2018)을 따라 종을 정리하였다.

③ 분자 동정

99% 에탄올에 보존된 시료에서 DNeasy Blood & Tissue Kit (Qiagen, USA)를 사용하여 제조사의 프로토콜에 따라 DNA를 추출하였다. 분자생물학적 종 동정을 위해 COI (Cytochrome c Oxidase subunit I) 유전자 영역을 증폭하였다. COI 유전자는 동물 DNA 바코딩에 널리 사용되는 마커로, 본 연구에서는 LCO1490 / HCO2198 primer set을 사용하였다. PCR (중합효소 연쇄반응, Polymerase Chain Reaction) 반응은 AccuPower® Taq PCR PreMix (㈜바이오니아, Korea)를 사용하여 진행하였으며, PCR 반응 조건은 94℃에서 5분간 pre-denaturation을 진행한 후, 94℃에서 1분간 denaturation, 50℃에서 1분간 annealing, 72℃에서 1분간 extension을 30회 반복하였다. 마지막으로 72℃에서 5분간 final extension을 수행하여 COI 영역을 최종적으로 증폭하였다. 증폭된 PCR 산물은 1.0% agarose gel 전기영동을 통해 분석하였으며, 단일 밴드가 확인된 샘플을 대상으로 (주)마크로젠에 의뢰하여 염기서열 분석(Sequencing)을 수행하였다. 획득한 DNA 염기서열은 NCBI BLAST를 이용하여 종 동정을 진행하였다.

3) 분석 결과

본 연구에서는 송호리1호선에서 총 6종[배좁벌레조개(*Teredo navalis*), 돌맏조개(*Barnea manilensis*), 일곱니잔벌레(*Sphaeroma sieboldii*), 두혹잔벌레(*Cymodoce japonica*), 굵은수염갯가좁(*Janiropsis derjugini*) 및 다지장류(*Polycladida* sp.)]의 생물을 확인하였으며, 이 중 배좁벌레조개와 일곱니잔벌레가 목재를 가해하는 주요 해양천공동물로 확인되며, 두혹잔벌레도 일곱니잔벌레와 같이 잔벌레과의 생물로 목재 가해 가능성이 있다. 돌맏조개는 바위 및 암석을 천공하는 종으로 알려져 있다. 이외의 종들은 천공이 생성된 후 침입하여 2차 가해를 진행한다.

분자생물학적 동정을 수행한 결과, DNA를 추출한 6종 중 1종(돌맏조개)만 동정이 가능하였다. 이는 시료의 크기가 작고 손상되어 DNA 오염이 발생하기 쉬웠기 때문으로 판단된다. 또한, 분석 대상 종에 대한 공인된 DNA 바코드 정보 부족으로 인해 기존 데이터베이스(NCBI BLAST 등)에서 정확한 종 일치율을 확인하기 어려운 문제가 있었다. 따라서 향후 연구에서는 시료 보존 및 DNA 추출 과정에서 오염을 최소화하는 방법을 적용할 필요가 있으며, 보다 정밀한 분자 분석을 위해 미토콘드리아 전체 유전체 분석 또는 추가적인 유전자 마커를 활용하는 것이 필요할 것이다.

① 배좀벌레조개(*Teredo navalis*)



배좀벌레조개의 분류체계는 연체동물문 ▶ 이매패강 ▶ 우럭목 ▶ 배좀벌레조개과 ▶ 배좀벌레조개속이다. 패각은 구형으로 잘 부풀어 있고, 각두, 각체, 각익의 세 부분으로 구성되어 진다. 삼각형의 전사면에는 줄갈 모양의 윤곽을 가진다. 체부는 중앙의 세로줄에 의해 구분되는데, 전체부에 종륜이 있으며, 후체부에는 성장선이 있다. 좌우 각정 안쪽에 길게 신장된 돌기를 가지고 있으며, 복부과상돌기(ventral condyle)이 돌출되어 있다. 패각 뒤로는 길쭉한 벌레 모양의 몸을 가지는데, 그 끝에 입수관과 출수관을 가지며, 나무를 천공하여 서식하며 주로 온대기후에서 발견된다.

② 돌맞조개(*Barnea manilensis*)



돌맞조개의 분류체계는 연체동물문 ▶ 이매패강 ▶ 우럭목 ▶ 석공조개과 ▶ 등글레조개속이다. 패각은 긴 원통형으로 각정이 앞쪽에 위치하여 앞쪽은 삼각형 모양이며, 뒤쪽으로 갈수록 점차 가늘어져 그 끝은 둥글다. 백색의 패각은 좌우로 넓게 열려 있으며, 표면은 성장맥과 방사륜이 교차되어 가시모양의 돌기를 만든다. 우측 패각의 각정 아래에 긴 봉상돌기를 가진다. 나무, 암석(이암, 석회암)에 구멍을 뚫고 살아가며, 국내 출현 개체수 빈도가 낮아 학술적 가치가 높아 국외반출승인대상 생물자원으로 선정되었다. BLAST 분석결과 돌맞조개와 100% 일치하였다.

③ 일곱니잔벌레(*Sphaeroma sieboldii*)



일곱니잔벌레의 분류체계는 절지동물문 ▶ 연갑강 ▶ 등각목 ▶ 잔벌레과 ▶ 큰잔벌레속이다. 몸은 타원형이며, 전체적으로 등배로 납작하다. 등면의 각 체절은 아치형의 딱딱한 판으로 덮여 있다. 두부의 양쪽 옆에는 한 쌍의 큰 복안(compound eyes)을 갖는다. 흉부는 7개의 체절로 이루어져 있으며, 각 체절마다 1쌍의 걷는다리를 갖는다. 제4, 5 배다리(pleopod)는 내지(endopod)만 가로주름(transverse pleate)을 가짐. 배꼬리마디(pleotelson)의 말단부는 둥그렇음. 배꼬리마디의 등면(dorsal surface)은 서로 평행한 2열의 돌기(tubercle)를 가진다. 꼬리다리(uropod)의 외지(exopod)는 7개의 톱니 모양으로 구성된 바깥 가장자리를 가진다. 나무, 암석 등 구멍이나 틈에서 서식한다.

④ 두혹잔벌레(*Cymodoce japonica*)



두혹잔벌레의 분류체계는 절지동물문 ▶ 연갑강 ▶ 등각목 ▶ 잔벌레과 ▶ 혹잔벌레속이다. 전체적인 체형은 일곱니잔벌레와 유사하지만 복부의 형태에서 차이를 보인다. 제4, 5 배다리(pleopod)는 내지(endopod)만 가로주름(transverse pleate)을 가진다. 배꼬리마디(pleotelson)의 말단부는 중엽(median lobe)에 의해 갈라진 틈(notch)을 가진다. 배꼬리마디의 등면(dorsal surface)은 2쌍의 돌기(tubercle)를 가진다. 수컷의 경우, 뒤쪽 1쌍의 돌기가 앞쪽 1쌍의 돌기보다 크다. 암컷의 꼬리다리(uropod)의 외지(exopod)의 바깥 가장자리는 매끄럽다. 나무, 암석 등 구멍이나 틈에서 서식한다.

⑤ 굵은수염갯가좀(*Ianiropsis derjugini*)



굵은수염갯가좀의 분류체계는 절지동물문 ▶ 연갑강 ▶ 등각목 ▶ 물좀벌레과 ▶ 수염갯가좀속이다. 몸은 길쭉한 타원형으로 등배로 매우 납작하며, 크기는 1 mm 내외로 매우 작다. 등면은 매끄럽고(smooth), 강모(seta)를 갖지 않으며, 제2더듬이(antenna)의 6번째 자루마디(peduncle) 길이는 머리의 폭(width) 길이를 넘지 않는다. 배꼬리마디(pleotelson)의 옆 가장자리는 매끄럽고, 뒤 가장자리는 각진다. 꼬리다리(uropod)의 길이는 배꼬리마디 길이의 절반을 넘지 않는다. 나무, 암석 등 구멍이나 틈에서 서식한다.

⑥ 다지장류(*Polycladida* sp.) 추정

다지장류는 편형동물문 ▶ 와충강(추정)이며, 표본 손상으로 형태형질을 명확하게 분류하기 어려워 다지장류로 추정하였다.

4) 맺음말

본 연구를 통해 해양천공동물과 고선박 간의 관계를 보다 명확히 규명하였으며, 이는 향후 수중유산 보존 및 관리에 있어 중요한 기초 자료가 될 것이다. 특히, 해양천공동물의 피해를 줄이기 위한 보존처리 기술 개발 및 적용 방안에 대한 후속 연구가 필요하며, 이를 통해 보다 체계적인 문화유산 보존 전략을 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

해남 송호리1호선 과학적 분석 보고서

The Scientific Analysis Report on Haenam Songhori Shipwreck No.1

海 南 松 湖 里 一 號 船

V

V. 종합고찰 및 맺음말

V. 종합고찰 및 맺음말

송호리1호선은 조간대 매장환경에서 발굴된 고선박으로, 선체와 출수유물의 보존 상태를 규명하기 위해 다각적인 과학적 분석이 수행되었다.

목재 부후 상태 평가에서, 최대함수율 측정 및 화학 분석 결과 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스 함량은 현저히 감소하고 리그닌 비율은 상대적으로 증가하는 분해 양상이 확인되었다. FT-IR 및 XRD 분석 또한 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스의 주요 피크가 약화·소멸되어, 미생물에 의해 목재의 구조적 안정성이 상당히 저하된 상태임을 확인하였다. 이러한 결과는 송호리1호선 선체가 해양 매장환경에서 화학적·물리적 열화가 동시에 진행되었음을 보여주며, 향후 보존처리 과정에서 PEG 등 치수안정화 처리가 필수적임을 나타낸다.

선체 및 수밀재 분석 결과, 선체는 주로 소나무류로 제작되었으며, 장삭과 피삭에는 소나무류 외에도 참나무속과 굴피나무가 사용된 것으로 확인되었다. 출수유물 중 도기호 내부에서 확인된 곡물과 종자류는 벼, 피, 조, 기장, 메밀 등 다양한 작물과 야생식물이 포함되어 있었으며, 특히 벼와 피가 다량 확인되어 당시 주요 선적 곡물로 추정된다. 야생식물 종자의 존재는 당시 주변 식생환경을 반영하며, 일부 유기물은 외부 유입에 따른 퇴적 가능성도 고려되었다.

땃돌에 대한 초음파 및 열화상 분석을 통해 암석의 구성 성분과 보존 상태를 진단하고, 훼손지도를 작성하여 향후 보존 및 관리 전략 수립의 기초자료로 활용 가능성을 제시하였다.

연대분석 결과, 선체편의 방사성탄소연대와 연륜연대가 일부 일치하여 해당 선박이 11세기 초에서 12세기 중반 사이에 별채된 목재를 사용하여 제작된 것으로 추정되었다.

또한, 해양 매장환경에서 목재 열화를 유발하는 미생물 및 해양천공동물 분석을 실시한 결과, 침식형 분해 세균을 비롯한 다양한 해양 미생물이 목재 분해 과정에 관여하고 있었으며, 진균과 세균 군집이 선체 손상의 주요 요인으로 작용한 것으로 판단되었다. 그 밖에 직·간접적으로 목재를 손상시키는 해양천공동물로 배좁벌레조개, 돌맛조개, 일곱니잔벌레 등 6종이 확인되었다. 이러한 생물학적 분석 자료는 해양 매장환경에서 발생하는 생물학적 열화 메커니즘을 구체적으로 규명하는 데 중요한 자료로 사용될 것이라 기대된다.

본 연구는 송호리1호선의 화학적·물리적 열화 특성, 출수유물의 성격, 절대연대, 생물학적 열화 요인을 종합적으로 분석함으로써 선체의 과학적 정보와 보존 상태를 파악하였다. 이러한 연구 결과는 향후 고선박 보존처리 및 복원 전략 수립을 위한 기초자료로 활용될 뿐만 아니라, 해양유산의 학술적 가치 확산과 환류에도 기여할 것으로 기대된다.

참고문헌

- 김민구, 2010, 태안 마도1호선 출토 식물유체, 태안 마도1호선 수중발굴조사보고서, 국립해양문화재연구소.
- 김민구, 2011, 식물류, 태안 마도1호선 수중발굴조사보고서, 국립해양문화재연구소.
- 김민구, 2012, 식물류, 태안 마도1호선 수중발굴조사보고서, 국립해양문화재연구소.
- 김종원, 2025, 한국식물생태보감3-바닷가에 사는 식물, 자연과 생태.
- 김응호, 임익균, 조효진, 나진호, 조수원, 한규성, 2023, 우리나라 연안에서 출수된 고선박 부재와 표류목에 나타난 해양천공동물의 종 식별 및 가해 양상 분석, 보존과학회지, 39(3), 225-236pp.
- 국립생물자원관, 2018, 국가생물종목록, 국립생물자원관.
- 국립해양문화재연구소, 2010, 태안 마도1호선 수중발굴조사보고서.
- 국립해양문화재연구소, 2016, 태안 마도4호선 수중발굴조사보고서.
- 민덕기, 이준상, 고동범, 제종길, 2004, 한국패류도감, 도서출판 한글.
- 박상진, 이원용, 이화영, 1993, 목재과학 실험서, 제4장 목재분석, 광일문화사.
- 이필우, 1997, 한국산 목재의 성질과 용도, 서울대학교 출판부.
- 정성호, 박병수, 2008, 한국산 유용수종의 목재성질, 국립산림과학원.
- 강현미, 강지우, 성찬용, 박석곤, 2022, 한반도 도서지역의 난온대림 식생유형 특징 및 복원전략, 한국환경생태학회지, 36(5).
- Béguin, P., & Aubert, J.-P., 1994, The biological degradation of cellulose, FEMS Microbiology Reviews, 13, 25-58pp.
- Björödal, C. G., 2012, Evaluation of microbial degradation of shipwrecks in the Baltic Sea, International Biodeterioration & Biodegradation, 70, 126-140pp.
- Calabon, M. S., Jones, E. B. G., Pang, K.-L., Abdel-Wahab, M. A., Jin, J., Devadatha, B., Sadaba, R. B., Apurillo, C. C., & Hyde, K. D., 2023, Updates on the classification and numbers of marine fungi, Botanica Marina, 66, 213-238pp.
- Caporaso, J. G., Kuczynski, J., Stombaugh, J., Bittinger, K., Bushman, F. D., Costello, E. K., Fierer, N., Pena, A. G., Goodrich, J. K., Gordon, J. I., Huttley, G. A., Kelley, S. T., Knights, D., Koenig, J. E., Ley, R. E., Lozupone, C. A., McDonald, D., Muegge, B. D., Pirrung, M., Reeder, J., Sevinsky, J. R., Turnbaugh, P. J., Walters, W. A., Widmann, J., Yatsunenko, T., Zaneveld, J., & Knight, R., 2010, QIIME allows analysis of high-throughput community sequencing data, Nature Methods, 7, 335-336pp.
- Cha, M. Y., 2017, Chemical characteristics of timbers from the Yeongheungdo shipwreck, Journal of Conservation Science, 33, 35-42pp.
- Cha, M. Y., Lee, K. H., Kim, J. S., & Kim, Y. S., 2021, Variations in bacterial decay between cell types and between cell wall regions in waterlogged archaeological wood excavated in the intertidal zone, IAWA Journal, 42, 457-474pp.
- De Jong, J., 1977, Conservation techniques for old waterlogged wood from shipwrecks found in the Netherlands. In A. H. Water (Ed.), Biodeterioration Investigation Techniques (pp. 295-338), London: Applied Science Publishers.

Edgar, R. C., 2010, Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST, *Bioinformatics*, 26, 2460–2461pp.

Emmanuel, V., Odile, B., & Céline, R., 2015, FTIR spectroscopy of woods: A new approach to study the weathering of the carving face of a sculpture, *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 136, 1255–1259pp.

Gelbrich, J., Mai, C., & Militz, H., 2008, Chemical changes in wood degraded by bacteria, *International Biodeterioration & Biodegradation*, 61, 24–32pp.

Gupta, P., Samant, K., & Sahu, A., 2012, Isolation of cellulose-degrading bacteria and determination of their cellulolytic potential, *International Journal of Microbiology*, 2012.

Jingran, G., & Jian, L., 2014, Degradation assessment of waterlogged wood at Haimenkou site, *Frattura ed Integrità Strutturale*, 30, 495–501pp.

Kim, I. J., 1990a, Chemical and micromorphological changes of archaeological waterlogged wood degraded in marine situations, *Conservation Studies*, 11, 157–169pp.

Kim, I. J., 1993, Conservation and characteristics of timber from the Jindo logboat, Report on the Excavation of Jindo logboat, Mokpo Conservation Institute for Maritime Archaeological Finds, 121–129pp.

Kim, J. S., Kim, M., Lim, J. W., Cha, M. Y., Lee, K. H., Yoon, Y. H., & Kim, Y. S., 2023, Characterization of microbial decay and microbial communities in waterlogged archaeological rosewood (*Dalbergia* species), *Forests*, 14, 1992.

Kim, Y. S., 1990b, Chemical characteristics of waterlogged archaeological wood. *Holzforschung*, 44, 167–172pp.

Kim, Y. S., & Singh, A. P., 2000, Micromorphological characteristics of wood biodegradation in wet environments: a review, *IAWA Journal*, 21, 135–155pp.

Kimeklis, A. K., Grigory, G. V., Orlova, O. V., Afonin, A. M., Gribchenko, E. S., Aksenova, T. S., Kichko, A. A., Pinaev, A. G., & Andronov, E. E., 2023, *International Journal of Molecular Sciences*, 24.

Li, W., Fu, L., Niu, B., Wu, S., & Wooley, J., 2012, Ultrafast clustering algorithms for metagenomic sequence analysis, *Briefings in Bioinformatics*, 13, 656–668pp.

Magoc, T., & Salzberg, S. L., 2011, FLASH: fast length adjustment of short reads to improve genome assemblies, *Bioinformatics*, 27, 2957–2963pp.

Pan, D., Tai, D., Chen, C. L., & Robert, D., 1990, Comparative studies on chemical composition of wood components in recent and ancient woods of *Bischofia polycarpa*, *Holzforschung*, 44, 7–16pp.

Pedersen, N. B., Łucejko, J. J., Modugno, F., & Björdal, C., 2021, Correlation between bacterial decay and chemical changes in waterlogged archaeological wood analysed by light microscopy and Py-GC/MS, *Holzforschung*, 75, 635–645pp.

Schwarz, W. H., 2001, The cellulosome and cellulose degradation by anaerobic bacteria, *Applied Microbiology and Technology*, 56, 634–649pp.

Segal, L., Creely, J. J., Martin, A. E., & Conrad, C. M., 1959, An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose using the X-ray diffractometer, *Textile Research Journal*, 29, 786–794pp.

Singh, A. P., Kim, Y. S., & Chavan, R. R., 2022, Advances in understanding microbial deterioration of buried and waterlogged archaeological woods: a review, *Forests*, 13, 394p.

TAPPI (Technical Association of Pulp and Paper Industry), 1996, Test methods (1996–1997), Tappi Press,

Atlanta.

Uçar, G., & Yilgör, N., 1995, Chemical and technological properties of 300 years waterlogged wood (*Abies bornmülleriana* M.), *Holz als Roh-und Werkstoff*, 53, 129-132pp.

Wise, L. E., Murphy, M., & D'Addieco, A. A., 1946, A chlorite holocellulose its fractionation and bearing on summative wood analysis and on studies on the hemicelluloses, *Paper Trade Journal*, 122, 35-43pp.

Yu, Z., & Morrison, M., 2004, Improved extraction of PCR-quality community DNA from digesta and fecal samples, *Biotechniques*, 36, 808-812pp.

Zhang, Z., Schwartz, S., Wagner, L., & Miller, W., 2000, A greedy algorithm for aligning DNA sequences, *Journal of Computational Biology*, 7, 203-214pp.

해남 송호리1호선

과 학 적 분 석 보 고 서
海 南 松 湖 里 一 號 船

The Scientific Analysis Report on
Haenam Songhori Shipwreck No.1

총 괄 이은석 국립해양유산연구소장

기 획 양순석 유물과학팀장

담 당 최재완

집 필 최재완 김응호 윤용희 오종섭 임성태 안소현 국립경주문화유산연구소 이장준 충북대학교 목재·종이과학과
이광희 목재유산연구소 정준성 국립호남권생물자원관 김종식 전남대학교 임산공학과

편집/교정 양순석 최재완 강승희 박창현 윤용희 임성태 김응호 남경민 송지선 오종섭 장주영 최유미

발행/편집 국립해양유산연구소
58699 전라남도 목포시 남동로 136
TEL. 061. 270. 3010 FAX. 061. 270. 3018
www.seamuse.go.kr

제 작 미래디자인

발 행 일 2025. 9. 26.

발간등록번호 11-1833119-100003-01

ISBN 978-89-299-3455-2 93600

Copyright©2025 by National Research Institute of Maritime Heritage of KOREA
이 책에 수록된 글과 도판을 비롯한 모든 내용은
국가유산청 국립해양유산연구소와 협의 없이 무단 전재 및 복제를 금합니다.

